第10讲：反相电路

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

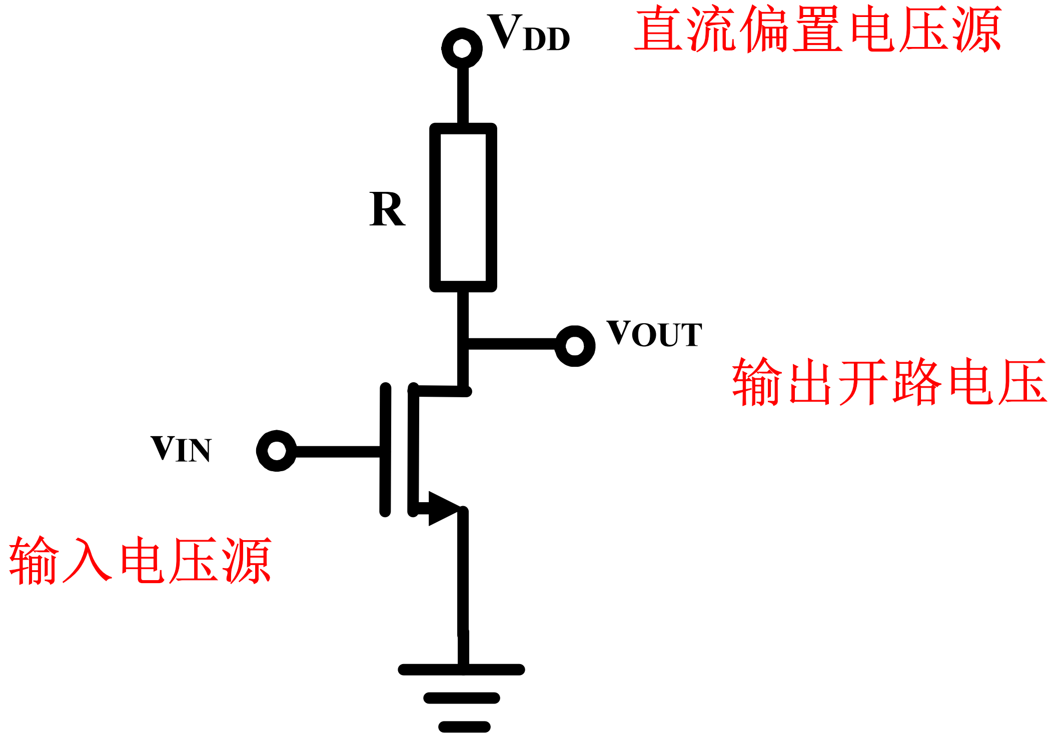
第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

反相电路 内容

- NMOS反相器
  - 原理分析
  - 图解分析
  - 理论分析
  - 反相器功能
- MOS反相器的分段折线近似分析
  - 线性电阻偏置
  - 非线性电阻偏置
  - CMOS反相器
- BJT反相器的图解分析与分段折线近似分析
- 作业选讲
  - 开关

一、NMOS反相器

- 工作原理



输出电压为沟道电阻分压，随着输入电压上升，沟道电阻越来越小，分压越来越小；输出电压随输入电压的上升而下降，这种特性被称为反相特性

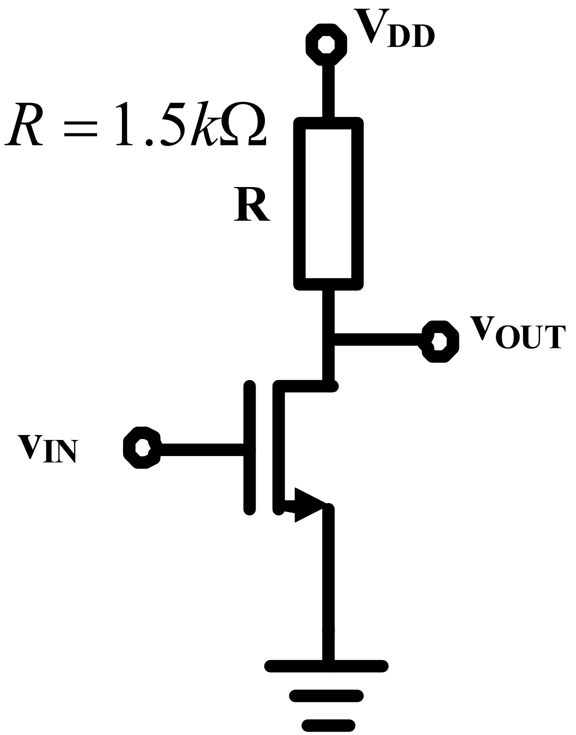
理论分析第一步
拓扑结构分析

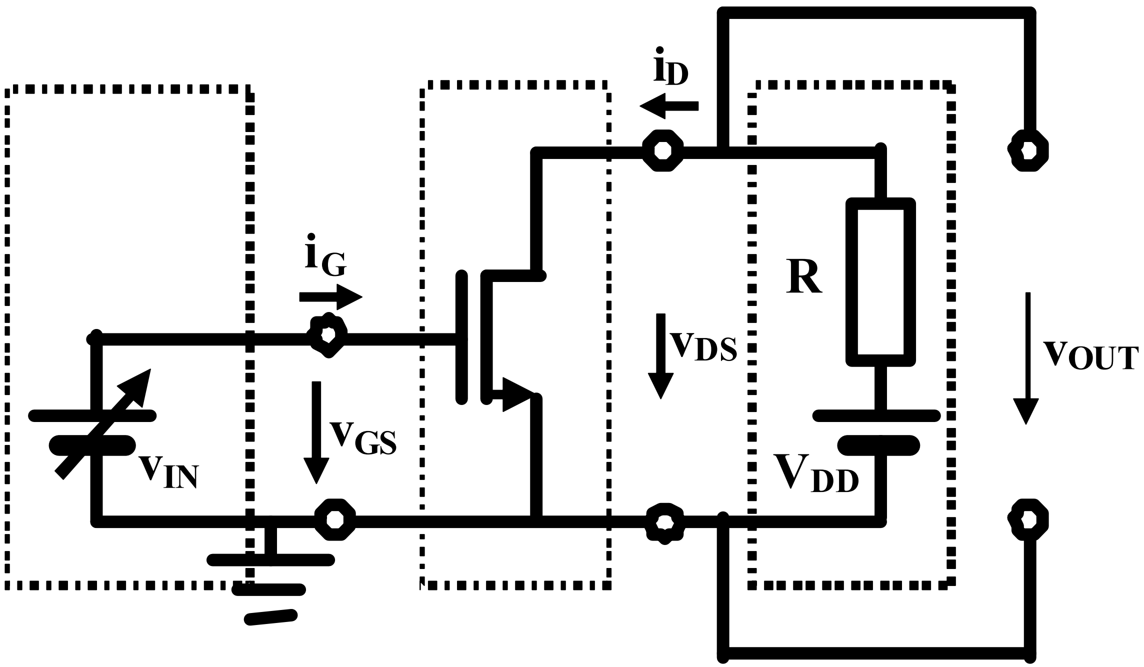
$$\beta_n = 320\ \mu A/V^2$$

$$V_{TH} = 0.8V$$

阈值电压
Threshold Voltage

$$V_{DD} = 3.3V$$





$$i_D = \begin{cases} 0 & v_{GS} < V_{TH} \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH} \\ 2\beta_n \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - 0.5 v_{DS}^2 \right) & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} \end{cases}$$

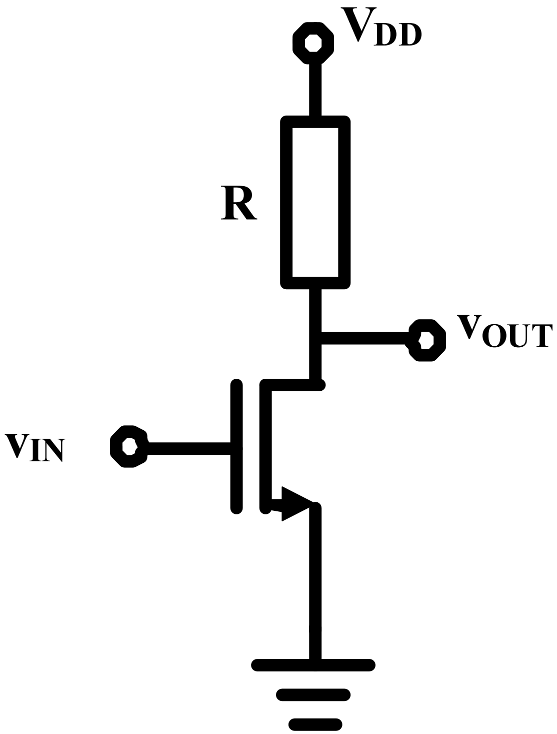
理论分析第二步 列写电路方程

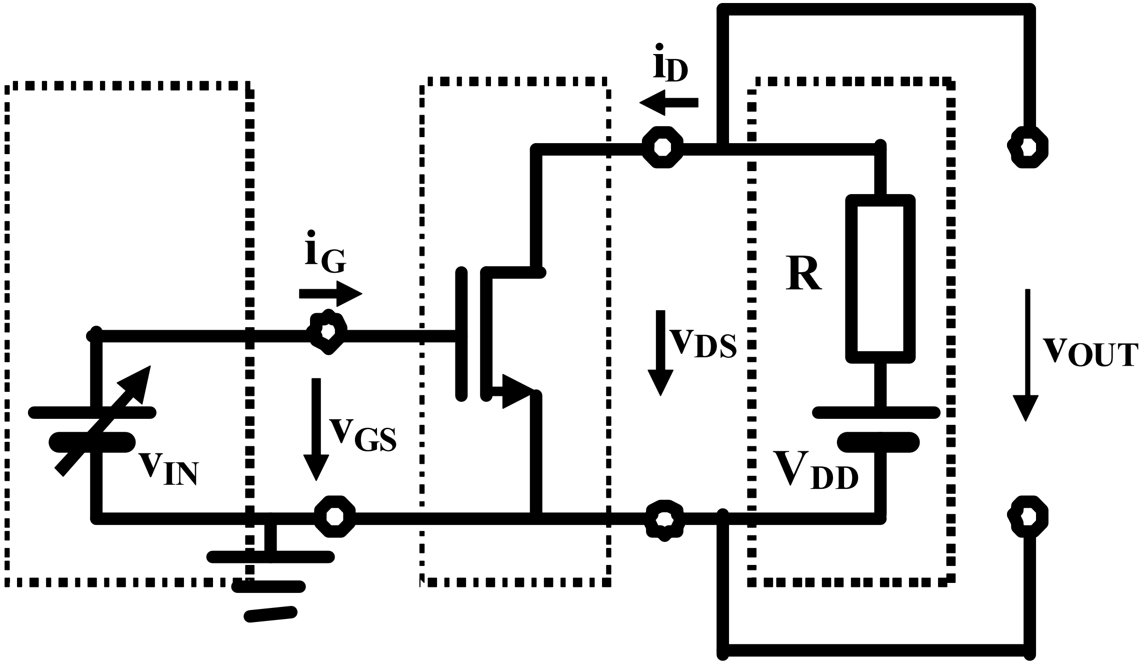
端口对接关系

对接端口定义一套端口电压、端口电流

KVL、KCL自动满足

只需列写对接端口两侧的**GOL**方程





两个方程
两个未知量
可解

未知：被确定　　已知

$$v_{GS} = v_{IN}$$

恒压源约束方程

$$i_G = 0$$

NMOS栅源端口约束方程

栅源端口方程

未知：待定　　未知：待定

$$v_{OUT} = v_{DS} = V_{DD} - i_D R$$

戴维南源约束：外接负载约束方程

$$i_D = f_{D,iv}\left(v_{GS}, v_{DS}\right) = f_{D,iv}\left(v_{IN}, v_{OUT}\right)$$

NMOS漏源端口约束方程

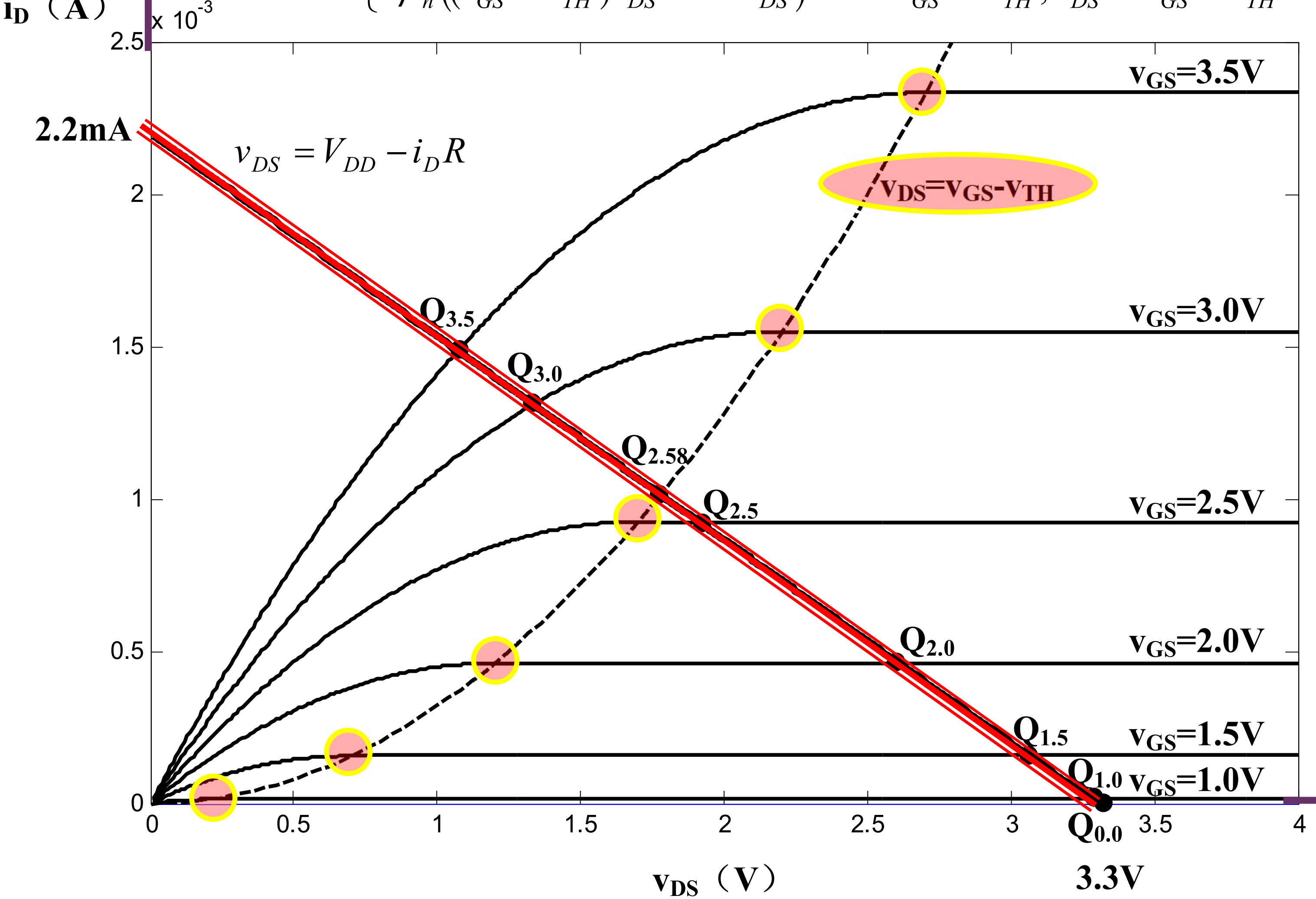
漏源端口方程

理论分析第三步 求解电路方程 方法一 图解法

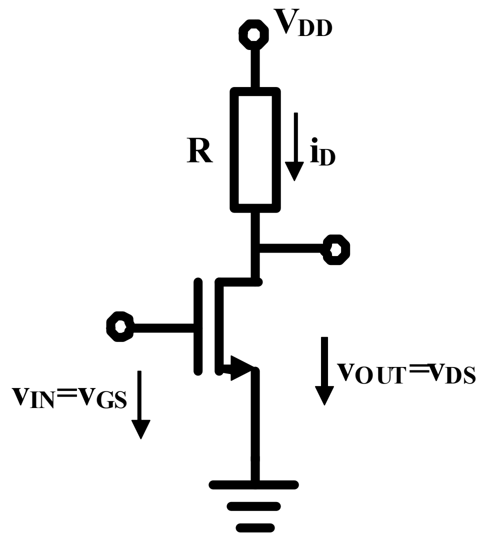
$$v_{OUT} = V_{DD} - i_D R$$

$$i_D = f_{D,iv}\left(v_{IN}, v_{OUT}\right) = f_{D,iv}\left(v_{GS}, v_{DS}\right)$$

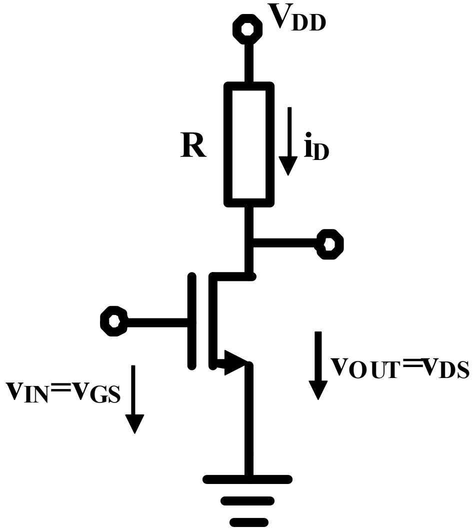
$$i_D = \begin{cases} 0 & v_{GS} < V_{TH} \\ \beta_n\left(v_{GS} - V_{TH}\right)^2 & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH} \\ 2\beta_n\left(\left(v_{GS} - V_{TH}\right)v_{DS} - 0.5v_{DS}^2\right) & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} \end{cases}$$

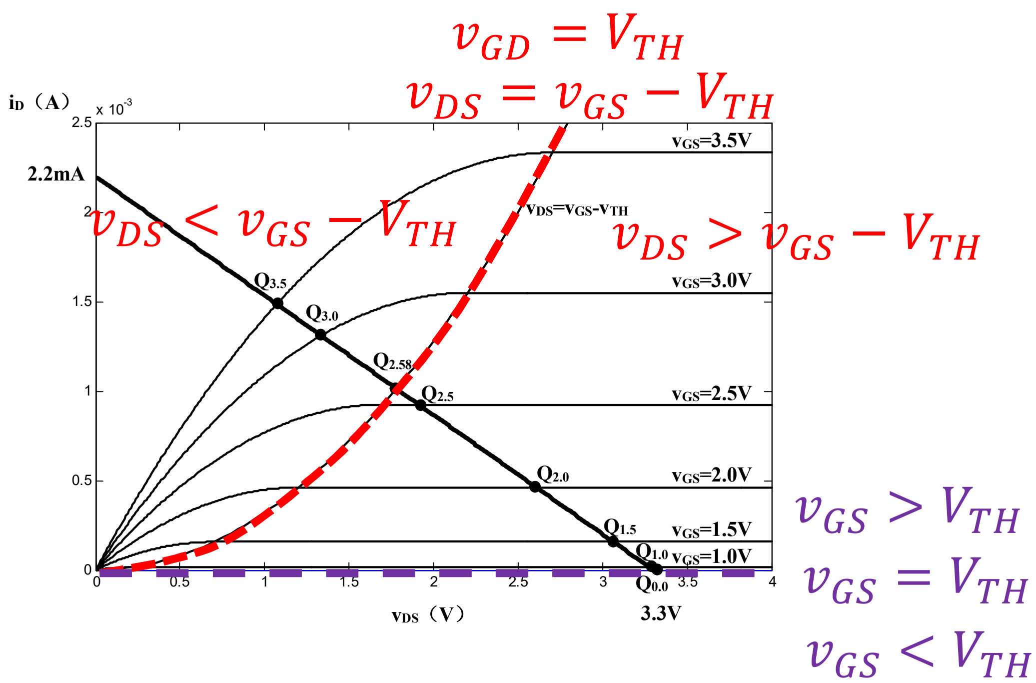


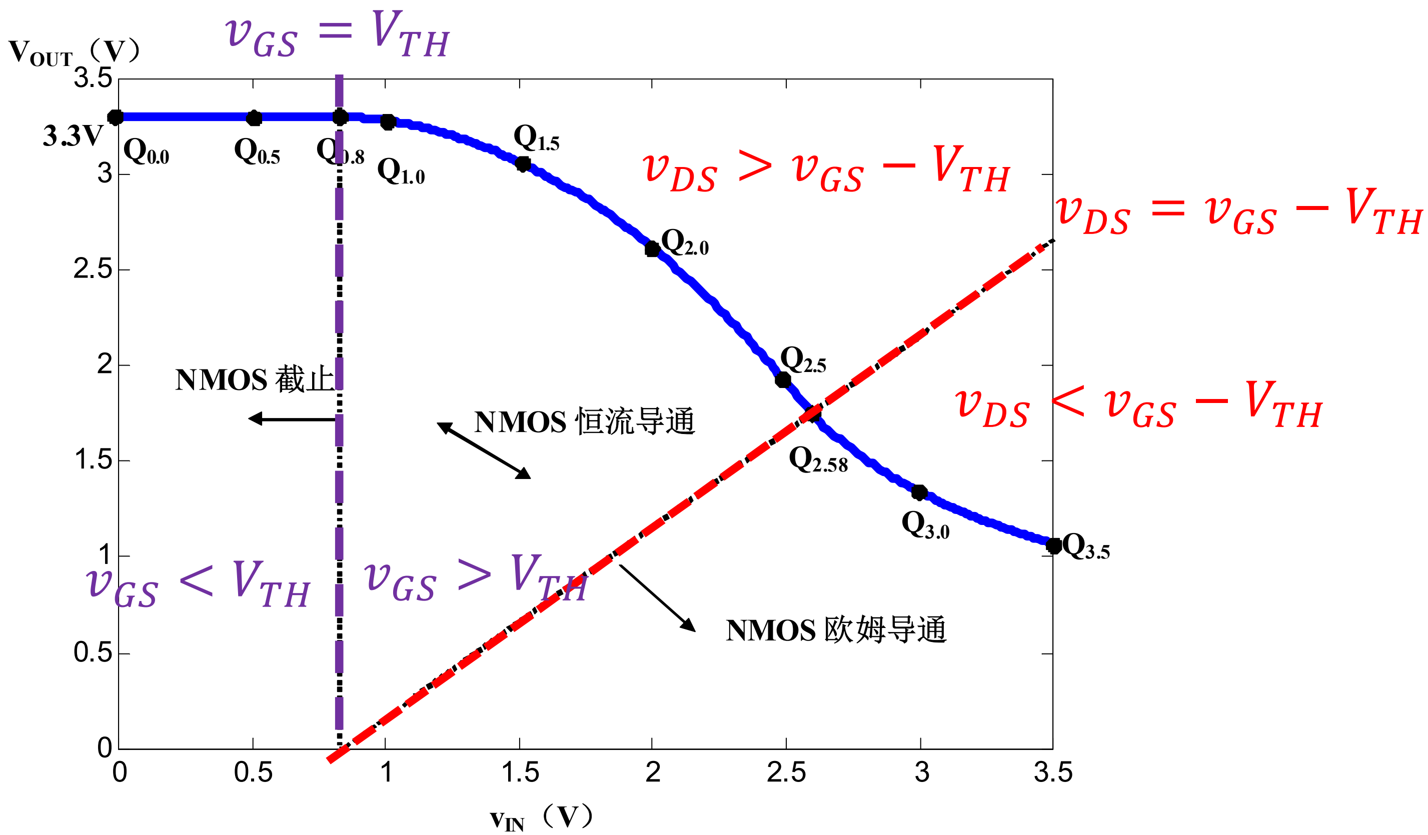
在同一个**vi**平面上分别画出它们的曲线，交点就是联立方程的解



图解反相特性







电压反相功能

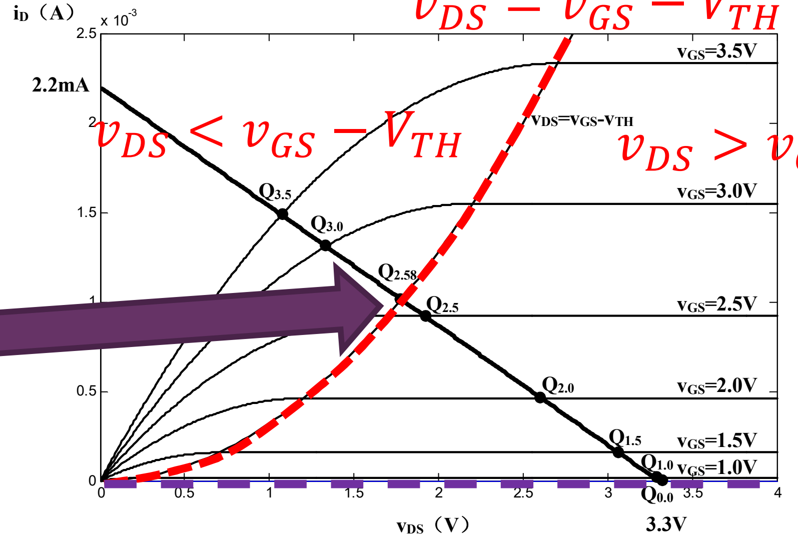
输入高电平
输出低电平

输入低电平
输出高电平

理论分析第三步 求解电路方程
方法二 解析法
首先确定分区界点

$v_{GD} = V_{TH}$

$v_{DS} = v_{GS} - V_{TH}$



$v_{DS} < v_{GS} - V_{TH}$

$v_{DS} > v_{GS} - V_{TH}$

$v_{GS} > V_{TH}$

$v_{GS} = V_{TH}$

$v_{GS} < V_{TH}$

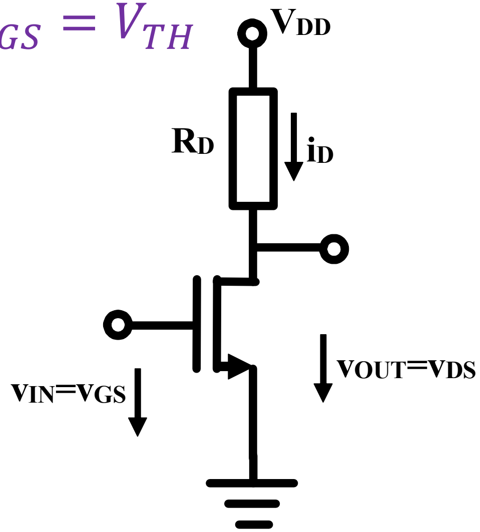
$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 = \beta_n v_{DS}^2$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D = V_{DD} - \beta_n v_{DS}^2 R_D$$

$$\beta_n v_{DS}^2 R_D + v_{DS} - V_{DD} = 0$$

$$v_{IN,01} = v_{GS} = V_{TH}$$



$$v_{DS} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} \overset{\text{舍弃无意义解}}{\triangleq} \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D}$$

$$v_{IN,02} = v_{GS} = v_{DS} + V_{TH} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} + V_{TH}$$

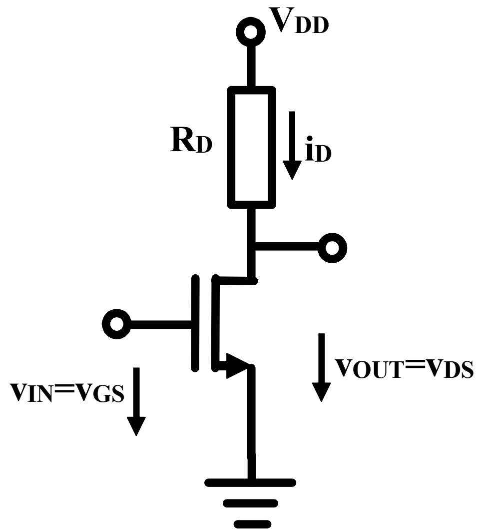
$$i_D = \begin{cases} 0 & v_{GS} < V_{TH} \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH} \\ 2\beta_n \left((v_{GS} - V_{TH}) v_{DS} - 0.5 v_{DS}^2 \right) & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} \end{cases}$$

$v_{IN} < v_{IN,01} = V_{TH}$

$v_{IN,01} < v_{IN} < v_{IN,02}$

$v_{IN} > v_{IN,02}$

解析法分析 分区讨论 截止区



$v_{IN} < v_{IN,01} = V_{TH}$

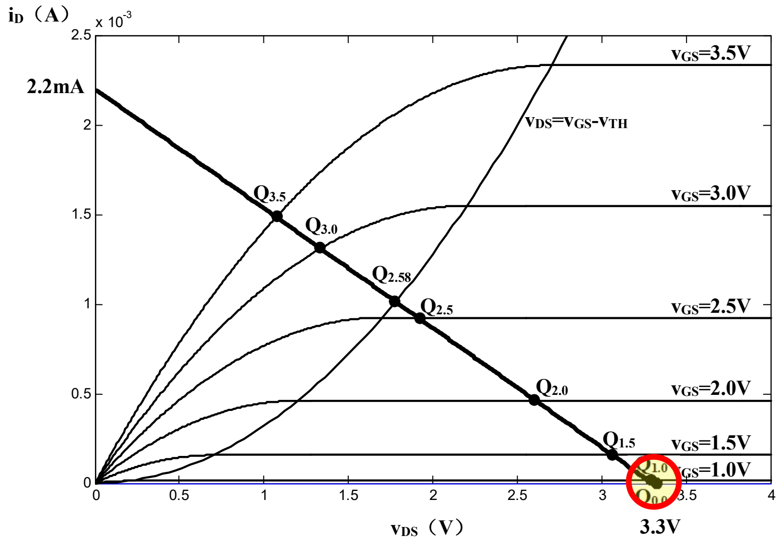
$i_D = 0$ 漏极电流为0，沟道电阻无穷大，分压系数为1，获得全部分压

$v_{OUT} = V_{DD} - i_D R_D$

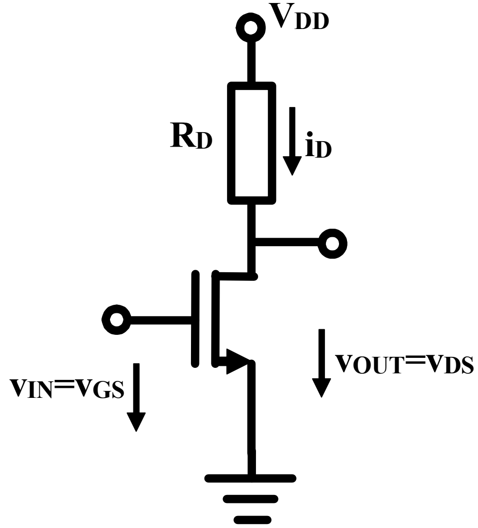
$= V_{DD}$

R_D电阻分压为0

沟道电阻获得全部分压



解析法分析 分区讨论 恒流区



$$v_{IN,01} < v_{IN} < v_{IN,02}$$

$$i_D = \beta_n(v_{GS} - V_{TH})^2 = \beta_n(v_{IN} - V_{TH})^2$$

漏极电流受输入电压平方律控制增大

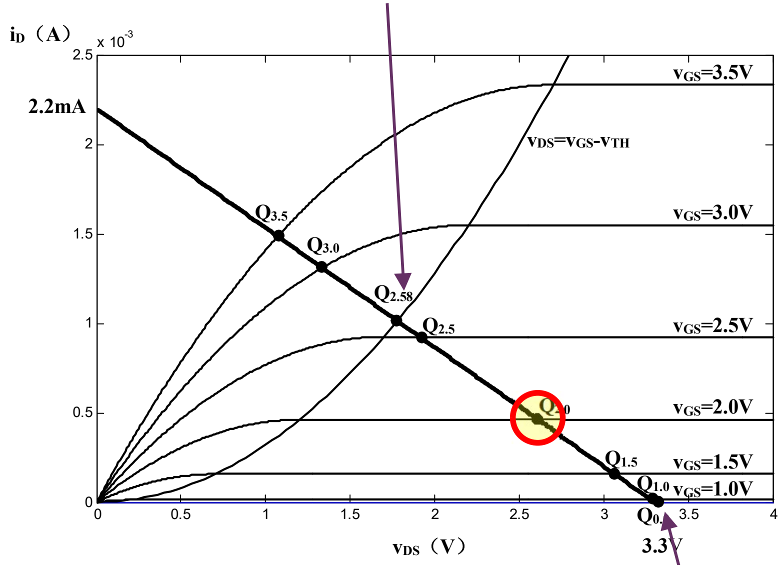
$$v_{IN,02} = \frac{-1+\sqrt{1+4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} + V_{TH}$$

$$v_{OUT} = V_{DD} - i_D R_D$$

R_D电阻分压随之平方律增大

$$= V_{DD} - \beta_n R_D (v_{IN} - V_{TH})^2$$

沟道电阻分压随输入增大平方律关系下降，下降速率快

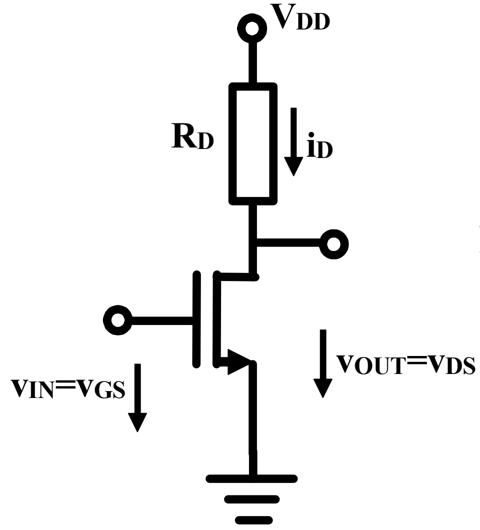


$$v_{IN,01} = V_{TH}$$

解析法分析 分区讨论 欧姆区

$v_{IN} > v_{IN,02}$

$$i_D = 2\beta_n\left((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2\right)$$
$$= 2\beta_n\left((v_{IN} - V_{TH})v_{OUT} - 0.5v_{OUT}^2\right)$$



输出电压下降到使得v_{DS}小于饱和电压

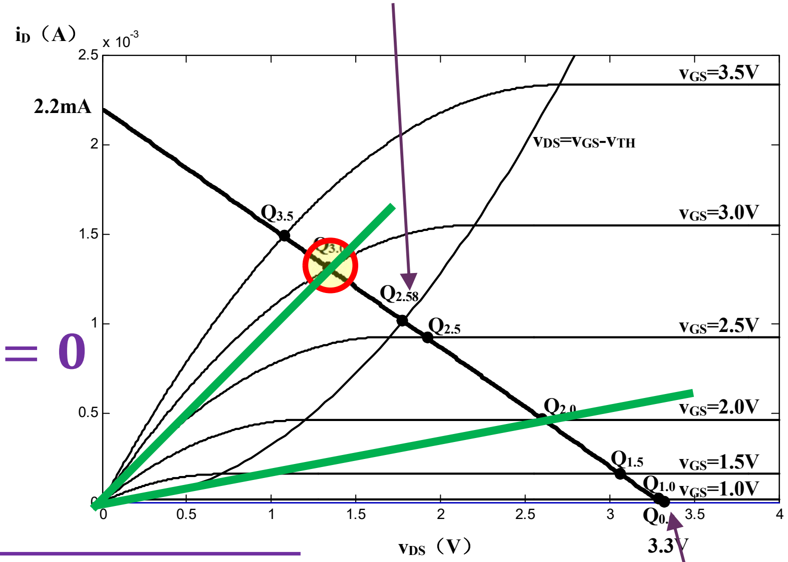
漏极电流同时受输入电压和输出电压控制

（受控）（非线性电阻关系）

沟道电阻阻值进一步下降

$$v_{IN,02} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} + V_{TH}$$

$$v_{OUT} = V_{DD} - i_D R_D$$
$$= V_{DD} - 2\beta_n R_D\left((v_{IN} - V_{TH})v_{OUT} - 0.5v_{OUT}^2\right)$$



$$0.5v_{OUT}^2 - \left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2\beta_n R_D}\right)v_{OUT} + \frac{1}{2\beta_n R_D}V_{DD} = 0$$

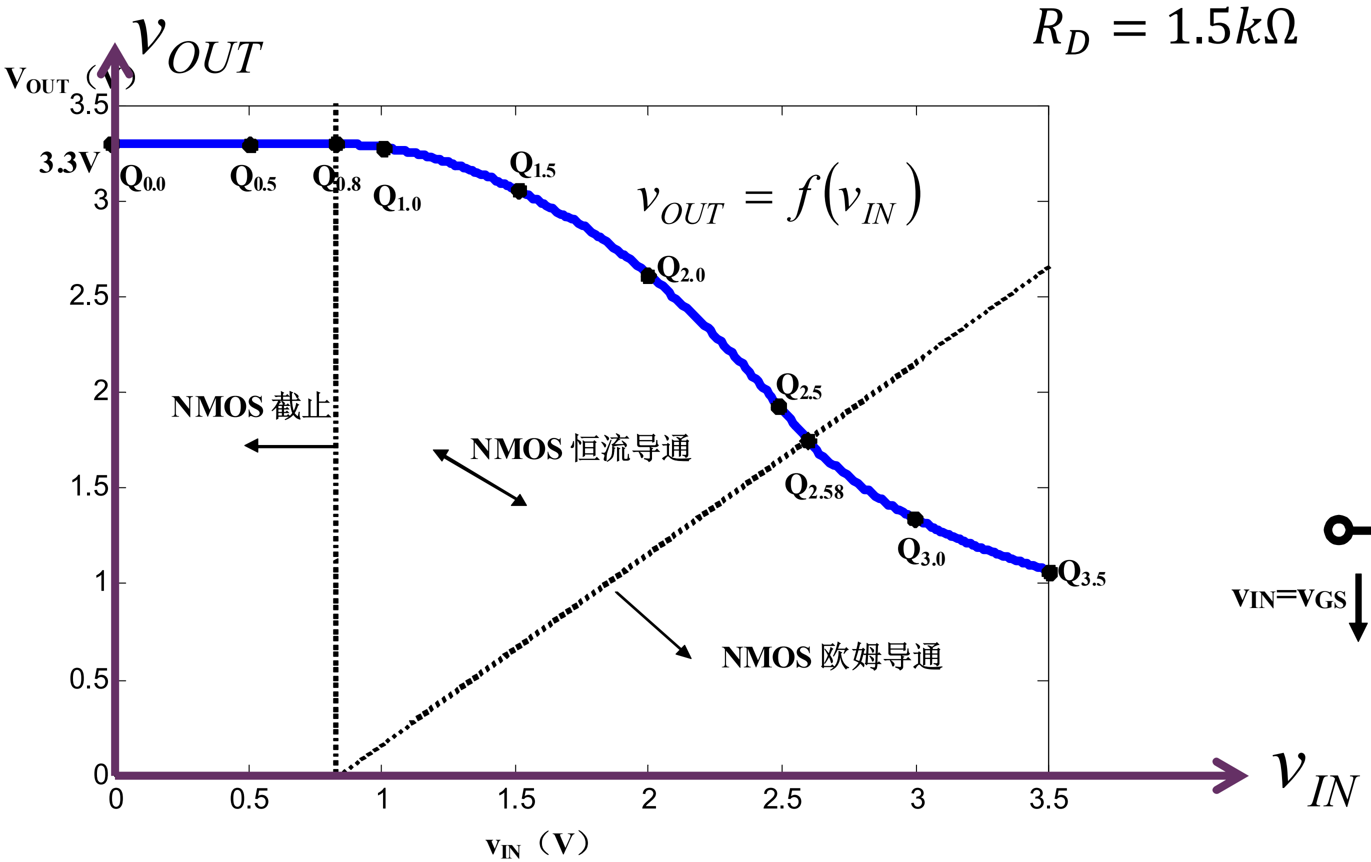
$$v_{OUT} = \left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2\beta_n R_D}\right) - \sqrt{\left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2\beta_n R_D}\right)^2 - \frac{V_{DD}}{\beta_n R_D}}$$

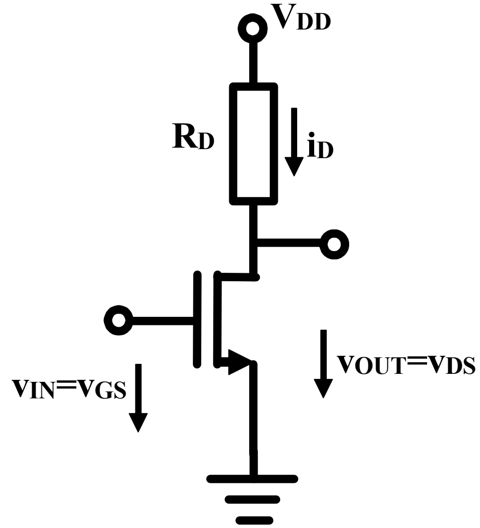
$$v_{IN,01} = V_{TH}$$

解析解表达式

$$v_{OUT}=f(v_{IN})=\begin{cases} V_{DD} & \text{MOSFET截止区} \quad v_{IN}<0.8V \\ V_{DD}-R\beta_n(v_{IN}-V_{TH})^2 & \text{MOSFET恒流区} \quad 0.8V<v_{IN}<2.58V \\ \dfrac{\dfrac{V_{DD}}{R\beta_n}}{\left(v_{IN}-V_{TH}+\dfrac{1}{2R\beta_n}\right)+\sqrt{\left(v_{IN}-V_{TH}+\dfrac{1}{2R\beta_n}\right)^2-\dfrac{V_{DD}}{R\beta_n}}} & \text{MOSFET欧姆区} \quad v_{IN}>2.58V \end{cases}$$

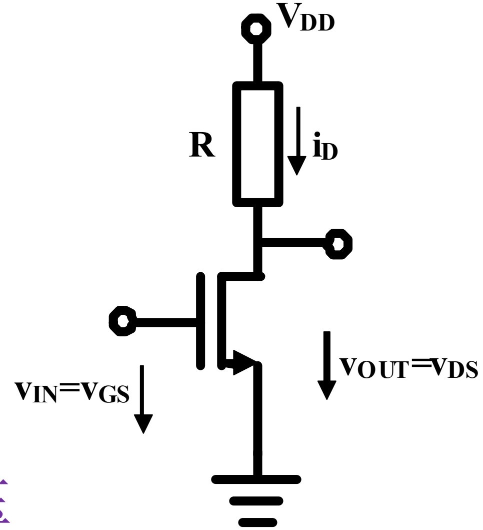
$R_D = 1.5k\Omega$ $\quad$ $v_{IN,02} = 2.58V$





理论分析第四步 解的解析 电路功能解析

- 晶体管工作在不同区域，有不同的端口描述方程（不同的等效电路）
  - 截止区：DS端口开路
  - 恒流导通区：DS端口为受控恒流源
  - 欧姆导通区：DS端口为受控非线性电阻



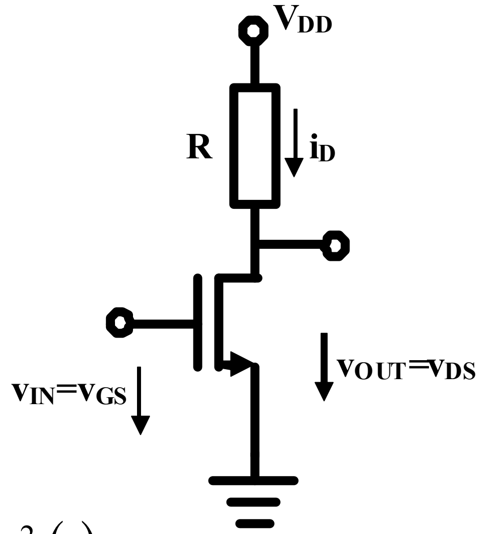
$$
v_{OUT}=f(v_{IN})=\begin{cases}
V_{DD} & v_{IN}<0.8V \\
V_{DD}-R\beta_n(v_{IN}-V_{TH})^2 & 0.8V<v_{IN}<2.58V \\
\dfrac{2}{g_{ds0}R+1+\sqrt{(g_{ds0}R+1)^2-4R\beta_n V_{DD}}}V_{DD} & v_{IN}>2.58V \\
\approx\dfrac{1}{g_{ds0}R+1}V_{DD}=\dfrac{r}{R+r}V_{DD} & g_{ds0}=2\beta_n(v_{IN}-V_{TH}),\quad r=1/g_{ds0}
\end{cases}
$$

晶体管截止区，晶体管沟道等效为开路，获得全部分压

晶体管恒流区，晶体管沟道等效为压控恒流源，分压迅速下降

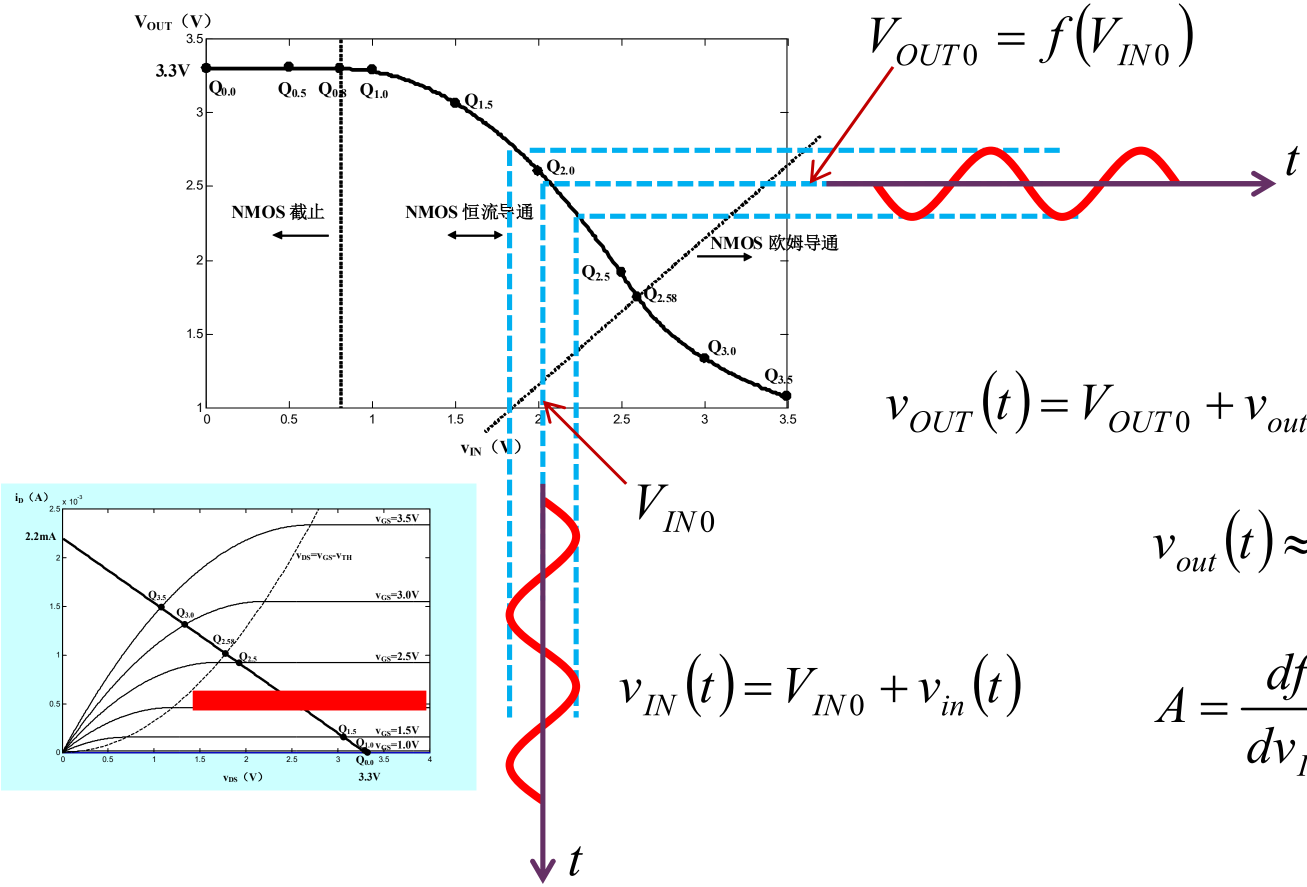
晶体管欧姆区，晶体管沟道可简单等效为线性电阻（化曲为直），分压下降速度变缓

电路功能解析— 反相放大器



- 从输入输出转移特性曲线看，反相器可以作为反相电压放大器使用

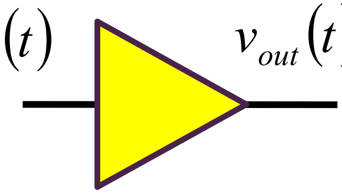
$$v_{OUT}(t)=f(v_{IN}(t))=f(V_{IN0}+v_{in}(t))=f(V_{IN0})+f'(V_{IN0})v_{in}(t)+0.5f''(V_{IN0})v_{in}^{2}(t)+\ldots$$



$$V_{OUT0}=f(V_{IN0})$$

$$V_{IN0}$$

$$v_{IN}(t)=V_{IN0}+v_{in}(t)$$



$$v_{in}(t) \qquad v_{out}(t)=Av_{in}(t)$$

voltage amplifier

$$v_{OUT}(t)=V_{OUT0}+v_{out}(t)$$

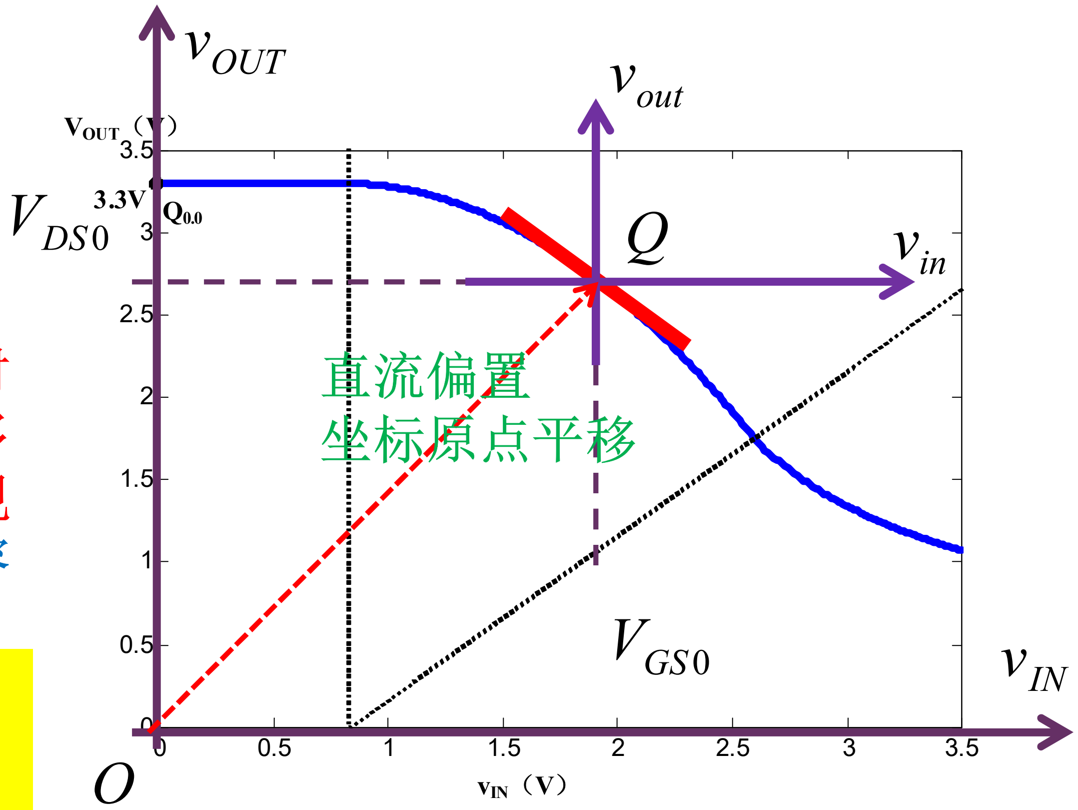
$$v_{out}(t)\approx Av_{in}(t)$$

$$A=\left.\frac{df}{dv_{IN}}\right|_{v_{IN}=V_{IN0}}<0$$

晶体管工作在恒流区：晶体管是受控电流源，随输入电压变化，输出电流、输出电压随之变化：输出由输入线性决定，线性放大器

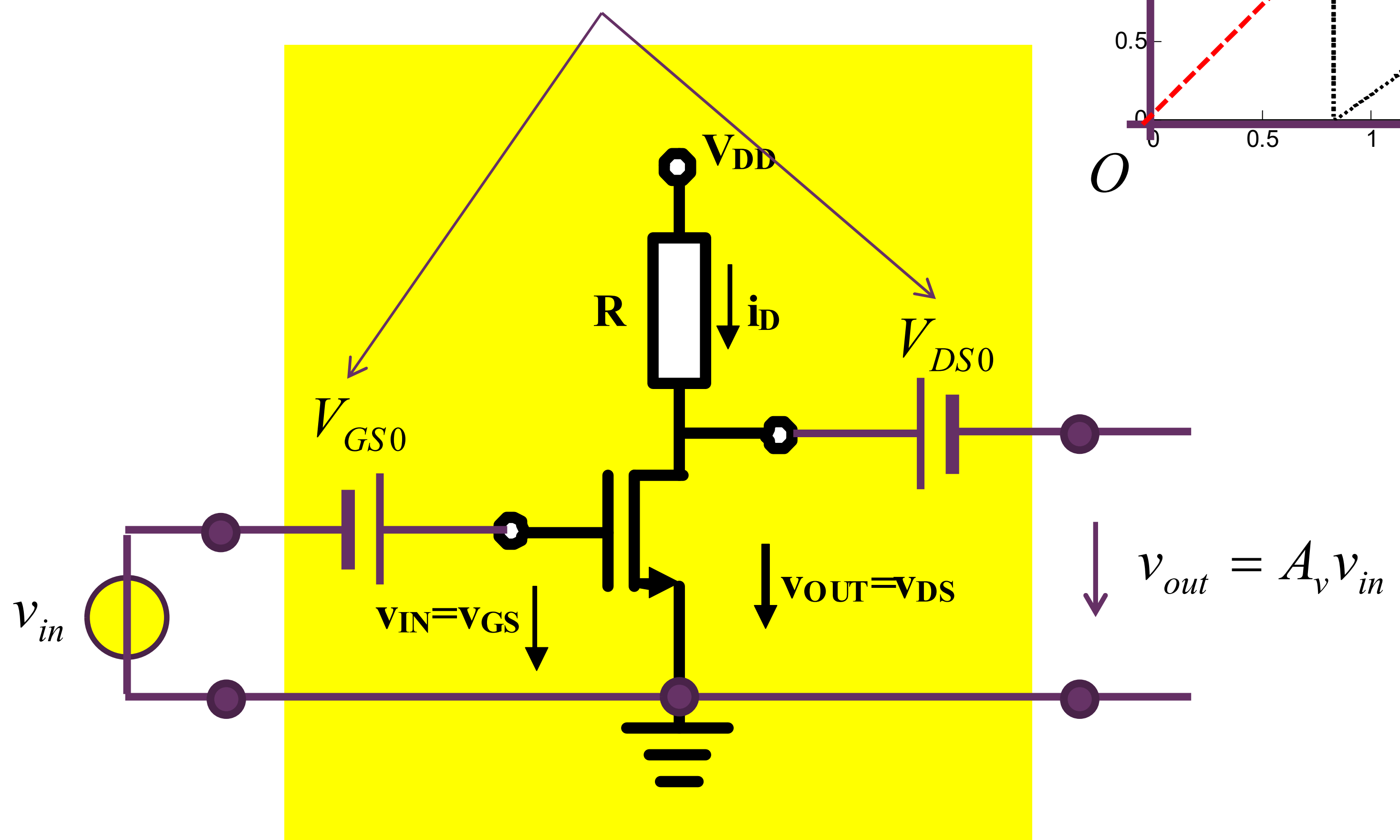
适当的直流偏置DC bias
小信号放大器的设计要点

原则上，扣除直流分量后，新的封装端口对外就是交流小信号放大器：实际电路有很多方法去除直流分量，例如可以用大电容实现直流电压的自动偏移：耦合电容、隔直电容



$$v_{in} = v_{IN} - V_{GS0}$$

$$v_{out} = v_{OUT} - V_{DS0}$$



通过直流电压偏移，将小信号的坐标原点搬移到直流工作点，这就是直流偏置：直流偏置之后，对小信号而言，可实现线性放大

放大倍数
直流工作点位置的微分增益

本节给的是全信号范围的解析解，分析困难，之后我们会专门针对交流小信号放大给出等效电路分析，分析简单

$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2$$

恒流导通区
晶体管伏安特性方程

$$v_{OUT} = f(v_{IN}) = V_{DD} - Ri_D = V_{DD} - R\beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2$$

恒流导通区
输入输出非线性转移特性方程

$$A_v = \left.\frac{dv_{OUT}}{dv_{IN}}\right|_Q = -2R\beta_n (v_{IN} - V_{TH}) \cdot 1\Big|_Q = -2R\beta_n (V_{IN0} - V_{TH}) \longleftarrow$$

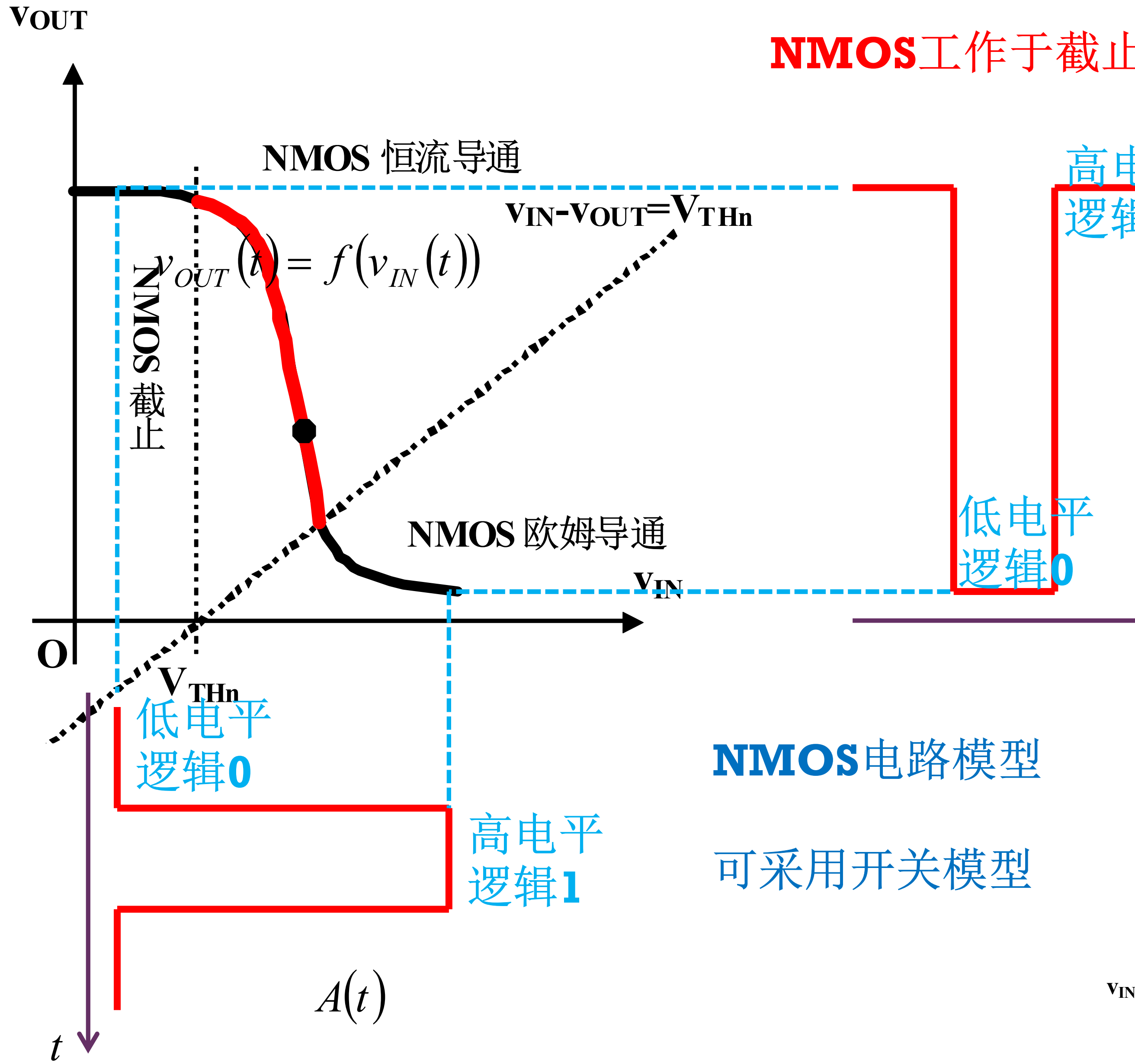
直流工作点微分斜率
小信号电压放大倍数

$$A_{v1} = -2R\beta_n (v_{IN,02} - 0.2 - V_{TH}) = -2 \times 1500 \times 320 \times 10^{-6} \times (2.58 - 0.2 - 0.8) = -1.52$$

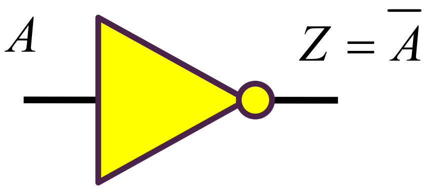
3.6dB反相电压放大

例如：把直流工作点设置在比欧姆区分界点回退**200mV**位置
人为设定或基于某种考虑：如线性范围最大，微分增益最高等考虑

电路功能解析二 数字非门

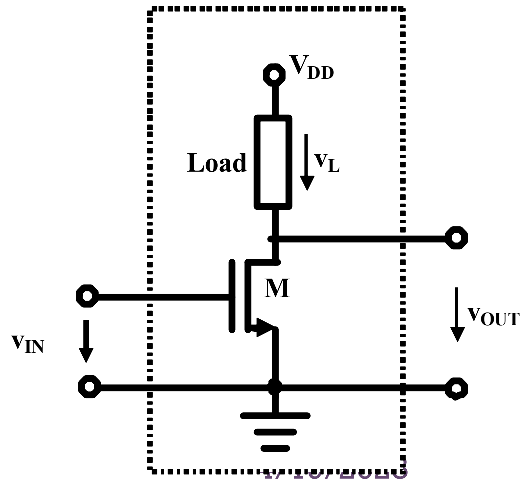


NMOS工作于截止区和欧姆导通区



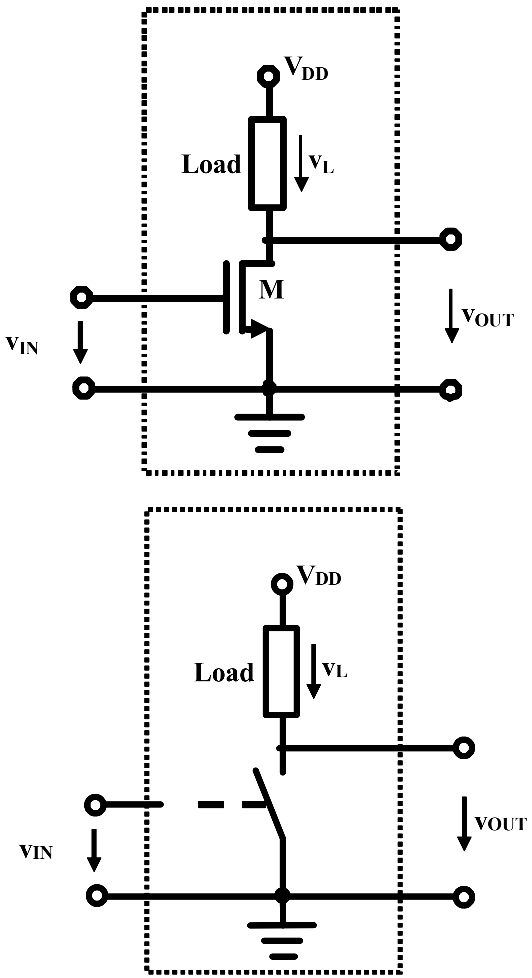
NMOS电路模型

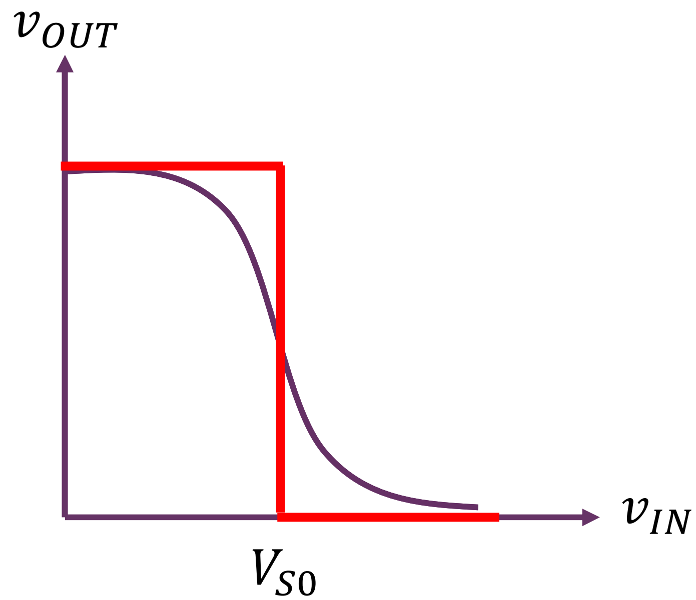
可采用开关模型



开关等效

- 放大器一般都把晶体管偏置在恒流区，如果晶体管在欧姆区和截止区之间来回切换，则等效为开关



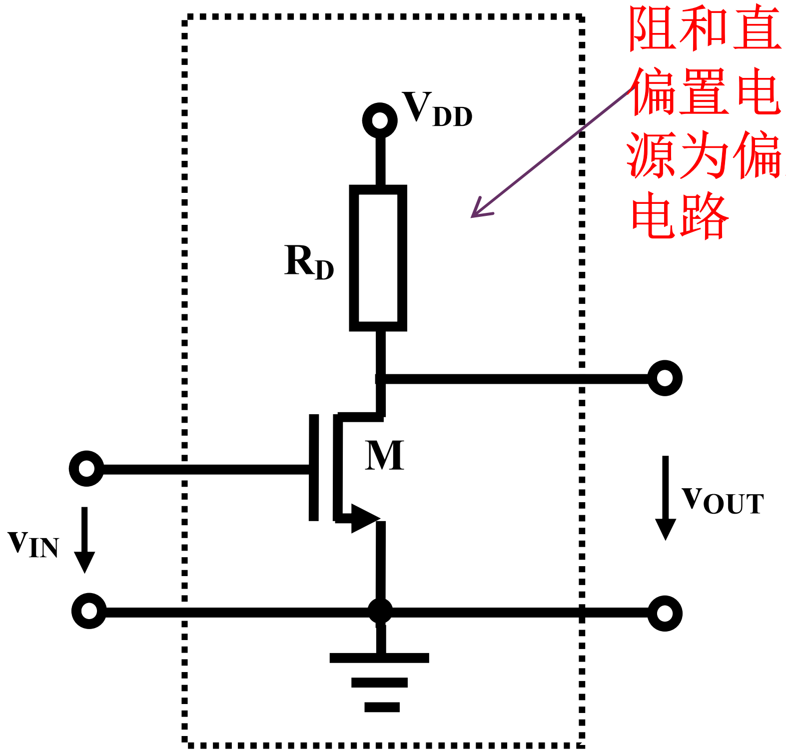


晶体管抽象为受控开关，本质上对反相转移特性曲线的二值离散化

$$v_{out}=\begin{cases}\text{低电平(抽象为零电压)} & v_{in}=\text{高电平}\\ \text{高电平（抽象为电源电压）} & v_{in}=\text{低电平}\end{cases}$$

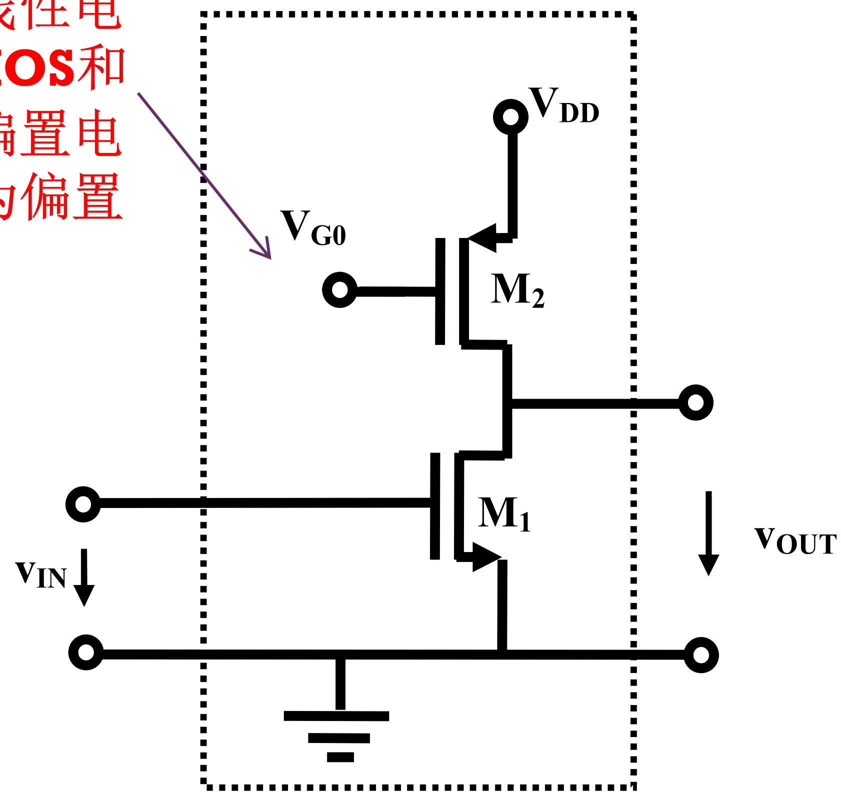
二、MOS反相器的分段折线近似分析

- 为了更进一步理解晶体管特性，在考察线性电阻负载的同时，考察以晶体管非线性电阻为负载的情况

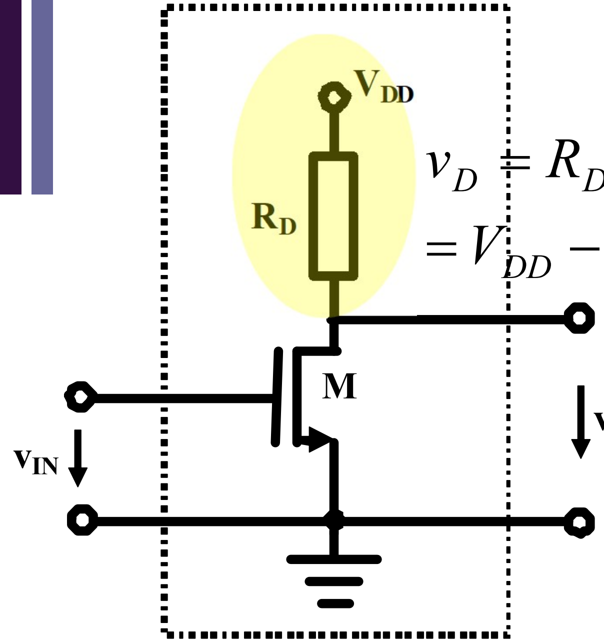


以线性电阻和直流偏置电压源为偏置电路

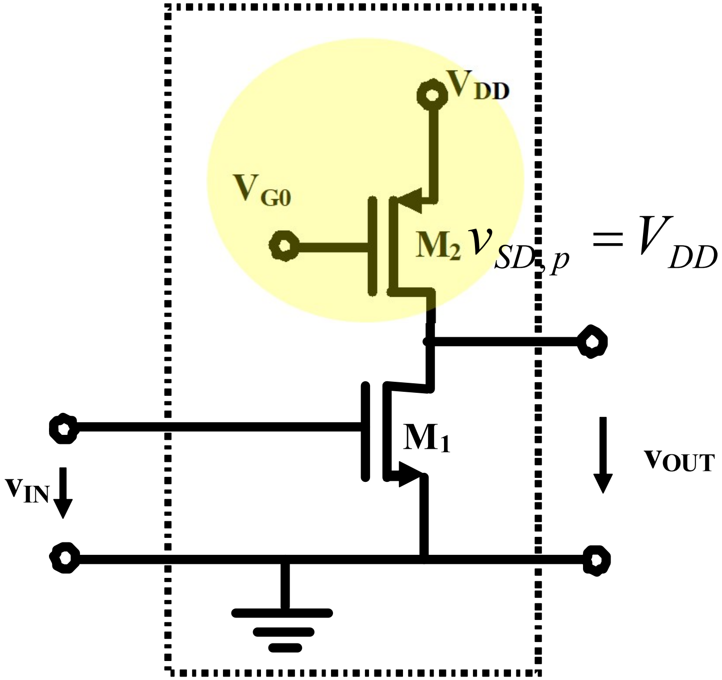
以非线性电阻**PMOS**和直流偏置电压源为偏置电路



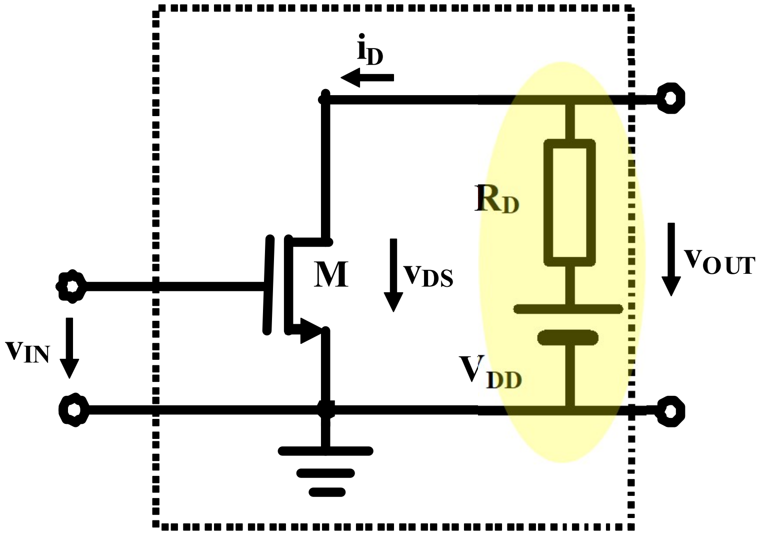
负载线方程



$$v_D = R_D i_D = V_{DD} - v_{OUT}$$

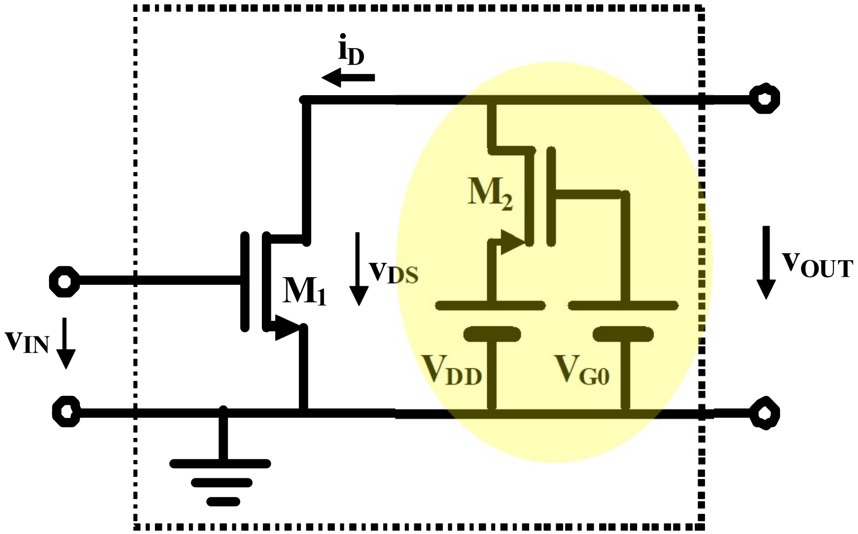


$$v_{SD,p} = V_{DD} - v_{OUT}$$



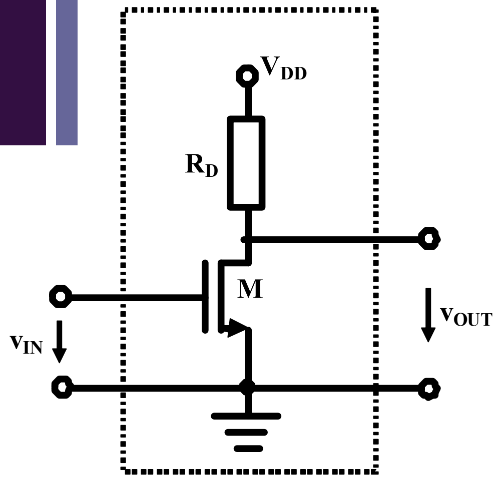
$$i_D = \frac{V_{DD} - v_{OUT}}{R_D}$$

对接端口，戴维南源方程，被称为负载线方程，因为它是晶体管的负载

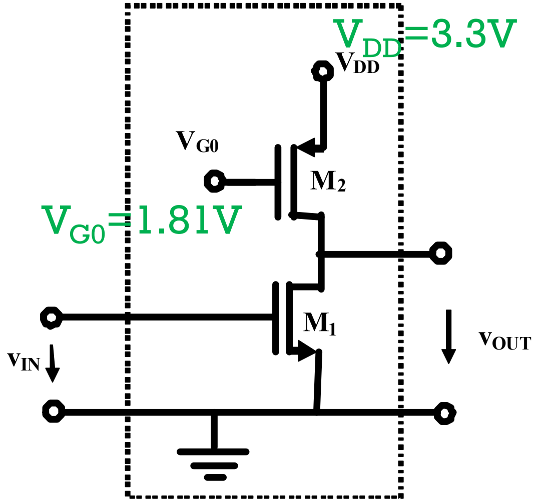


$$i_D = i_{D,p} = f_{PMOS}\left(v_{SG,p}, v_{SD,p}\right)$$
$$= f_{PMOS}\left(V_{DD} - V_{G0}, V_{DD} - v_{OUT}\right)$$

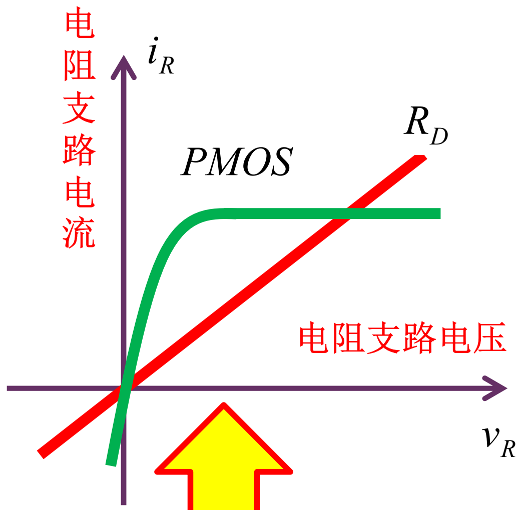
负载线图解



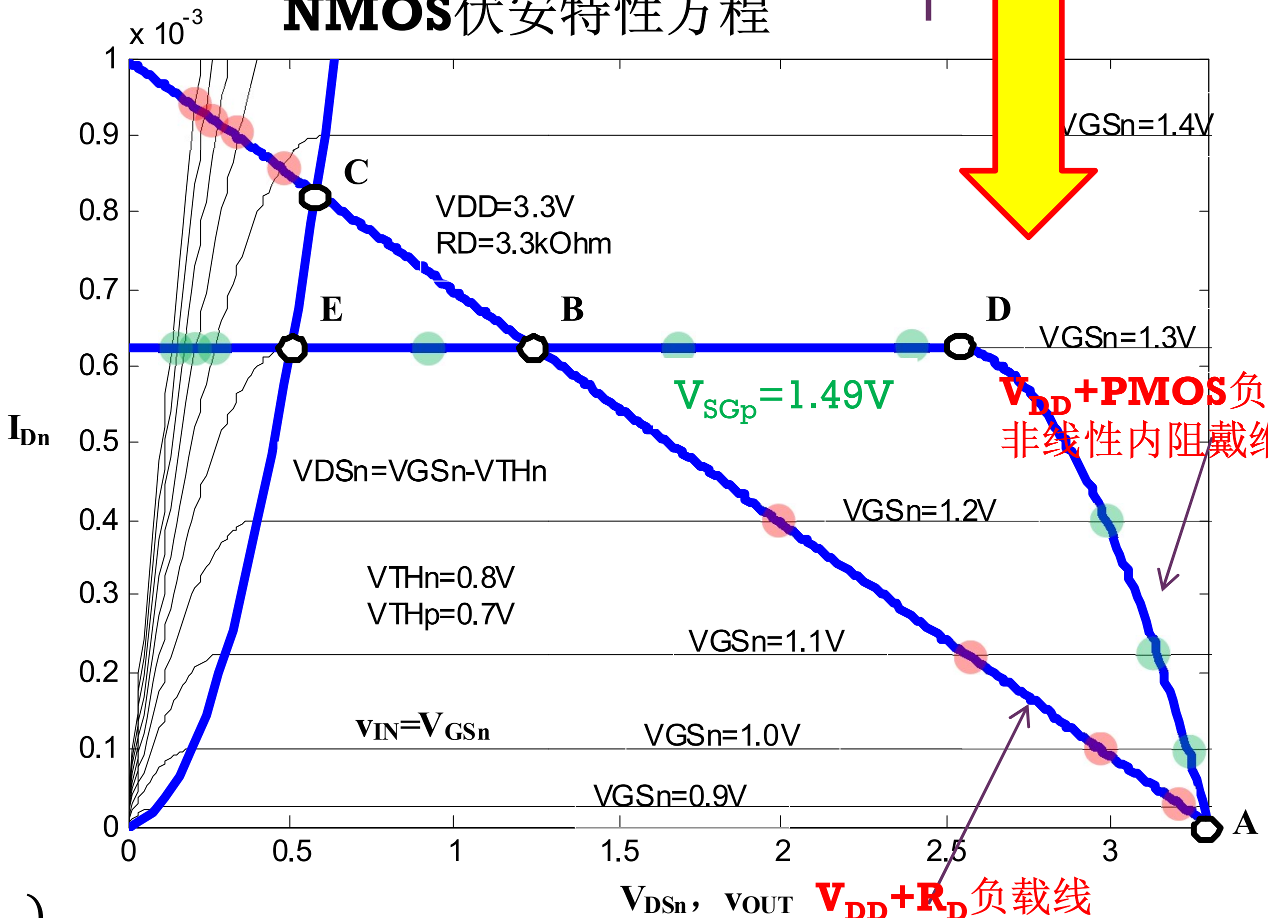
$$i_{D,n} = \frac{v_{RD}}{R_D} = \frac{V_{DD} - v_{OUT}}{R_D}$$



$$i_{D,n} = f_{PMOS}(v_{SG}, v_{SD})$$
$$= f_{PMOS}(V_{DD} - V_{G0}, V_{DD} - v_{OUT})$$



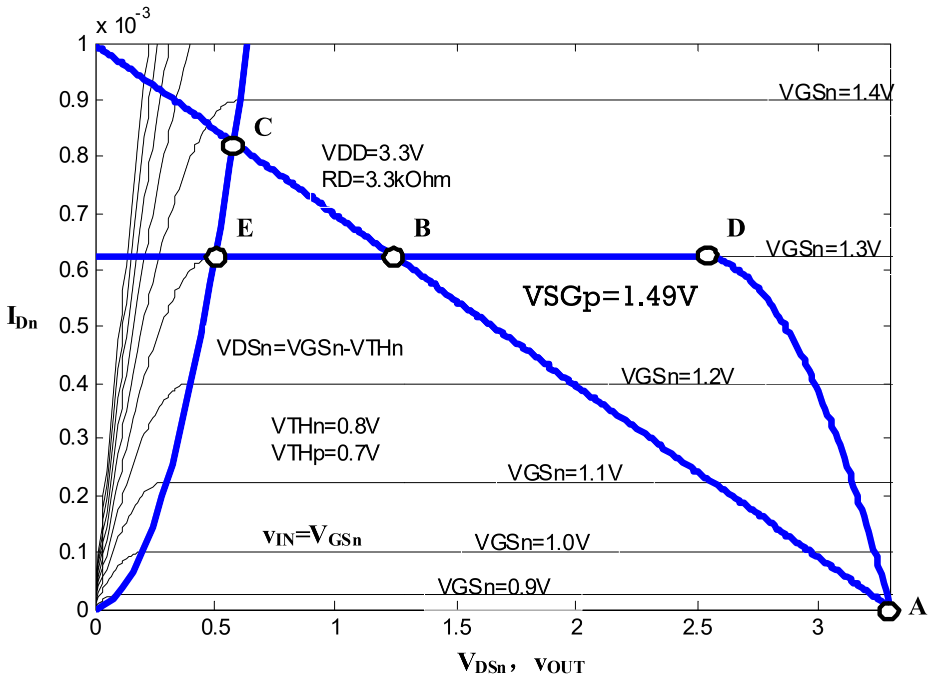
负载线方程 联立
NMOS伏安特性方程

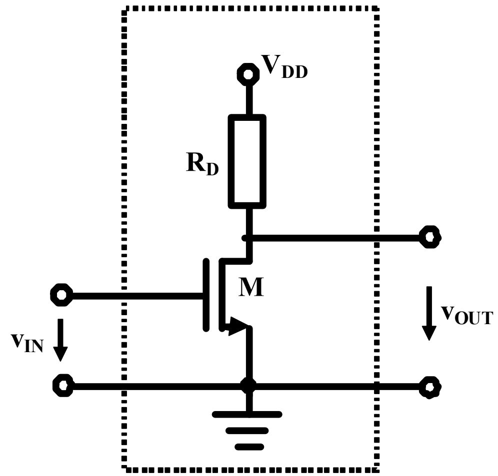


V_{DD}+PMOS负载线
非线性内阻戴维南源

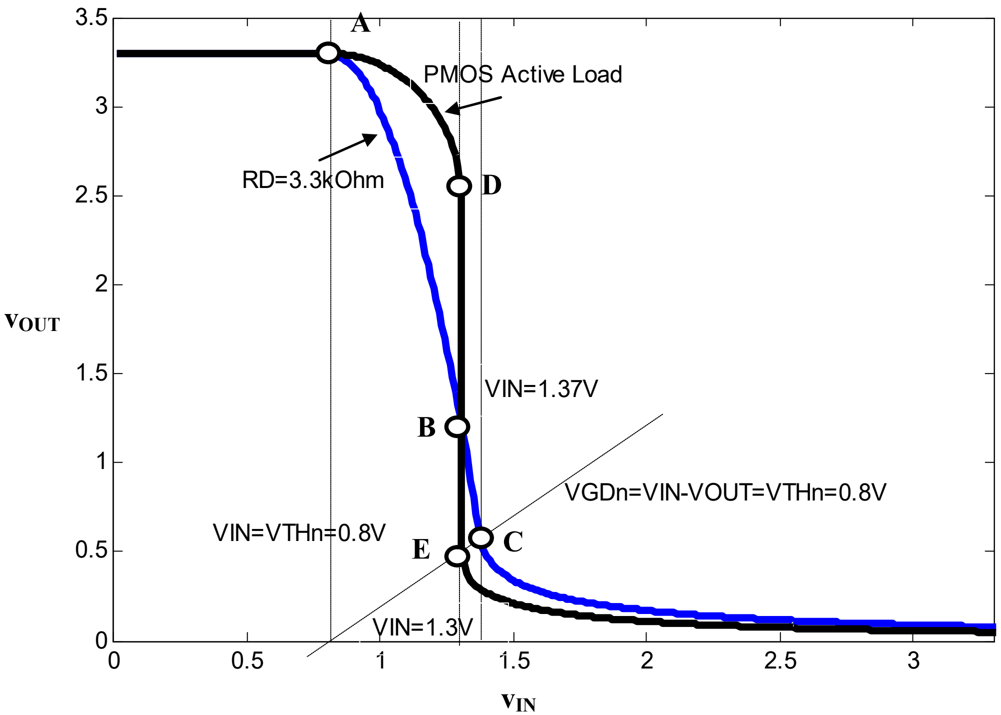
V_{DD}+R_D负载线
线性内阻戴维南源

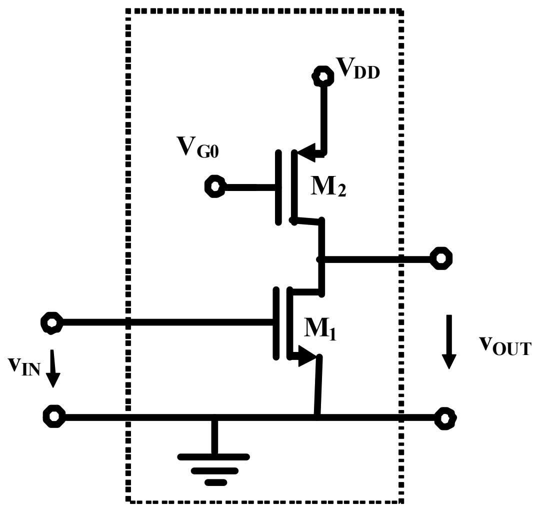
反相特性



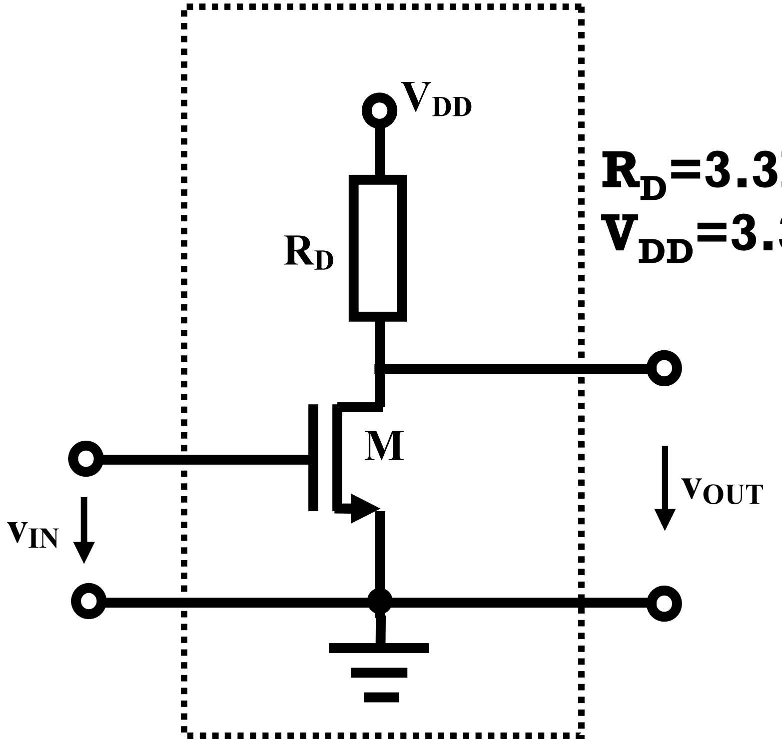


原理性图解分析





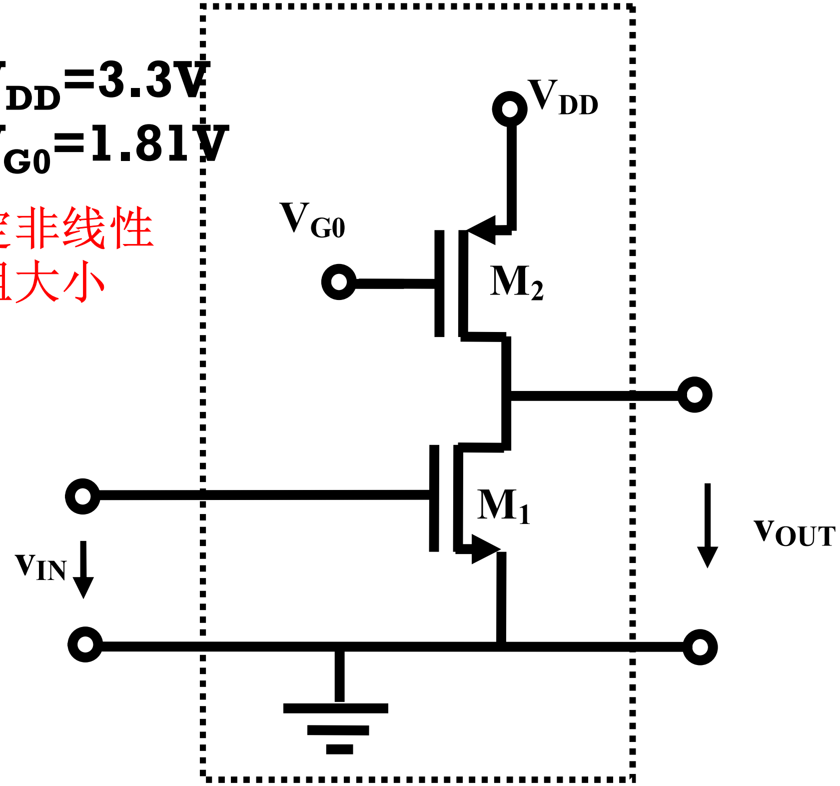
分段折线分析



R_D=3.3kΩ，
V_{DD}=3.3V

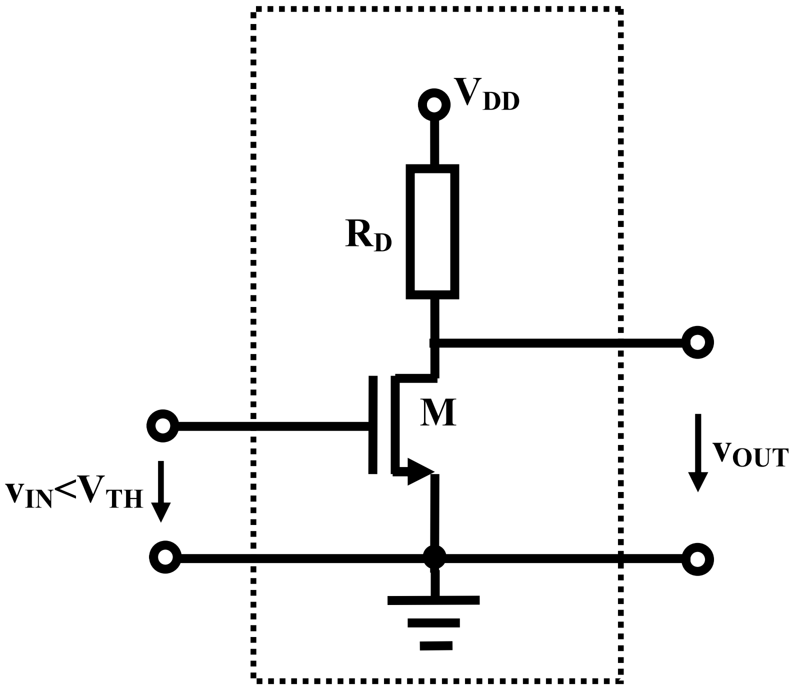
V_{DD}=3.3V
V_{G0}=1.81V

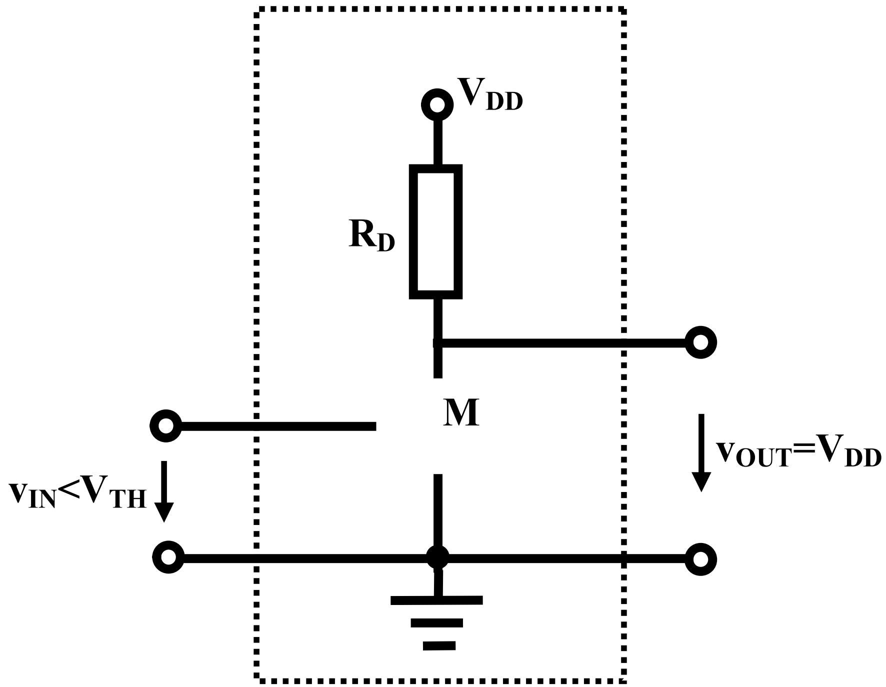
决定非线性
电阻大小



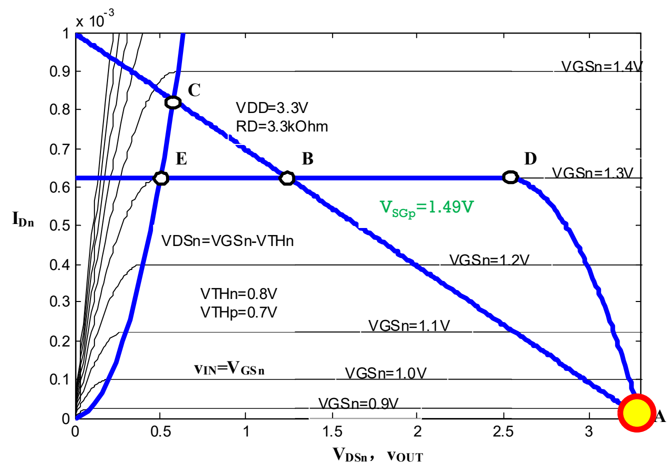
NMOSFET：$\beta_n=2.5mA/V^2$，$V_{THn}=0.8V$
PMOSFET：$\beta_p=1mA/V^2$，$V_{THp}=0.7V$

截止区：开路模型

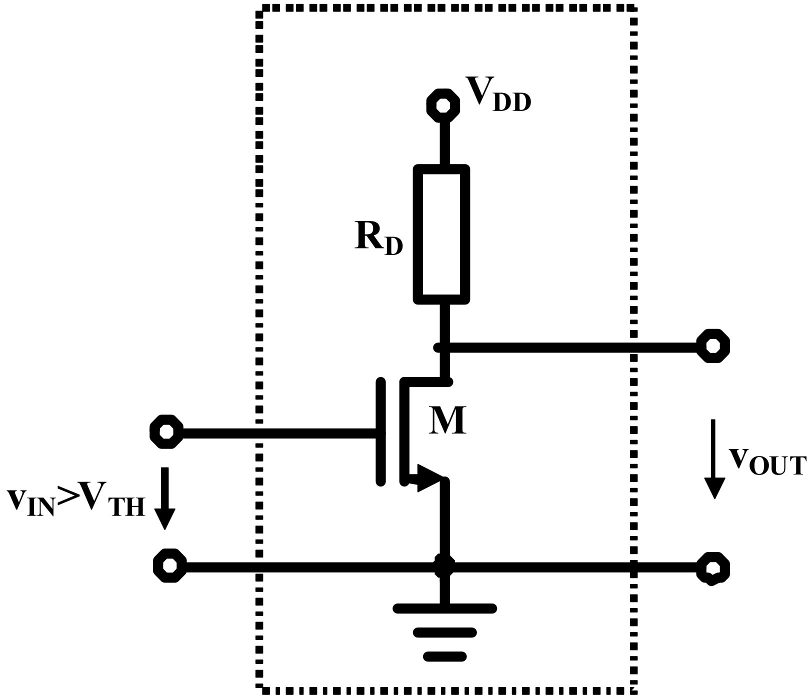


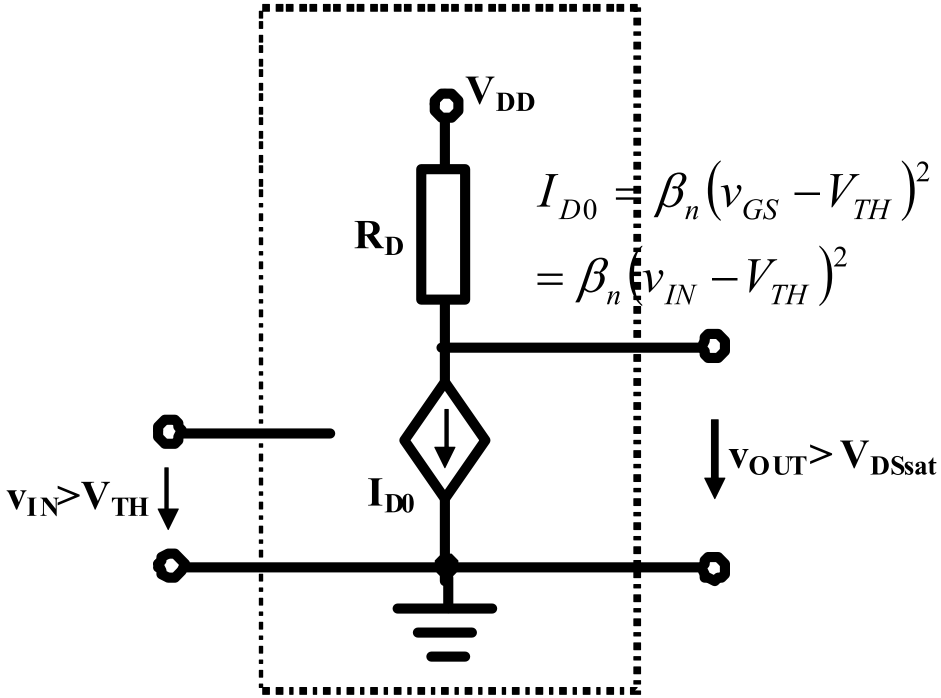


$$v_{IN} < V_{TH} \qquad v_{OUT} = V_{DD}$$



恒流区：压控流源模型



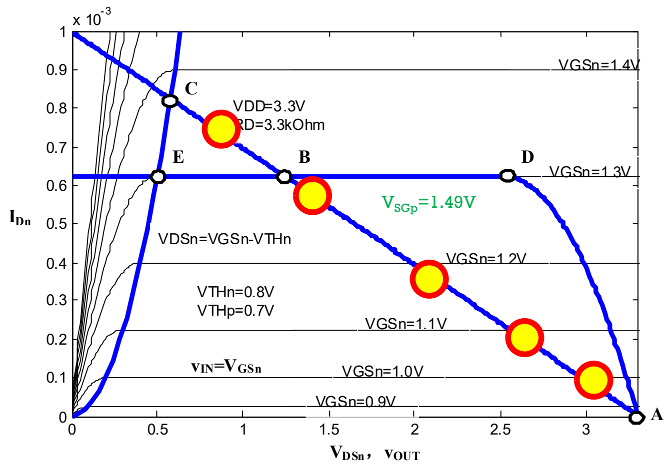


$$I_{D0} = \beta_n\left(v_{GS} - V_{TH}\right)^2$$
$$= \beta_n\left(v_{IN} - V_{TH}\right)^2$$

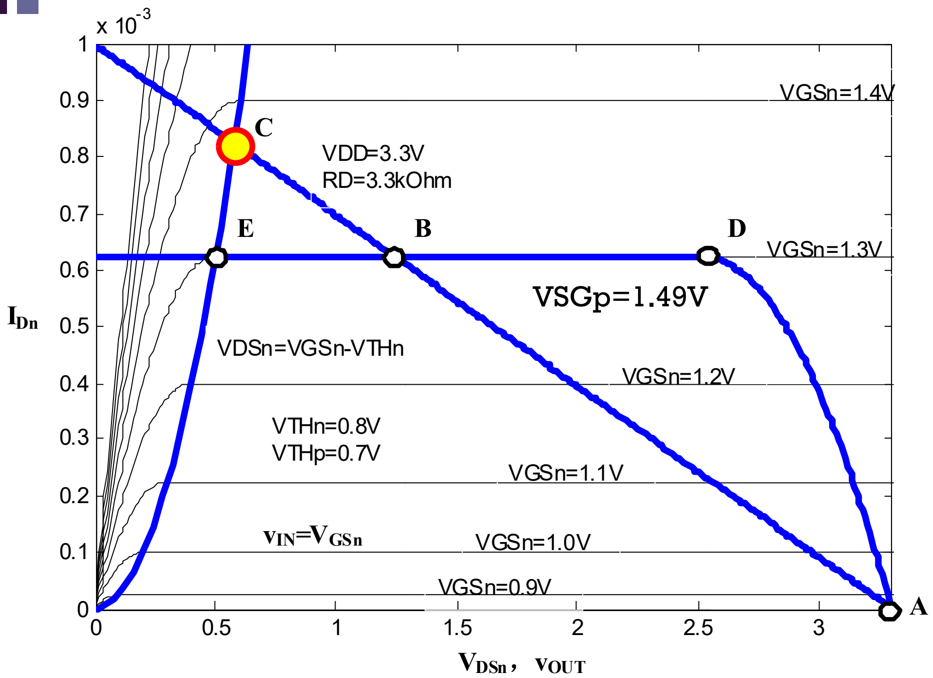
$$v_{IN} > V_{TH}$$

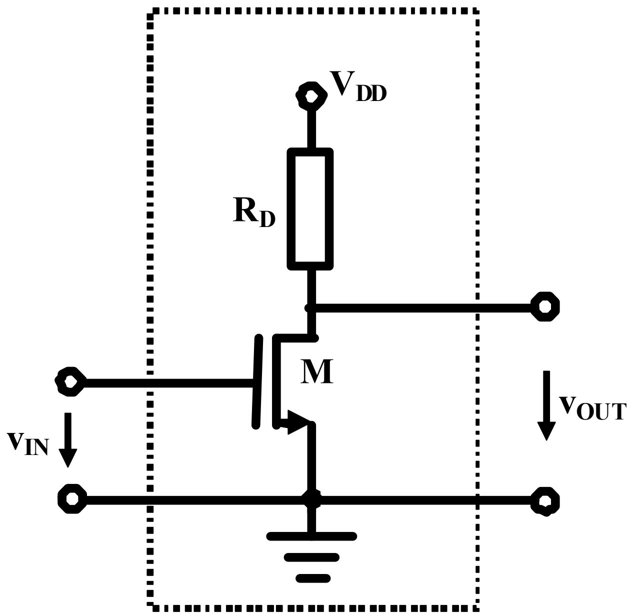
$$v_{OUT} > v_{IN} - V_{TH}$$

$$v_{OUT} = V_{DD} - I_{D0}R_D$$
$$= V_{DD} - \beta_n\left(v_{IN} - V_{TH}\right)^2 R_D$$



恒流区和欧姆区分界点计算



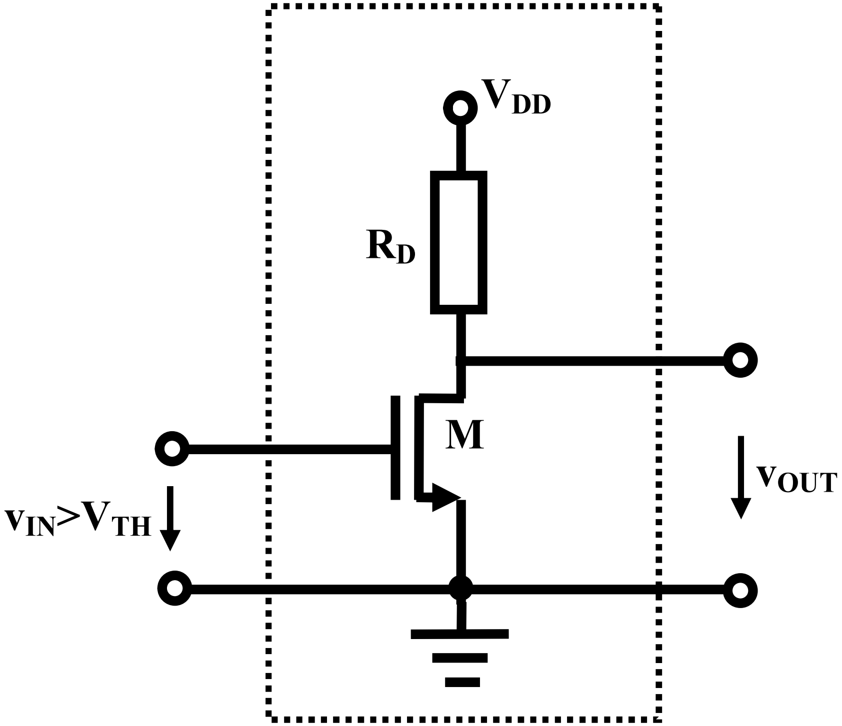


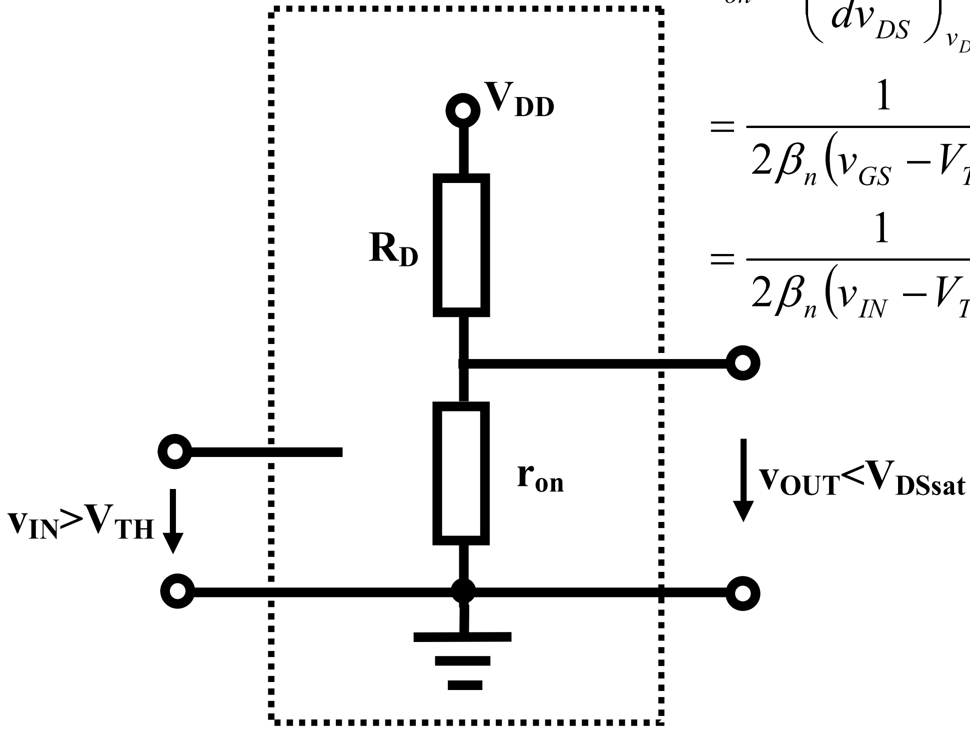
$$v_{OUT} = V_{DD} - \beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2 R_D = v_{IN} - V_{TH}$$

$$\beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2 R_D + (v_{IN} - V_{TH}) - V_{DD} = 0$$

$$v_{IN,C} = V_{TH} + \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} = 0.8 + \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \times 2.5 \times 3.3 \times 3.3}}{2 \times 2.5 \times 3.3} = 1.37V$$

欧姆区：受控线性电阻模型





$$r_{on}=\left(\frac{di_D}{dv_{DS}}\right)^{-1}_{v_{DS}=0}$$

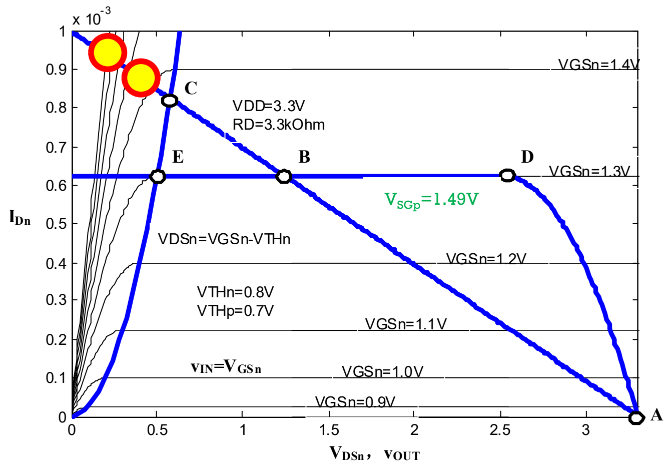
$$=\frac{1}{2\beta_n\left(v_{GS}-V_{TH}\right)}$$

$$=\frac{1}{2\beta_n\left(v_{IN}-V_{TH}\right)}$$

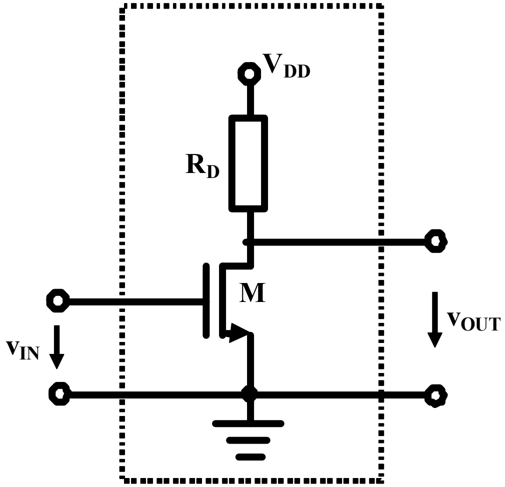
$$v_{IN}>1.37V$$

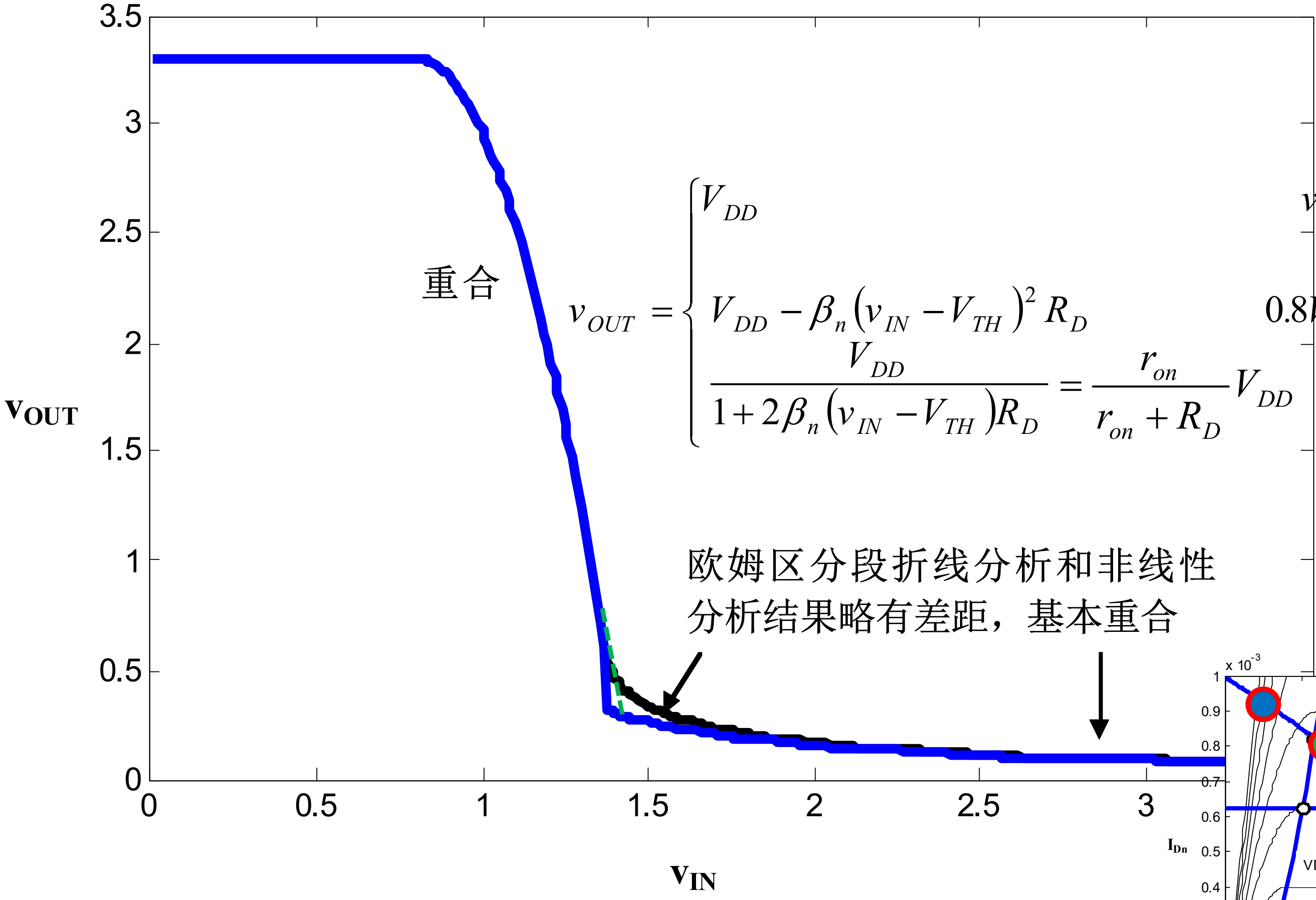
$$v_{OUT}=\frac{r_{on}}{r_{on}+R_D}V_{DD}$$

$$=\frac{1}{1+2\beta_n\left(v_{IN}-V_{TH}\right)R_D}V_{DD}$$



分段折线近似分析存在误差不影响原理性分析



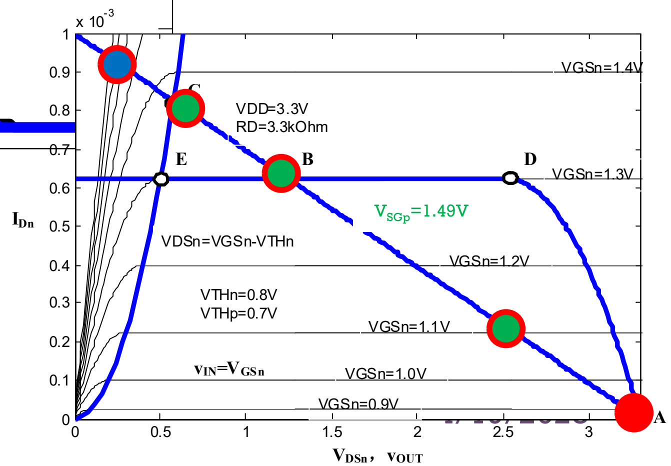


$$v_{OUT}=\begin{cases} V_{DD} & v_{IN}<V_{TH}=0.8V \\ V_{DD}-\beta_n\left(v_{IN}-V_{TH}\right)^2 R_D & 0.8V<v_{IN}<1.37V \\ \dfrac{V_{DD}}{1+2\beta_n\left(v_{IN}-V_{TH}\right)R_D}=\dfrac{r_{on}}{r_{on}+R_D}V_{DD} & v_{IN}>1.37V \end{cases}$$

N截止

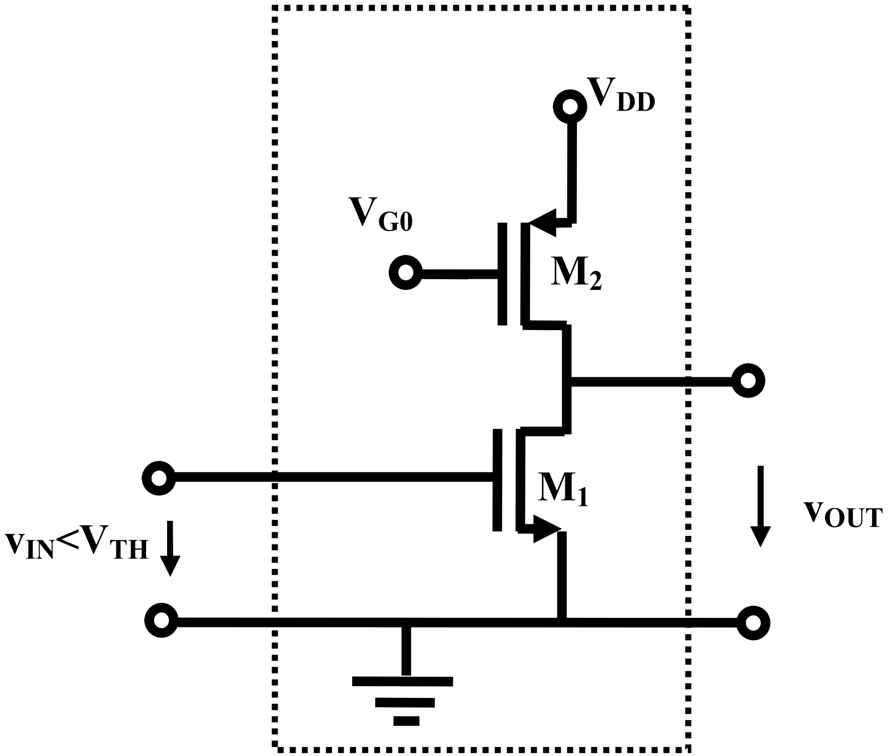
N恒流

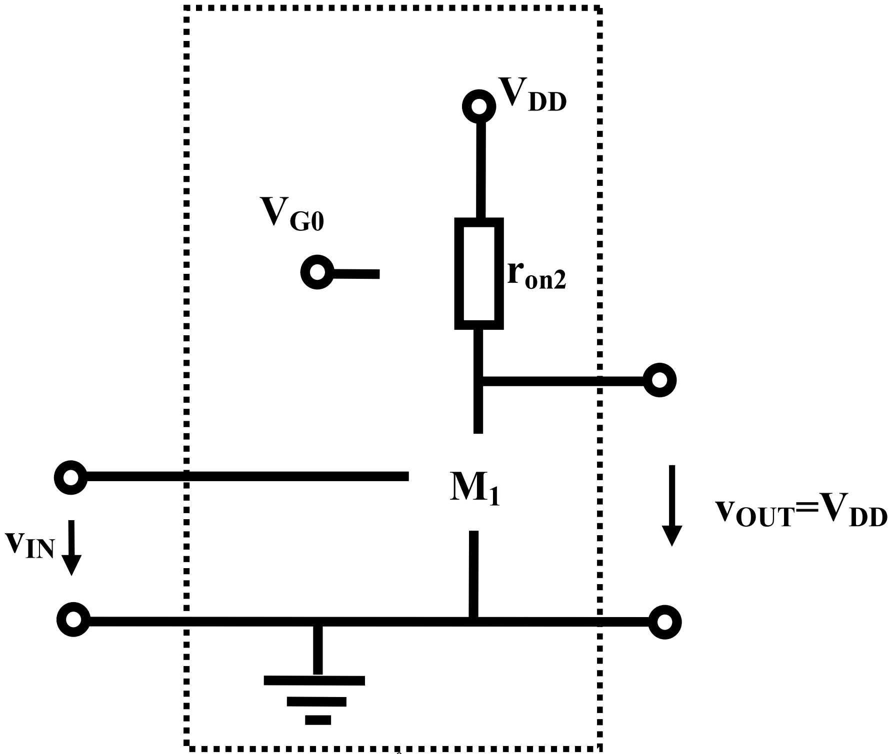
N欧姆



非线性电阻负载分析

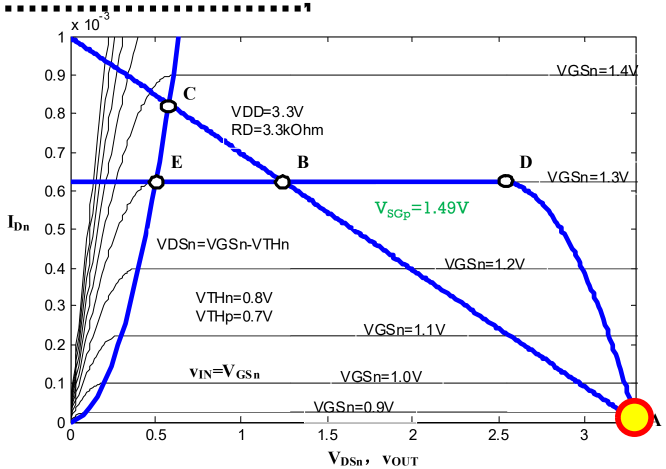
NMOS截止
PMOS欧姆导通





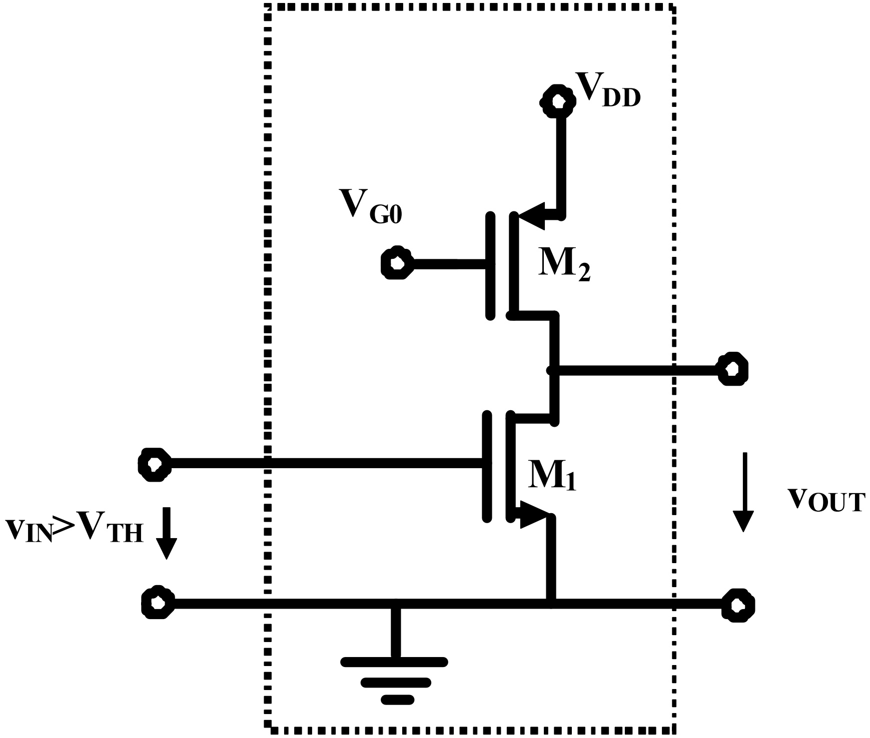
$$v_{OUT} = V_{DD}$$

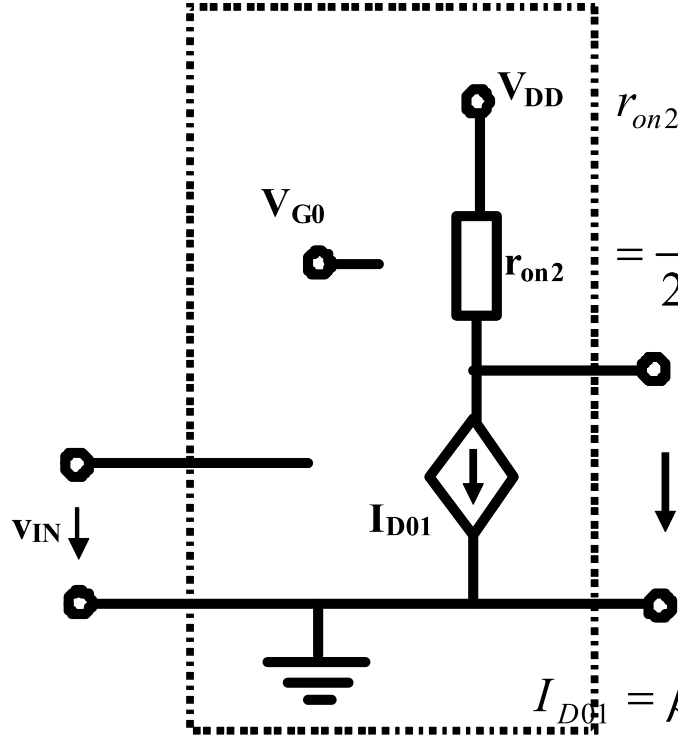
$$v_{IN} < V_{THn}$$



非线性电阻负载

NMOS恒流导通
PMOS欧姆导通





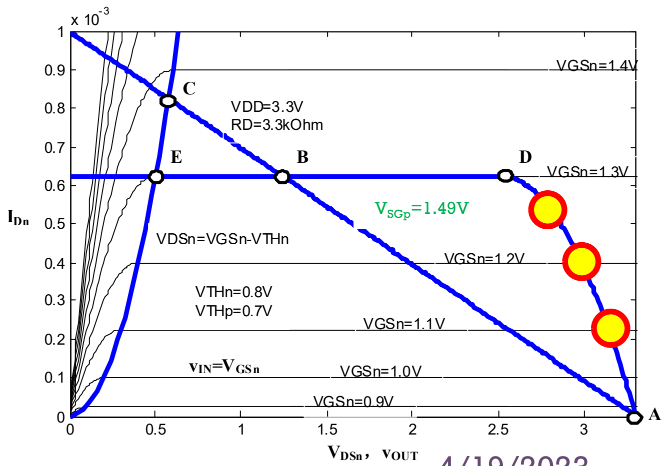
$$r_{on2}=\frac{1}{2\beta_p\left(v_{SG2}-V_{THp}\right)}=\frac{1}{2\beta_p V_{odp}}$$

$$I_{D01}=\beta_n\left(v_{IN}-V_{THn}\right)^2$$

$$v_{IN}>V_{THn}$$

$$v_{OUT}=V_{DD}-I_{D01}r_{on2}$$

$$=V_{DD}-\frac{\beta_n}{2\beta_p}\frac{\left(v_{IN}-V_{THn}\right)^2}{V_{odp}}$$



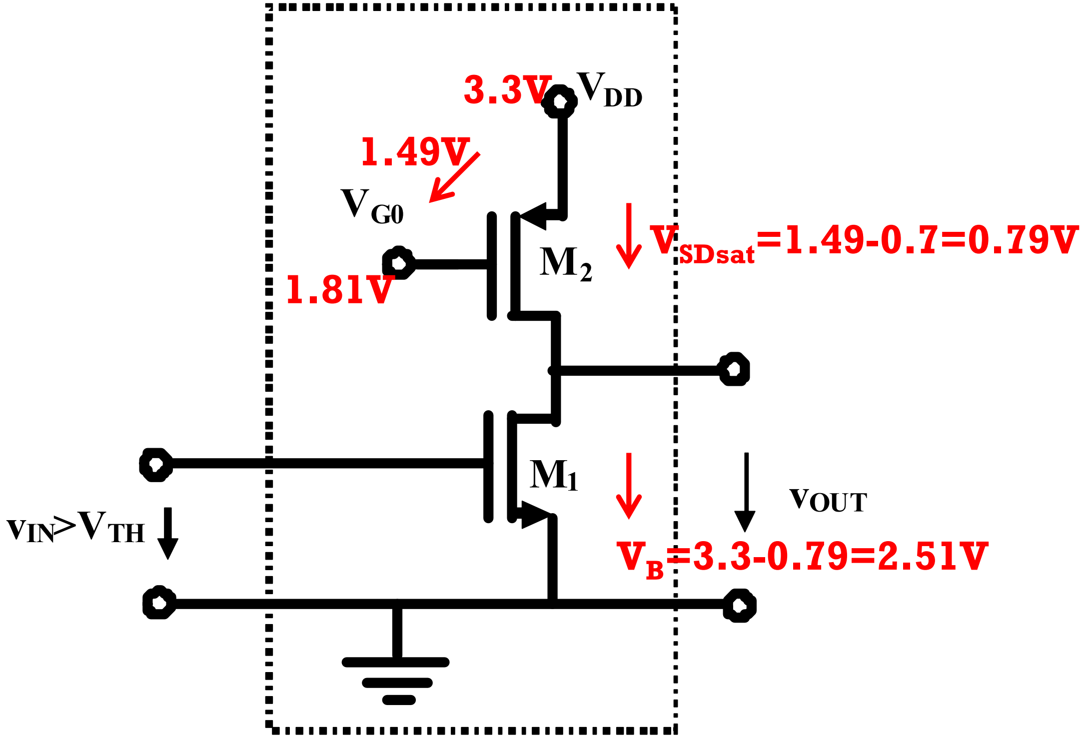
非线性电阻负载

NMOS恒流导通

PMOS欧姆导通与恒流导通分界

$$v_{SD,p,sat}=V_{SG,p}-V_{THp}$$
$$=V_{DD}-V_{G0}-V_{THp}$$
$$=3.3-1.81-0.7=0.79V$$

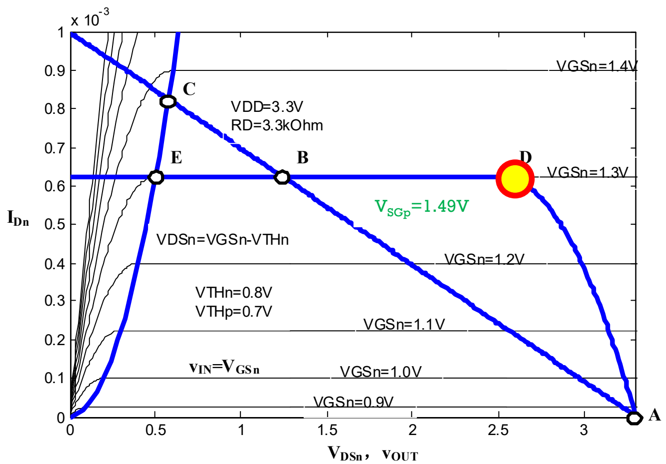
$$v_{OUT,D}=V_{DD}-v_{SG,p,sat}$$
$$=3.3-0.79=2.51V$$



$$I_{Dn}=I_{Dp}$$ 均进入恒流导通

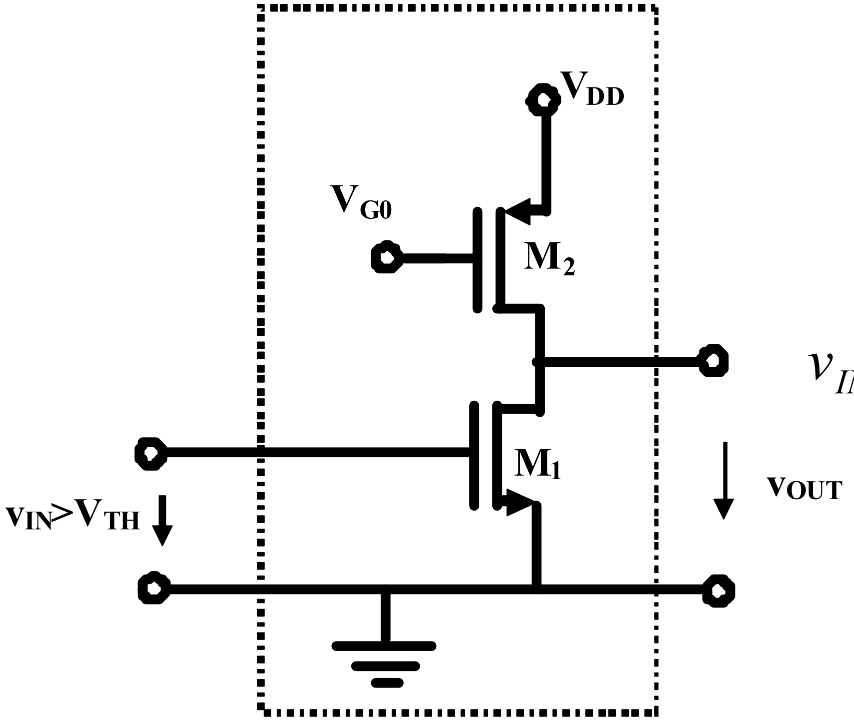
$$=\beta_n\left(v_{IN}-V_{THn}\right)^2=\beta_p\left(V_{SG,p}-V_{THp}\right)^2$$

$$v_{IN}=V_{THn}+\sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}V_{odp}=0.8+\sqrt{\frac{1}{2.5}}\times0.79=1.3V$$

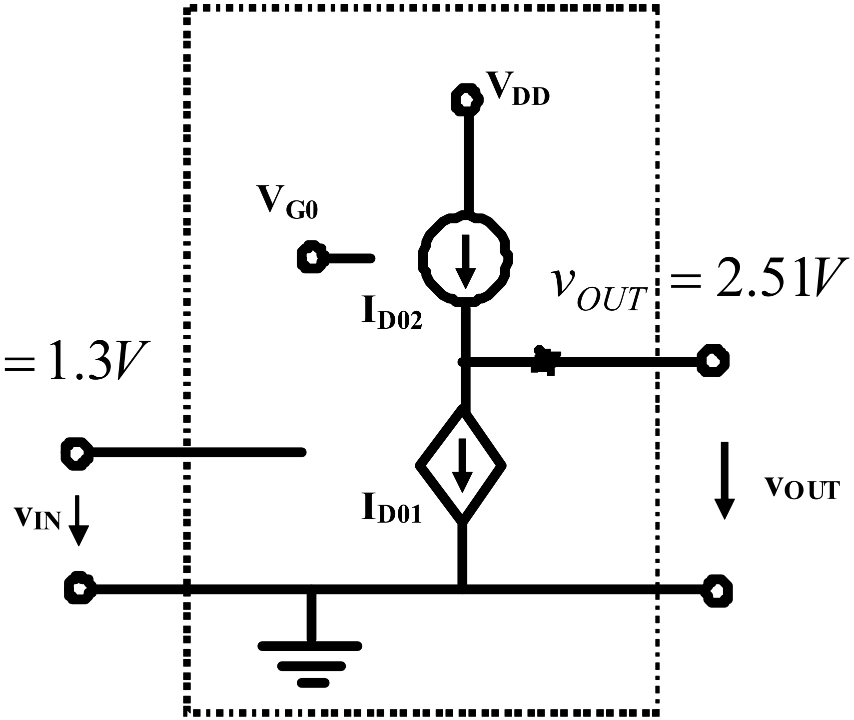


非线性电阻负载

NMOS恒流导通
PMOS恒流导通



$$v_{IN}=1.3V$$



$$v_{OUT}=2.51V \sim 0.50V$$

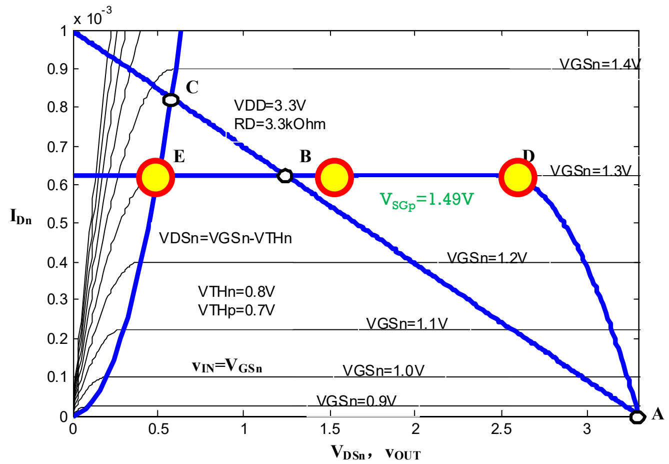
使得两个晶体管都工作于恒流区，都可等效为恒流源

$$v_{IN}=1.3V$$ 均进入恒流导通

$$v_{GDn}=v_{IN}-v_{OUT}<V_{TH}$$ **NMOS恒流导通条件**

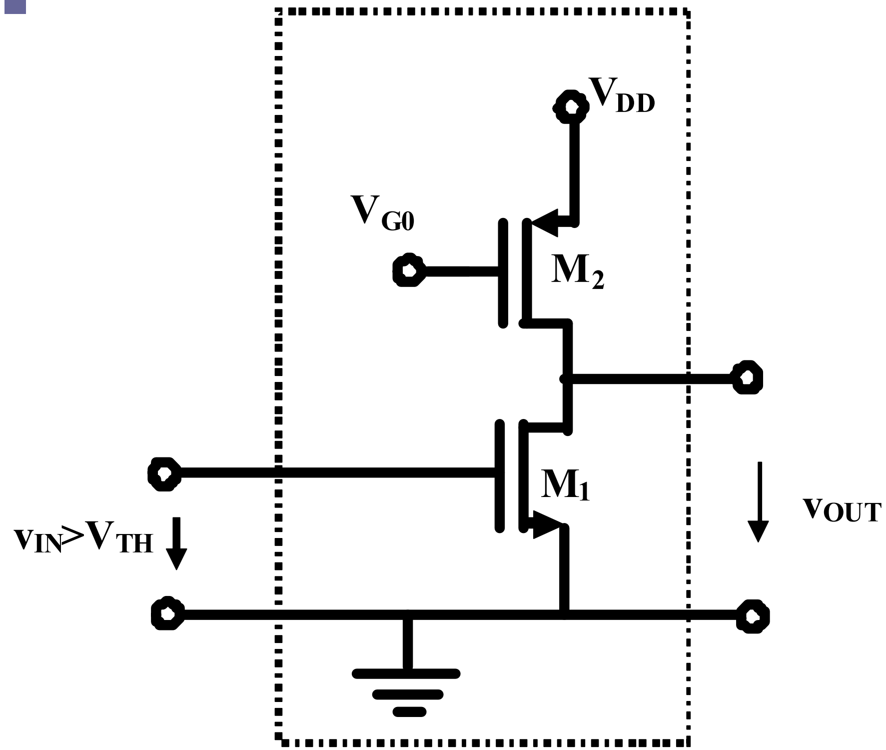
NMOS恒流导通和欧姆导通分界点

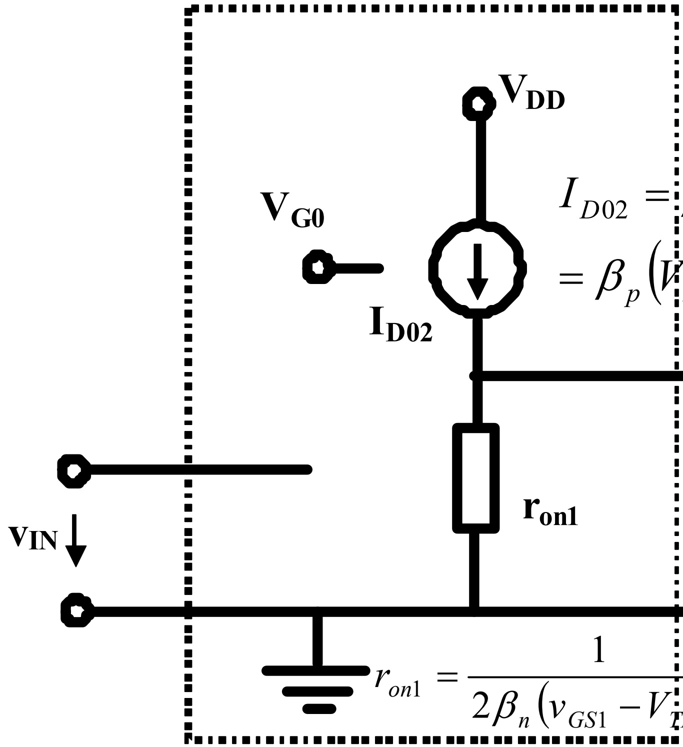
$$v_{OUT}>v_{IN}-V_{THn}=1.3-0.8=0.5V$$



非线性电阻负载

NMOS欧姆导通
PMOS恒流导通



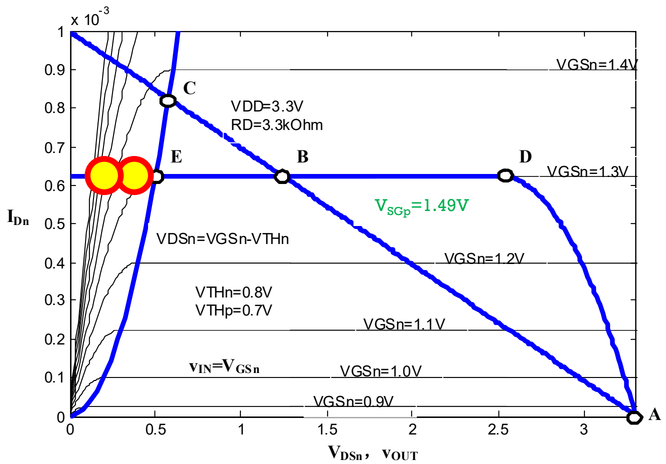


$$I_{D02}=\beta_p V_{odp}^2=\beta_p\left(V_{DD}-V_{G0}-V_{THp}\right)^2$$

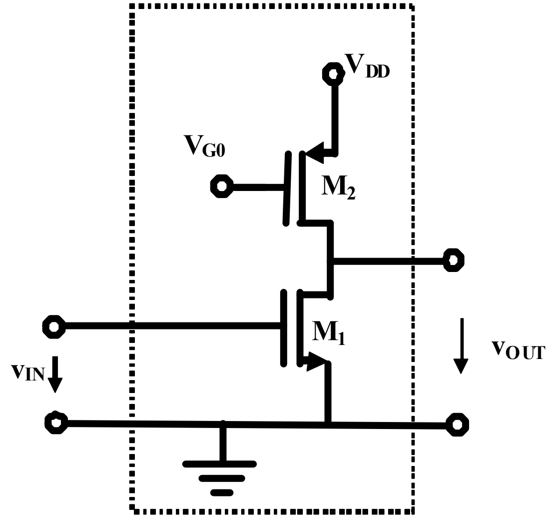
$$r_{on1}=\frac{1}{2\beta_n\left(v_{GS1}-V_{THn}\right)}=\frac{1}{2\beta_n\left(v_{IN}-V_{THn}\right)}$$

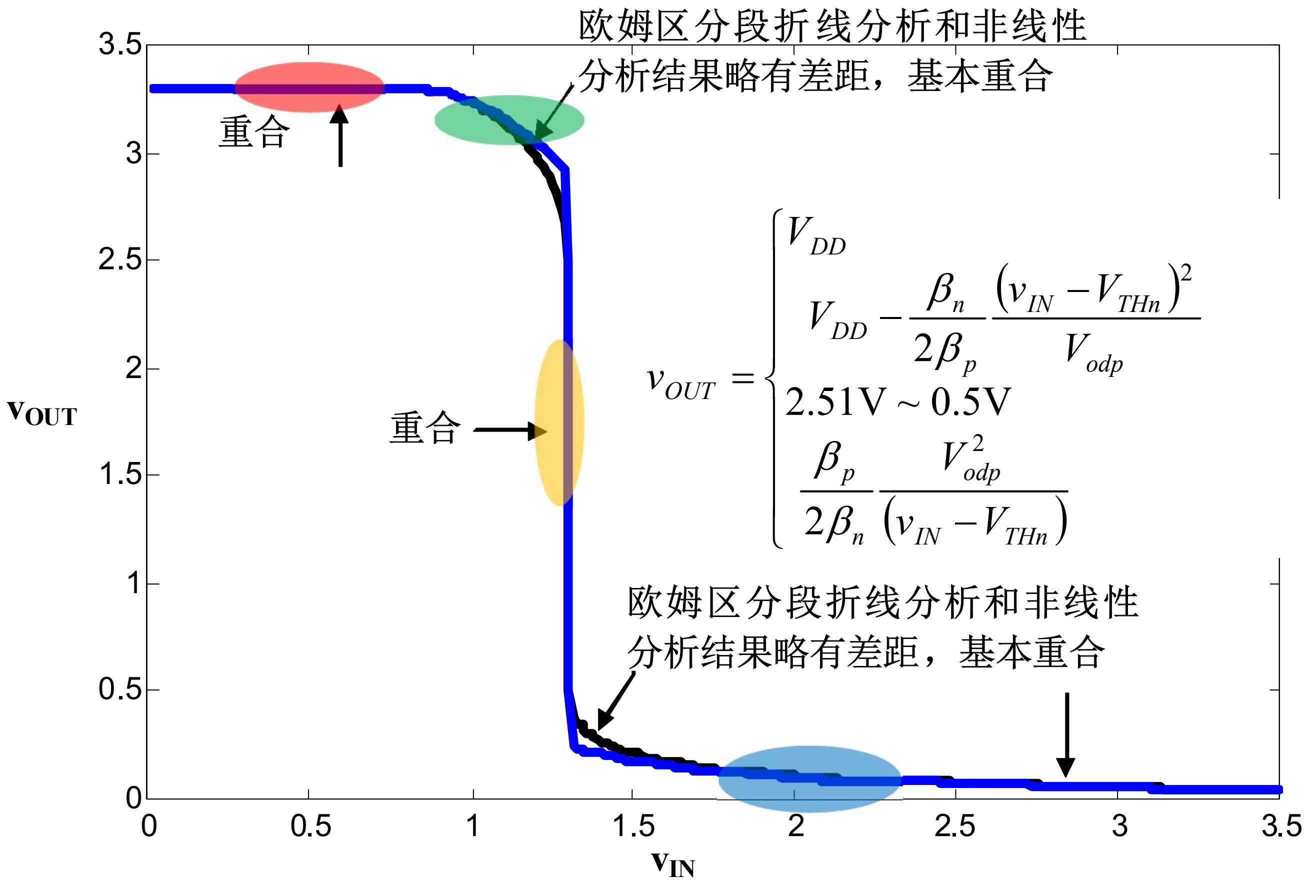
$v_{IN}>1.3V$ **NMOS进入欧姆导通区**

$$v_{OUT}=I_{D02}r_{on1}=\frac{\beta_p}{2\beta_n}\frac{V_{odp}^2}{\left(v_{IN}-V_{THn}\right)}$$



分段折线近似分析有误差





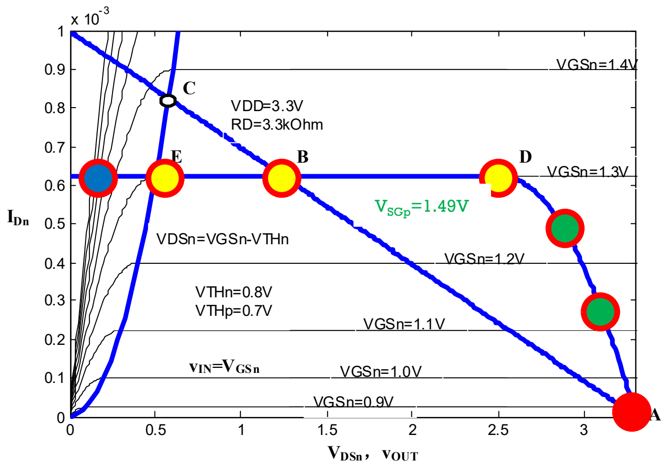
$$
v_{OUT}=\begin{cases} V_{DD} \\ V_{DD}-\dfrac{\beta_n}{2\beta_p}\dfrac{(v_{IN}-V_{THn})^2}{V_{odp}} \\ 2.51\mathrm{V}\sim 0.5\mathrm{V} \\ \dfrac{\beta_p}{2\beta_n}\dfrac{V_{odp}^2}{(v_{IN}-V_{THn})} \end{cases}
$$

$v_{IN} < V_{TH} = 0.8V$ **N**截止，**P**欧姆

$0.8V < v_{IN} < 1.3V$ **N**恒流，**P**欧姆

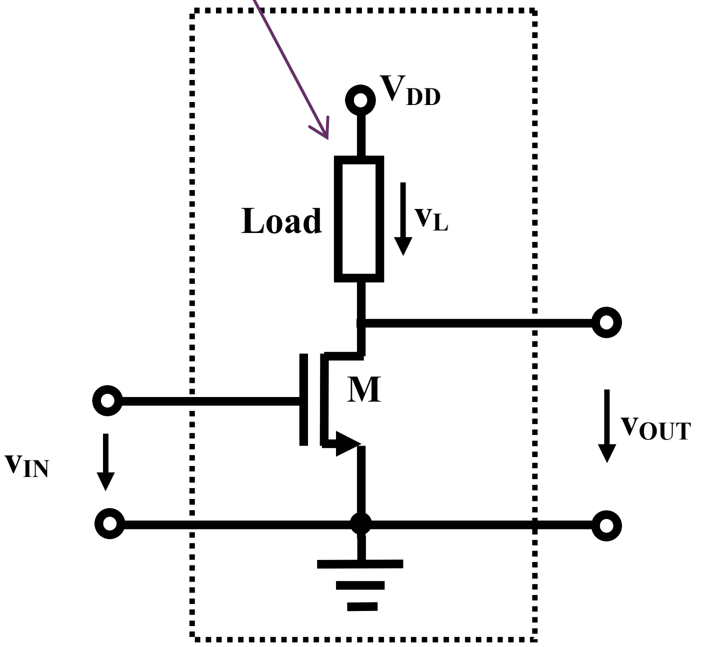
$v_{IN} = 1.3V$ **N**恒流，**P**恒流

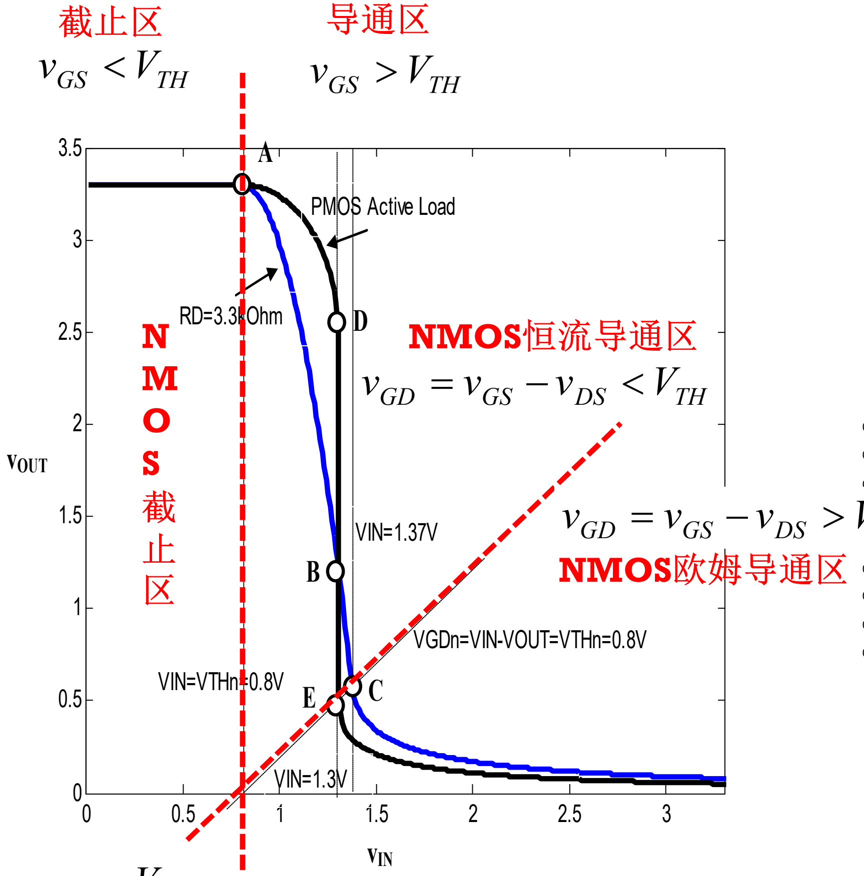
$v_{IN} > 1.3V$ **N**欧姆，**P**恒流



NMOS反相器小结

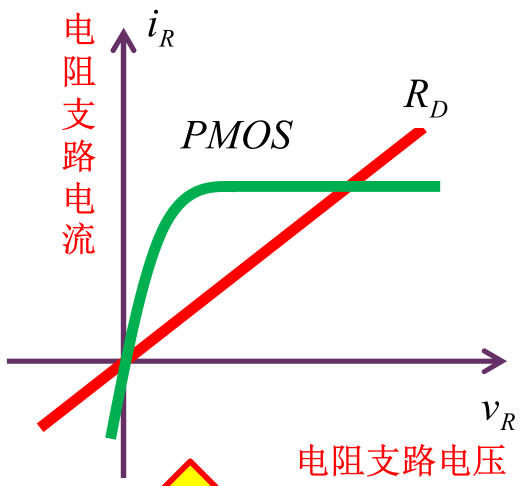
无论线性电阻或非线性电阻（如固定偏置的**PMOS**），只要是单调增电阻（随着支路电流的增加，支路电压是上升的）则可形成反相器功能

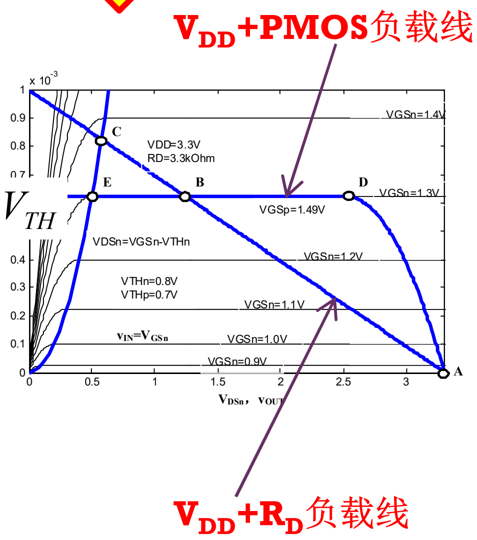




$$v_{GD} = v_{IN} - v_{OUT} = V_{TH}$$

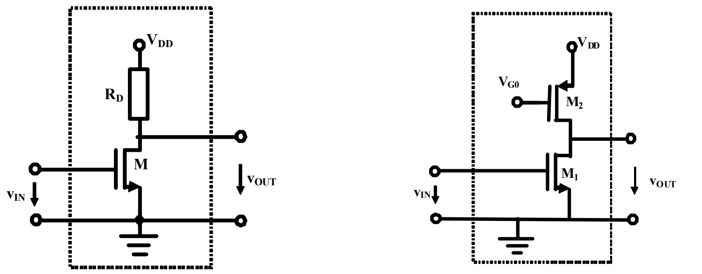
$$v_{IN} = V_{TH}$$

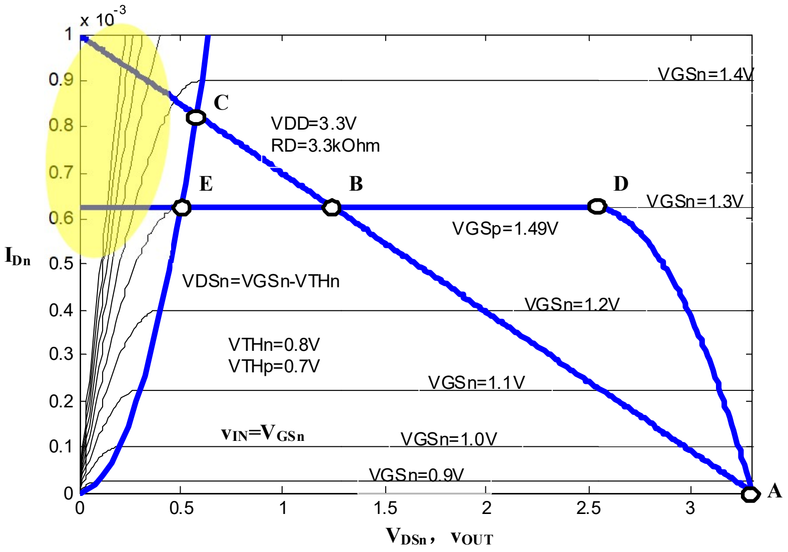


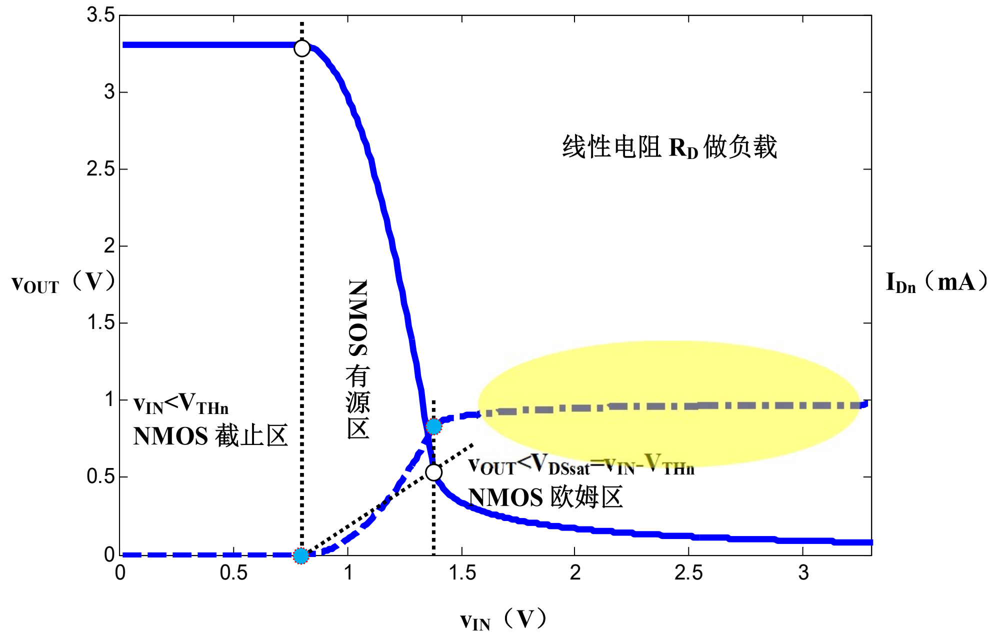


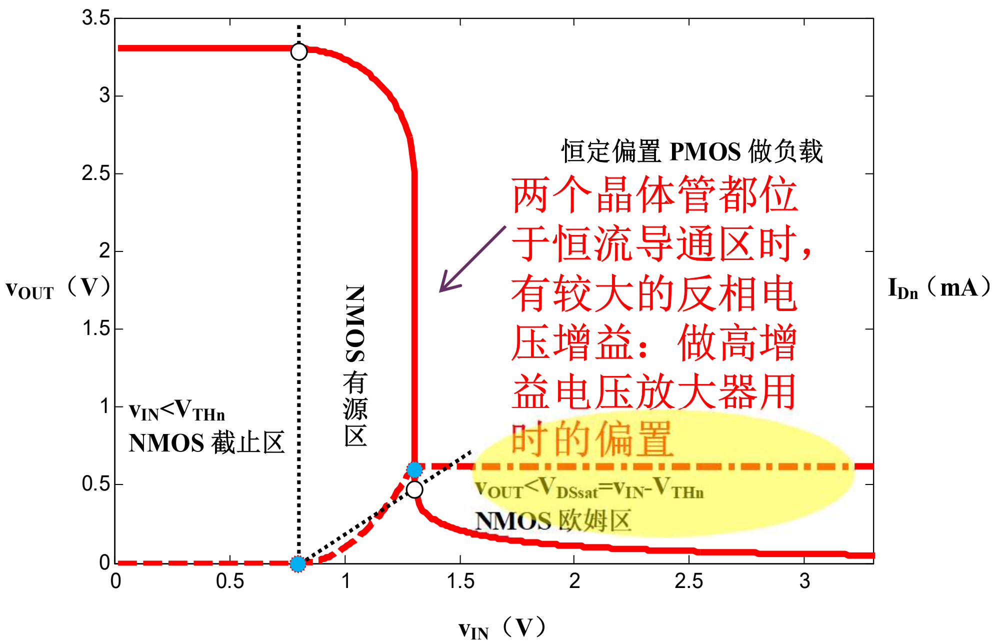
输入-输出转移特性曲线明显分三个区
对应**NMOS**的截止区、恒流区和欧姆区

NMOS反相器的缺点







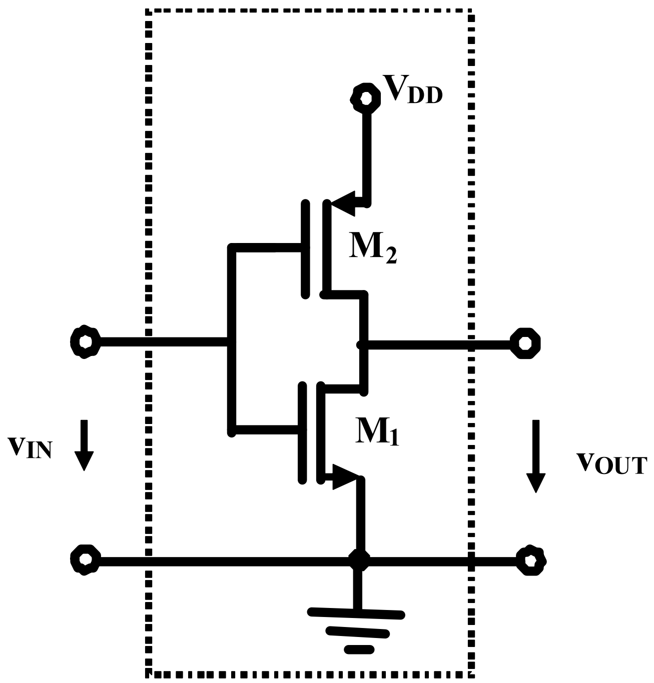


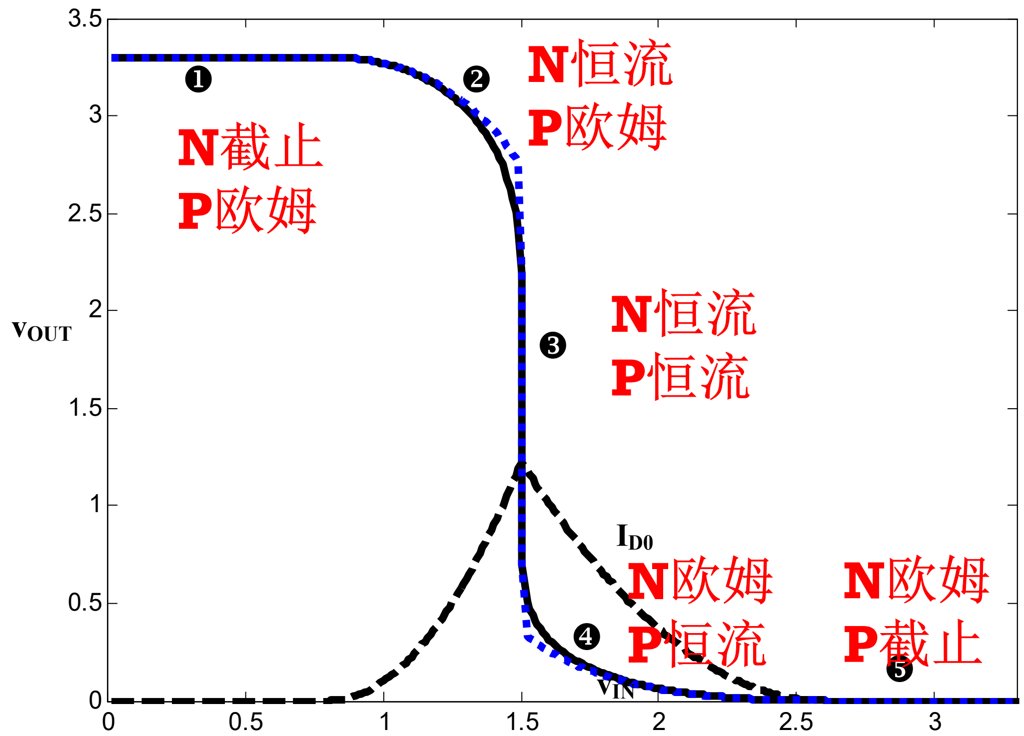
1、以**PMOS**为负载，有较大的电压增益（有源负载**active load**）

2、**NMOS**反相器做数字非门时，当其位于欧姆导通区时，电流趋于不变且较大，电路有较大的功耗；**PMOS**反相器同理

PMOS反相器分析留作作业

CMOS反相器做数字非门

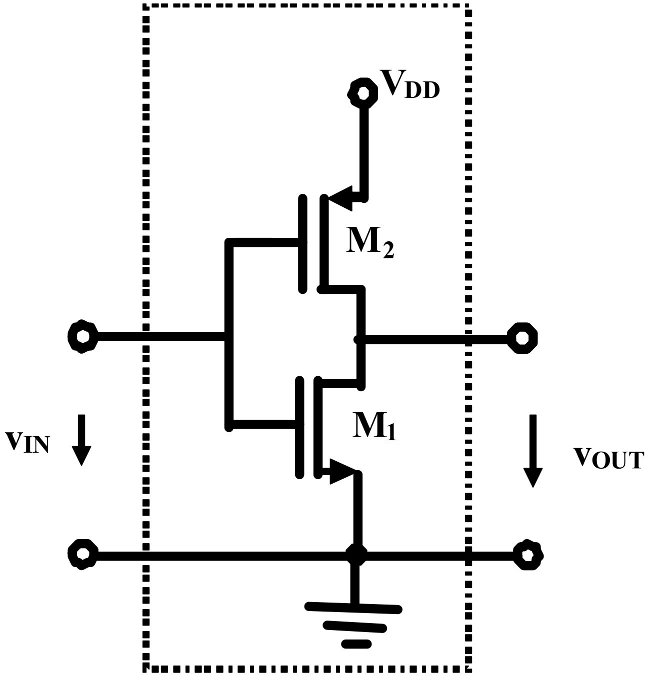


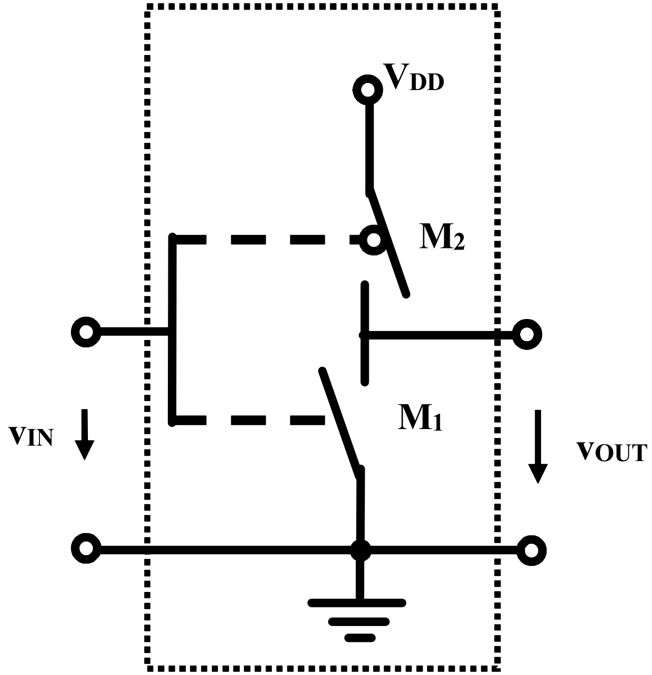


CMOS非门：工作在❶区和❺区，要么**NMOS**截止，要么**PMOS**截止，均无电流，均无静态功耗

教材自学：不要求掌握，只需理解即可

CMOS数字非门开关模型





PMOS和**NMOS**开关总是一个开，一个关，静态情况下，不存在电源到地的电流通路，因而静态功耗极低

反相电路 小结

- 晶体管反相器的基本原理就是受控非线性电阻（晶体管沟道电阻）随输入电压变化，导致电阻分压随输入电压变化而反相变化，故称反相器
- 反相器分析的近似方法是分段折线，只要找对分界点，在每个分区用线性化模型分析，可快速获得充分接近真实解的近似解
- NMOS和PMOS反相器都存在功耗大的问题，CMOS解决了静态功耗问题，因此成为数字电路的主流工艺

本节课内容在教材中的章节对应

- P64-69: NMOS反相器的图解法和解析法分析
- P284-302: MOS反相器图解法和分段折线法分析
- P321-324: BJT反相器图解法与分段折线法分析

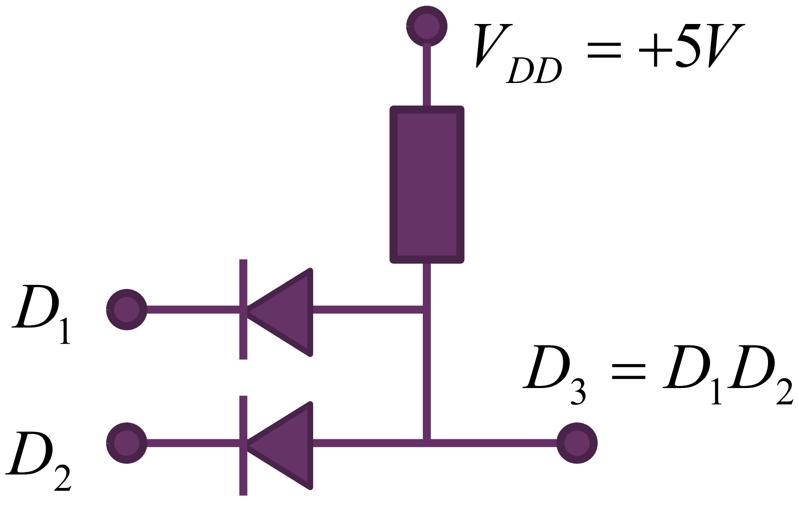
作业6.8 二极管门电路

以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

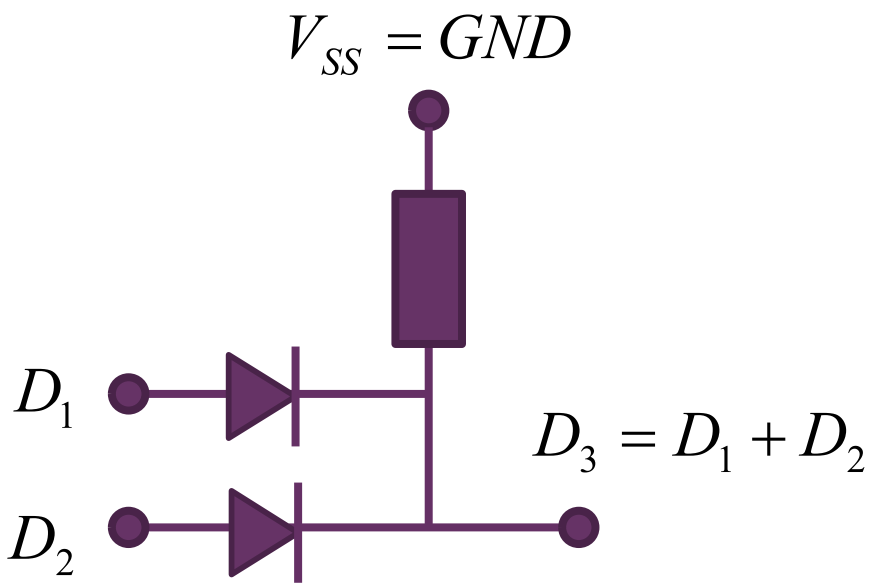
导通0.7V恒压源模型

- 5V电源电压情况下，我们将大于3V的电压视为逻辑状态1，将小于2V的电压视为逻辑状态0，2-3V的电压不定义其逻辑状态
  - （1）给出如下两个电路的输出逻辑状态
  - （2）用一句话说明逻辑与和逻辑或的逻辑运算规则（决策原则）
    - 其中逻辑1用‘同意’一词表述，逻辑0用‘不同意’一词表述
  - （3）回答：联合国安理会‘一票否决制’采用的是与运算还是或运算？

V_1 （V）	V_2 （V）	V_3 （V）	D_1	D_2	D_3
0	0		0	0	
0	5		0	1	
5	0		1	0	
5	5		1	1	



与门：**and gate**

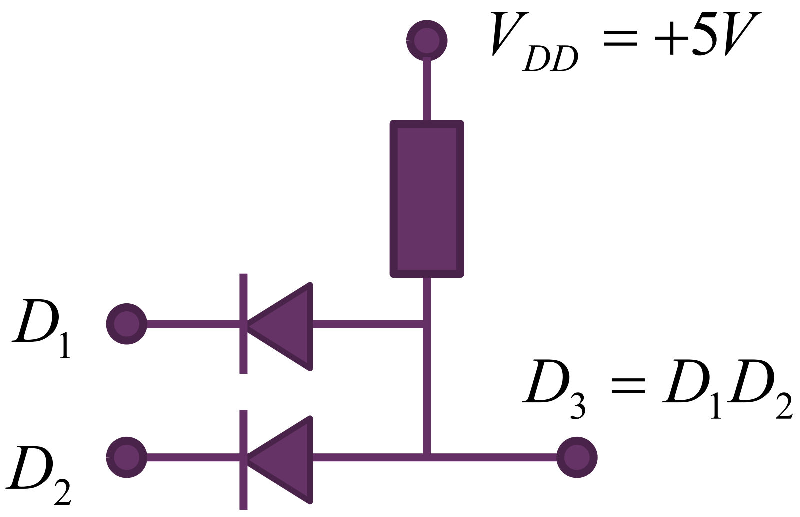


或门：**or gate**

与门逻辑和或门逻辑

V_1 (v)	V_2 (v)	V_3 (v)	D_1	D_2	D_3
0	0	0.7	0	0	0
0	5	0.7	0	1	0
5	0	0.7	1	0	0
5	5	5	1	1	1

两个都同意方可通过

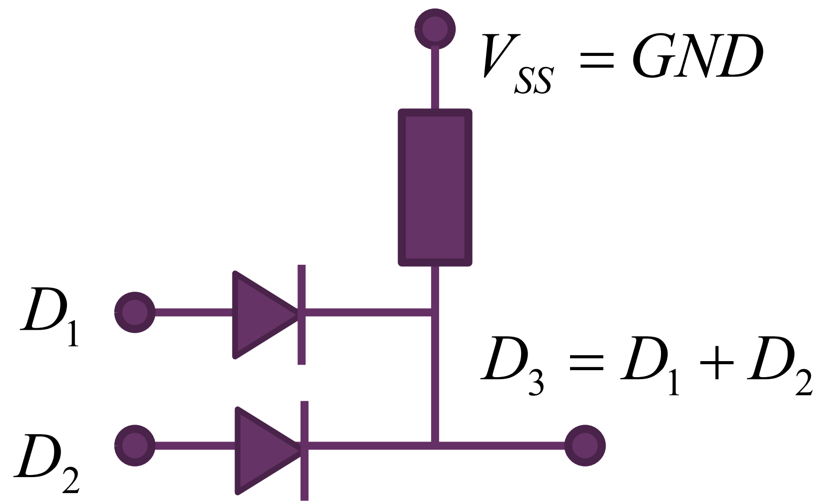


与门：**and gate**

为何两个开关都是并联关系，却分别实现了与运算和或运算？

V_1 (v)	V_2 (v)	V_3 (v)	D_1	D_2	D_3
0	0	0	0	0	0
0	5	4.3	0	1	1
5	0	4.3	1	0	1
5	5	4.3	1	1	1

有一个同意即可通过

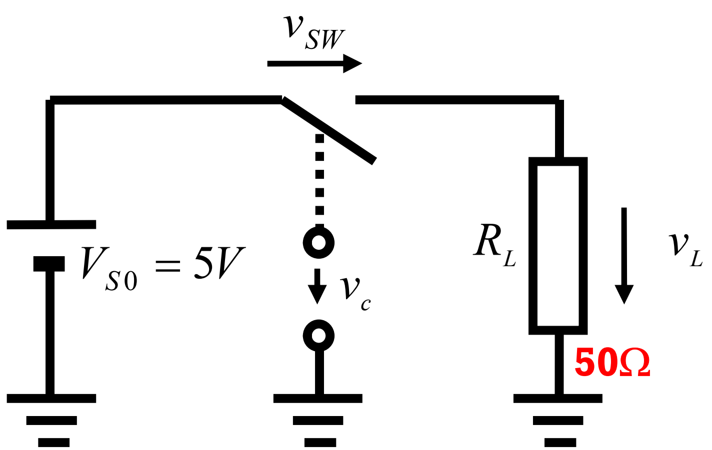


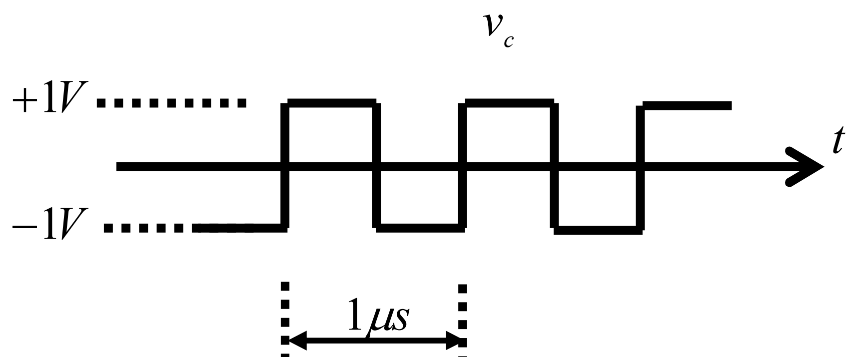
或门：**or gate**

作业8.3 开关逆变电路

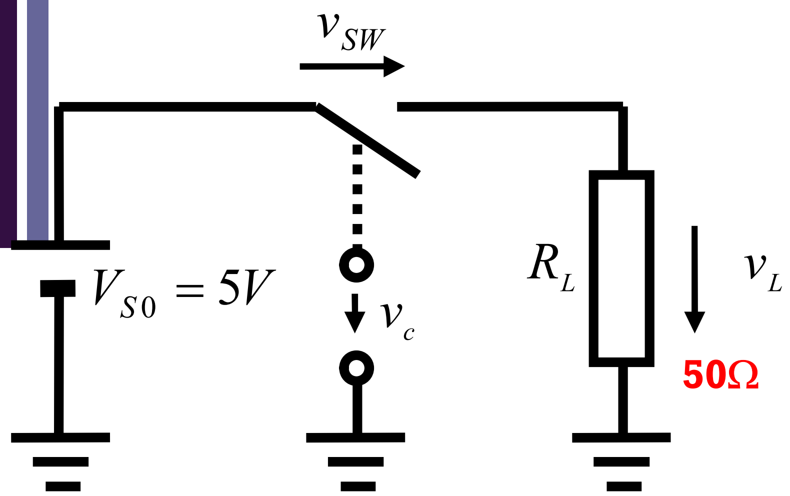
逆变和整流对应，整流是将交流电能转换为直流电能，逆变则是将直流电能转换为交流电能

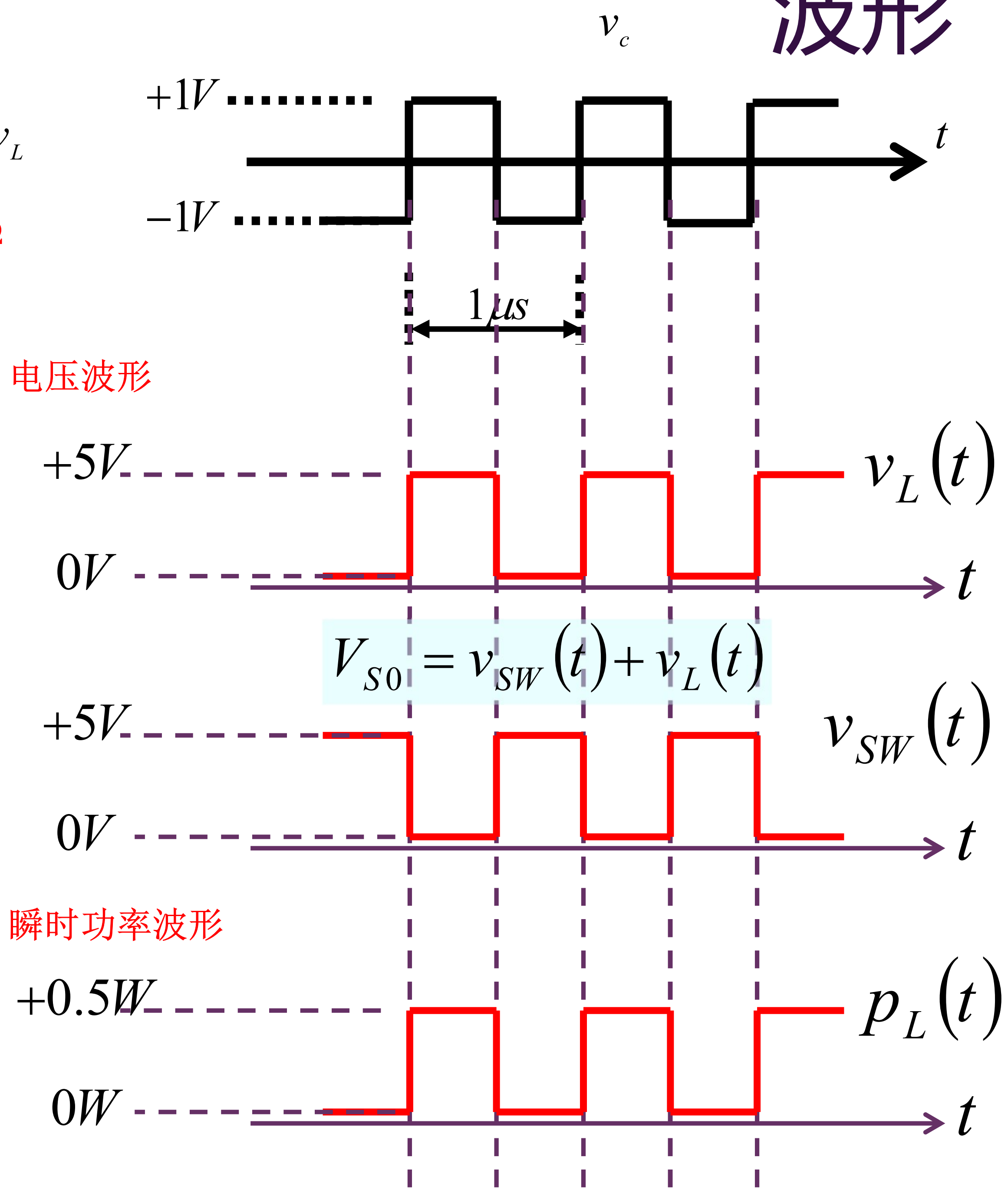
- 练习2.30：假设直流电压源电压为+5V，开关控制电压v_C为1MHz频率的±1V幅度的方波信号。v_C=+1V时开关闭合，5V电压全部加载到电阻R_L上，v_C=-1V时开关断开，5V电压全部加载到开关两端，电阻上没有电流流通。
  - （1）画出电阻两端电压$v_L(t)$和开关两端电压$v_{SW}(t)$的时域波形。
  - （2）电阻获得的直流电压为多少伏?
  - （3）电阻获得的瞬时功率如何变化?
  - （4）电阻获得的平均功率为多少？折合为有效值电压，为多少伏的电压?
  - （5）开关消耗功率为多少?
  - （6）负载电阻上消耗的直流功率和交流功率分别为多少?





波形





平均负载电压

$$V_{L,DC}=\overline{v_L(t)}=2.5V$$

负载瞬时功率

$$p_L(t)=\frac{v_L^2(t)}{R_L}=\frac{(5S_1)^2}{50}=0.5S_1$$

负载平均功率

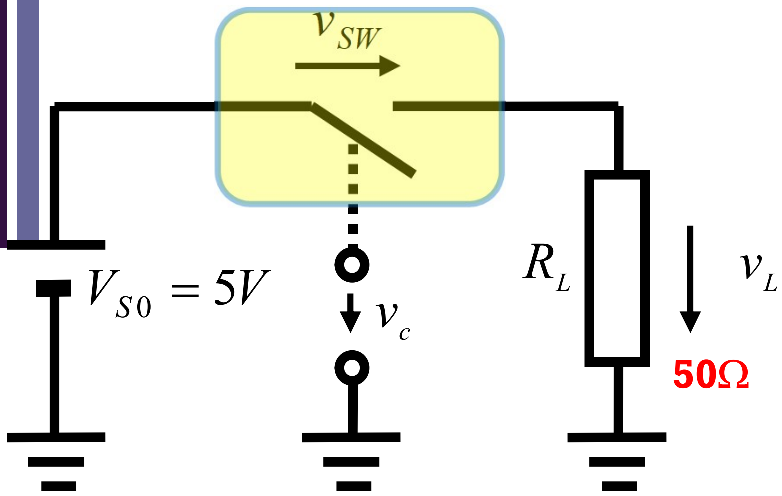
$$P_L=\overline{p_L(t)}=0.25W$$

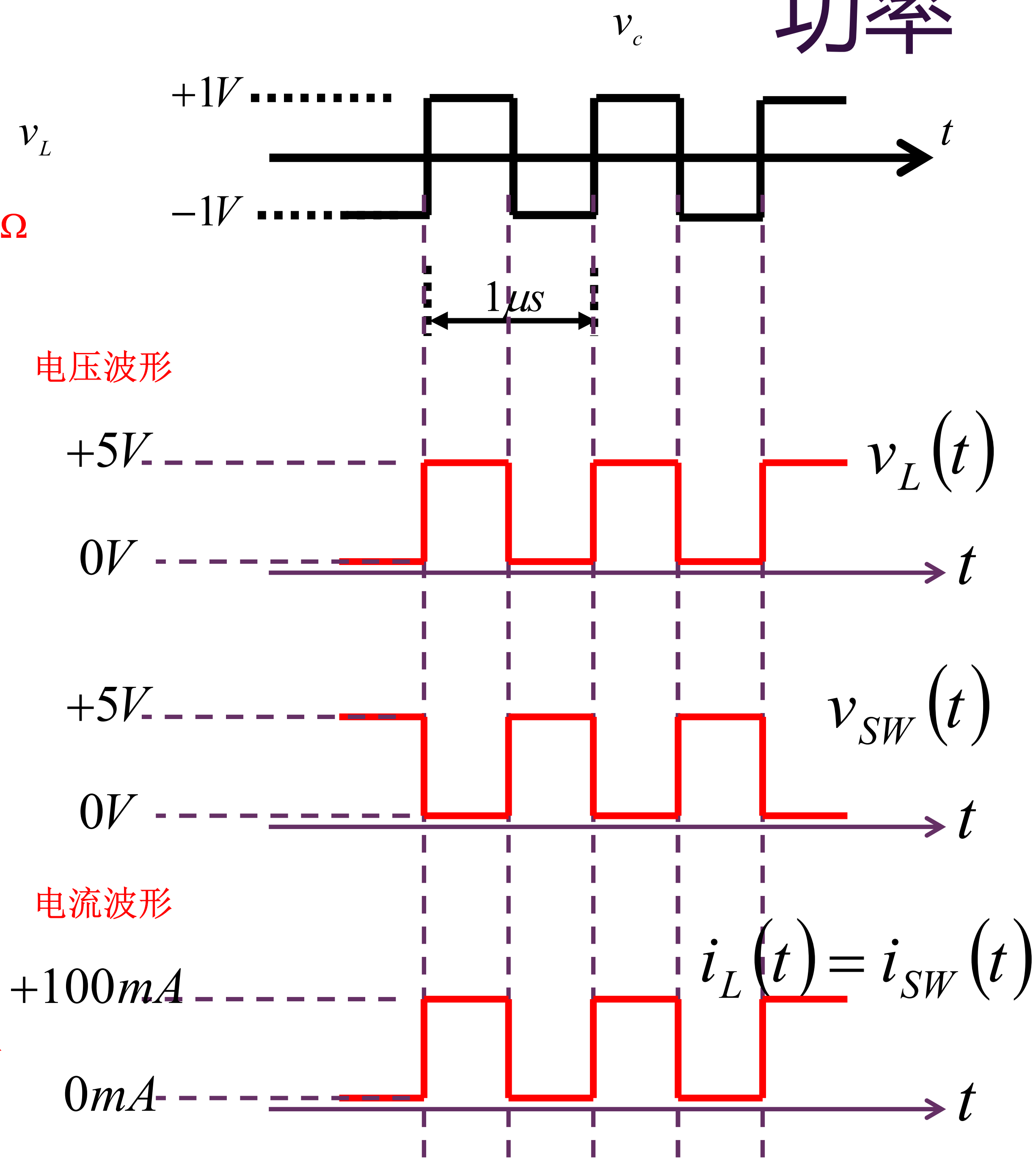
负载电压有效值

$$V_{rms}=\sqrt{P_L R_L}$$

$$=\sqrt{0.25\times 50}=3.54V$$

功率





开关消耗功率

$$p_{SW}=v_c i_c+v_{sw}i_{sw}$$
$$=0+0=0$$

负载消耗直流功率：直流分量提供的平均功率

$$P_{L,DC}=\frac{V_{L,DC}^2}{R_L}=\frac{2.5^2}{50}$$
$$=0.125W=125mW$$

负载消耗交流功率：加流分量提供的平均功率

$$P_{L,AC}=P_L-P_{L,DC}$$
$$=250mW-125mW=125mW$$

消耗能量等于平均功率×总时间

总功率=直流功率+交流功率

$$f(t)=f_{DC}+f_{AC}(t)$$

$$f_{DC}=\overline{f(t)}$$

$$f_{AC}(t)=f(t)-\overline{f(t)}$$

$$\overline{f_{AC}(t)}=\overline{f(t)-\overline{f(t)}}$$
$$=\overline{f(t)}-\overline{\overline{f(t)}}$$
$$=\overline{f(t)}-\overline{f(t)}$$
$$=0$$

$$f^2(t)=\left(f_{DC}+f_{AC}(t)\right)^2$$
$$=f_{DC}^2+2f_{DC}f_{AC}(t)+f_{AC}^2(t)$$

$$\overline{f^2(t)}=\overline{f_{DC}^2+2f_{DC}f_{AC}(t)+f_{AC}^2(t)}$$
$$=\overline{f_{DC}^2}+\overline{2f_{DC}f_{AC}(t)}+\overline{f_{AC}^2(t)}$$
$$=f_{DC}^2+2f_{DC}\overline{f_{AC}(t)}+\overline{f_{AC}^2(t)}$$
$$=f_{DC}^2+\overline{f_{AC}^2(t)}$$

$$P=P_{DC}+P_{AC}$$

针对平均功率而言

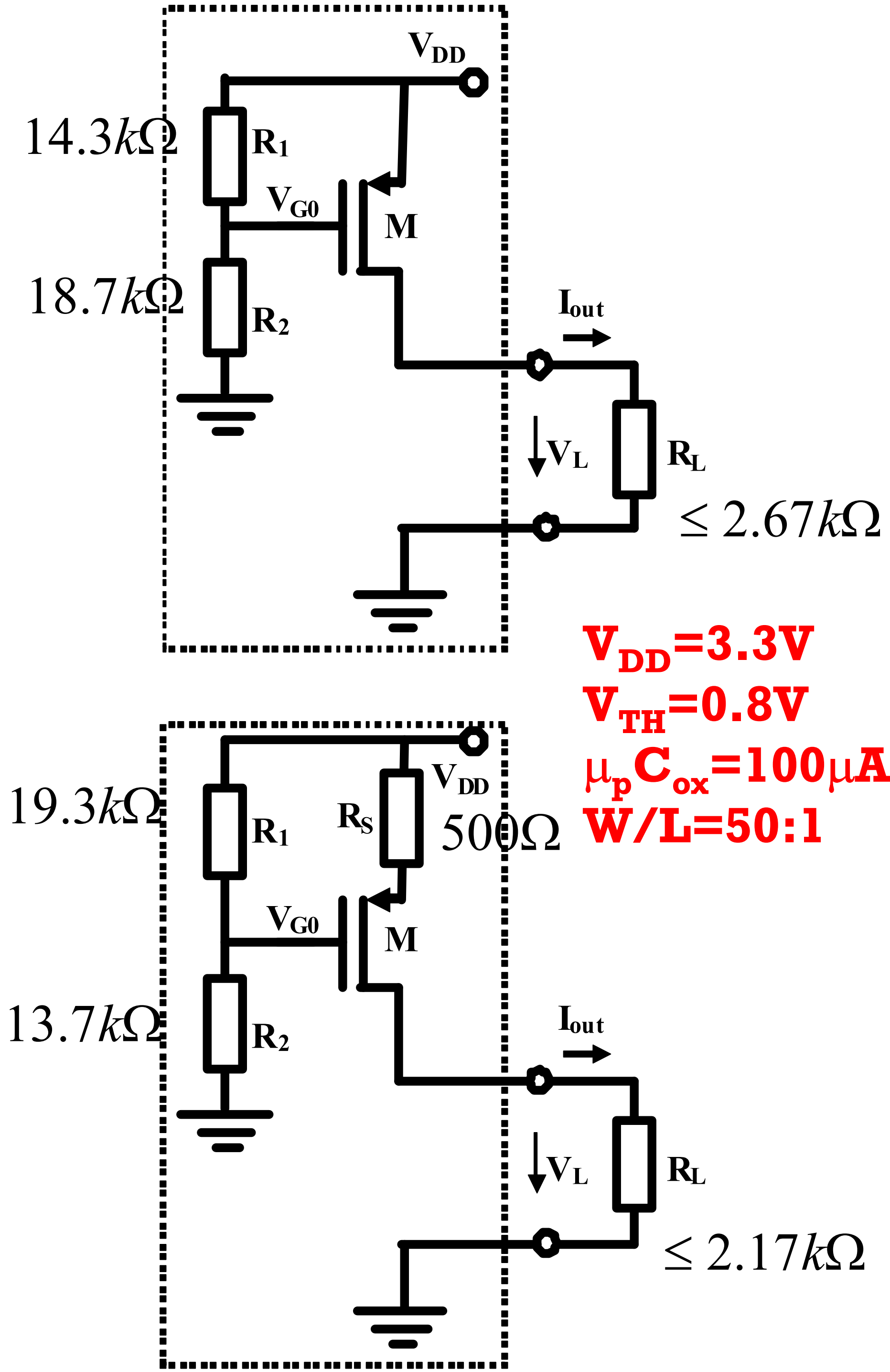
直流分量提供直流功率，交流分量提供交流功率，直流功率和交流功率都是平均功率

开关小结

- 只要有明显分区特性（两个区特性明显不同），电路中就可以抽象出开关元件
  - 要么在这个区，要么在那个区：0、1两种状态
- 理想开关特性
  - 两种状态：通/断
  - 无损
- 特性对应功能
  - 两种状态切换
    - 数字门：二值逻辑运算运算➔二进制算术运算
    - 开关：允许通过，不允许通过
  - 无损
    - 能量转换电路：尽可能提高能量转换电路的效率
- 尽可能实现理想开关特性
  - 晶体管开关：截止区漏电流尽可能地小，欧姆区电阻尽可能地小，开关转换时间尽可能地短，…<器件物理结构设计、制作时需要考虑的问题>

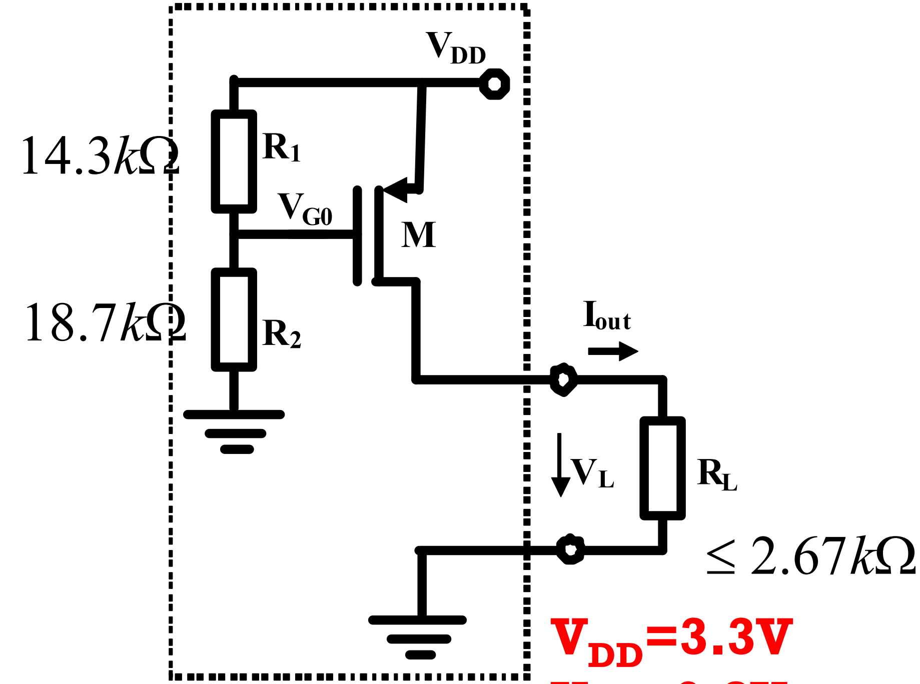
作业8.2 负反馈降低不确定性

- （1）验证课件设计：确认两个电流源输出电流都是1mA；确认其等效电路为恒流源
- （2）由于工艺参数不确定及环境温度的变化，使得PMOSFET的工艺参量$\mu_p C_{ox}$偏离设计值$100\mu A/V^2$-5%，请分析确认，图示两个电路结构的等效恒流源输出，有负反馈电阻的输出电流比没有负反馈电阻的输出电流更稳定，更接近设计值1mA



V_{DD}=3.3V
V_{TH}=0.8V
$\mu_p C_{ox}=100\mu A/V^2$
W/L=50:1

设计验证



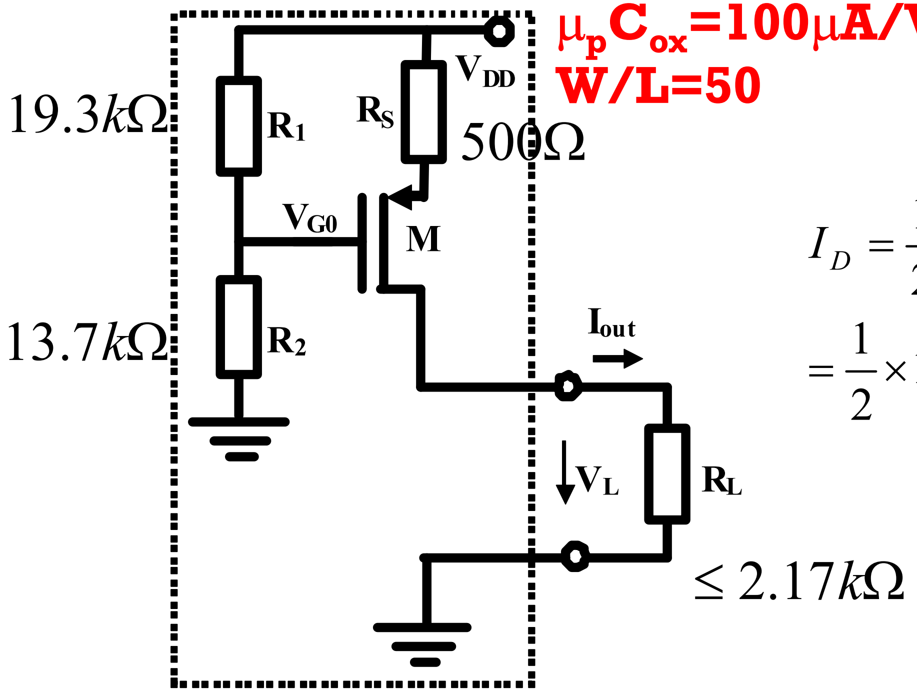
V_{DD}=3.3V
V_{TH}=0.8V
μ_pC_{ox}=100μA/V²
W/L=50

$$V_{G0}=\frac{18.7}{18.7+14.3}\times 3.3=1.87V$$

$$V_{SG}=V_{DD}-V_{G0}=3.3-1.87=1.43V$$

$$I_D=\frac{1}{2}\mu_pC_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{SG}-V_{TH}\right)^2$$

$$=\frac{1}{2}\times 100\mu\times 50\times\left(1.43-0.8\right)^2=0.99mA\approx 1mA$$



$$V_{G0}=\frac{13.7}{13.7+19.3}\times 3.3=1.37V$$

$$V_{SG}=V_{DD}-I_DR_S-V_{G0}=1.93-I_DR_S$$

$$I_D=\frac{1}{2}\mu_pC_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{SG}-V_{TH}\right)^2$$

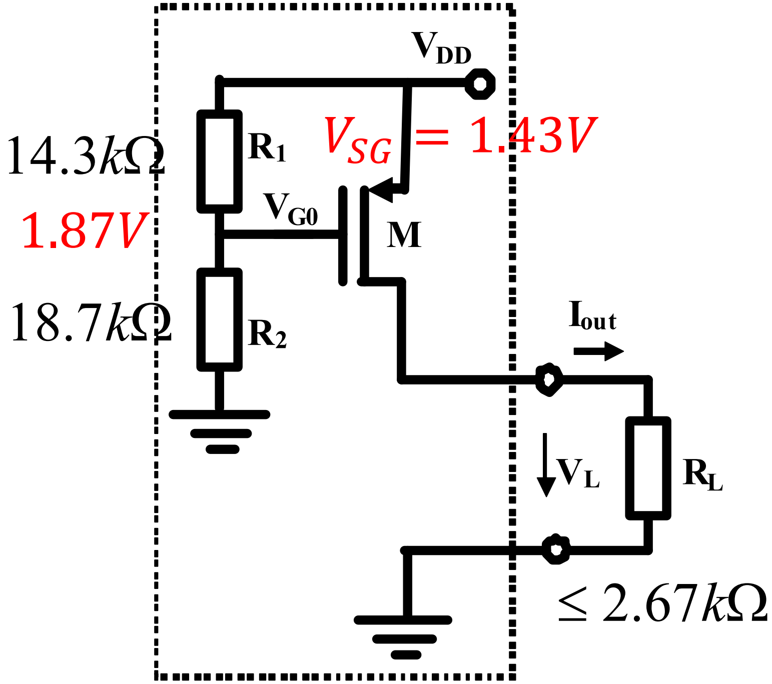
$$=\frac{1}{2}\times 100\mu\times 50\times\left(1.93-I_DR_S-0.8\right)^2=2.5\times\left(1.13-0.5\cdot I_D\right)^2$$

$$1.6I_D=\left(2.26-I_D\right)^2=5.1076-4.52I_D+I_D^2$$

$$5.1076-6.12I_D+I_D^2=0$$

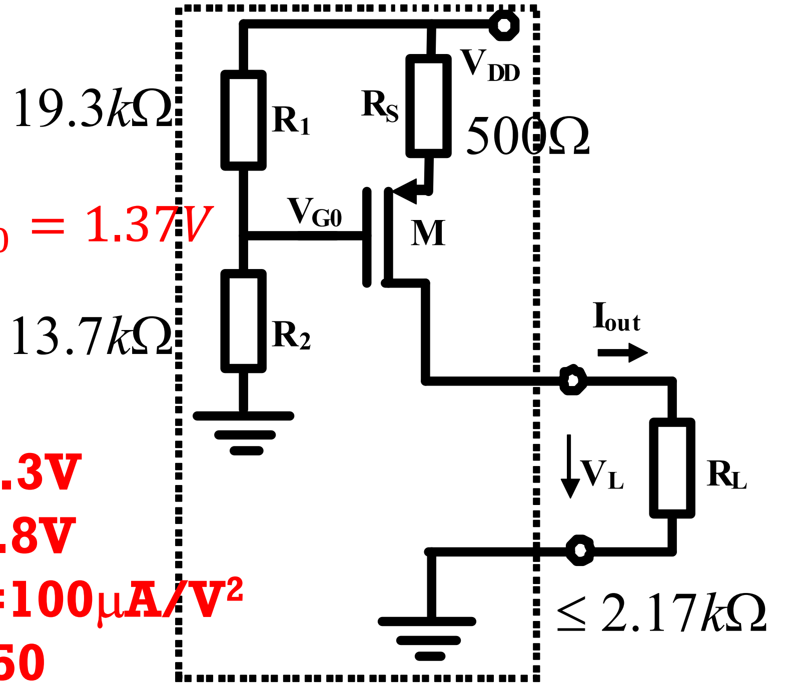
$$I_D=0.997mA,\quad 5.123mA$$

偏差偏离



$$I_{D0} = \frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG} - V_{TH})^2$$
$$= \frac{1}{2} \times 100\mu \times 50 \times (1.43 - 0.8)^2 = 0.99mA$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG} - V_{TH})^2$$
$$= \frac{1}{2} \times 95\mu \times 50 \times (1.43 - 0.8)^2 = 0.94mA$$
$$= \mathrm{I}_{D0}(1 - 5\%)$$



$$I_{D0} = \frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG} - V_{TH})^2$$
$$= \frac{1}{2} \times 100\mu \times 50 \times (1.93 - I_D R_S - 0.8)^2$$
$$5.1076 - 6.12 I_{D0} + I_{D0}^2 = 0 \qquad I_{D0} = 0.997mA$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG} - V_{TH})^2$$
$$= \frac{1}{2} \times 95\mu \times 50 \times (1.93 - I_D R_S - 0.8)^2$$
$$5.1076 - 6.2042 I_{D0} + I_{D0}^2 = 0$$
$$I_D = 0.977mA = I_{D0}(1 - 1.99\%)$$

V_{DD}=3.3V
V_{TH}=0.8V
$\mu_p C_{ox}$=100μA/V²
W/L=50

灵敏度就是影响力大小

$$S_{x_i}^{y}=\frac{\Delta y/y}{\Delta x_i/x_i}\overset{\Delta x_i\to 0}{=}\frac{x_i}{y}\frac{\partial y}{\partial x_i}$$

设计值　　实际制作偏离设计值

$$y=f\left(x_1,x_2,\ldots,x_n\right)=f\left(x_{10}+\Delta x_1,x_{20}+\Delta x_2,\ldots,x_{n0}+\Delta x_n\right)$$

$$=f\left(x_{10},x_{20},\ldots,x_{n0}\right)+\frac{\partial f}{\partial x_1}\Delta x_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}\Delta x_2+\ldots+\frac{\partial f}{\partial x_n}\Delta x_n+h.o.t$$

$$\Delta y=y-y_0\approx\frac{\partial f}{\partial x_1}\Delta x_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}\Delta x_2+\ldots+\frac{\partial f}{\partial x_n}\Delta x_n$$

导致输出偏离设计值

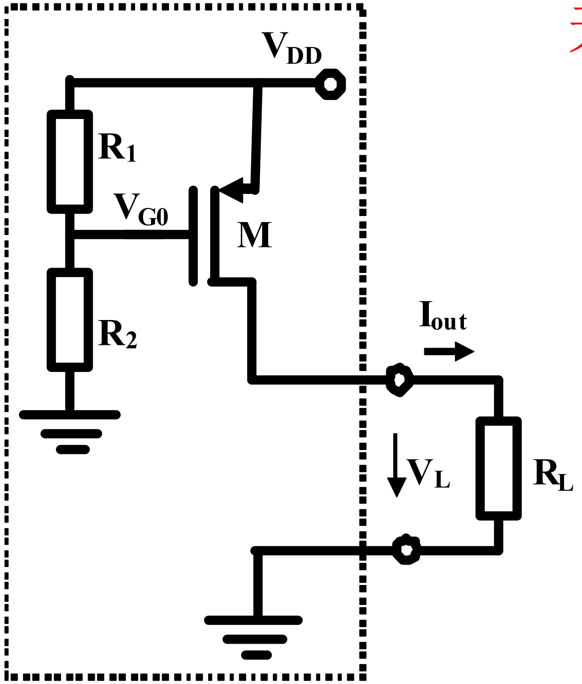
$$\frac{\Delta y}{y_0}\approx\frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{x_{10}}{y_0}\frac{\Delta x_1}{x_{10}}+\frac{\partial f}{\partial x_2}\frac{x_{20}}{y_0}\frac{\Delta x_2}{x_{20}}+\ldots+\frac{\partial f}{\partial x_n}\frac{x_{n0}}{y_0}\frac{\Delta x_n}{x_{n0}}$$

$$\frac{\Delta y}{y_0}=S_{x_1}^{y}\frac{\Delta x_1}{x_{10}}+S_{x_2}^{y}\frac{\Delta x_2}{x_{20}}+\ldots+S_{x_n}^{y}\frac{\Delta x_n}{x_{n0}}$$

灵敏度：该因素对最终输出的影响力大小

对于极度不稳定因素如β，电路设计时应确保其灵敏度极小，从而提高系统稳定性，负反馈措施可以有效降低灵敏度

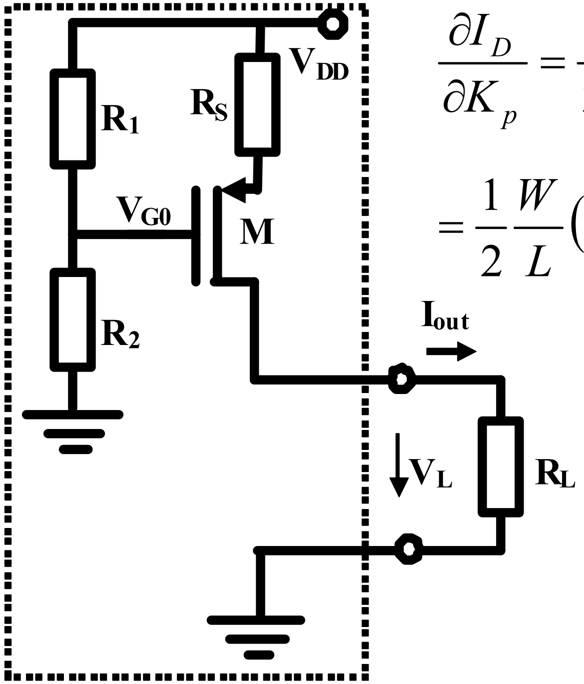
灵敏度分析具有指导意义



无负反馈

$$I_D=\frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG}-V_{TH})^2=\frac{1}{2}K_p\frac{W}{L}(V_{SG}-V_{TH})^2$$

$$S_{K_p}^{I_D}=\frac{\partial I_D}{\partial K_p}\frac{K_p}{I_D}=\frac{1}{2}\frac{W}{L}(V_{SG}-V_{TH})^2\frac{K_p}{I_D}=1$$



有串联负反馈电阻

$$I_D=\frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG}-V_{TH})^2=\frac{1}{2}K_p\frac{W}{L}(\eta V_{DD}-I_D R_S-V_{TH})^2$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial K_p}=\frac{1}{2}\frac{W}{L}(\eta V_{DD}-I_D R_S-V_{TH})^2+\frac{1}{2}K_p\frac{W}{L}2(\eta V_{DD}-I_D R_S-V_{TH})\left(-R_S\frac{\partial I_D}{\partial K_p}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\frac{W}{L}(\eta V_{DD}-I_D R_S-V_{TH})^2+g_m\left(-R_S\frac{\partial I_D}{\partial K_p}\right)$$

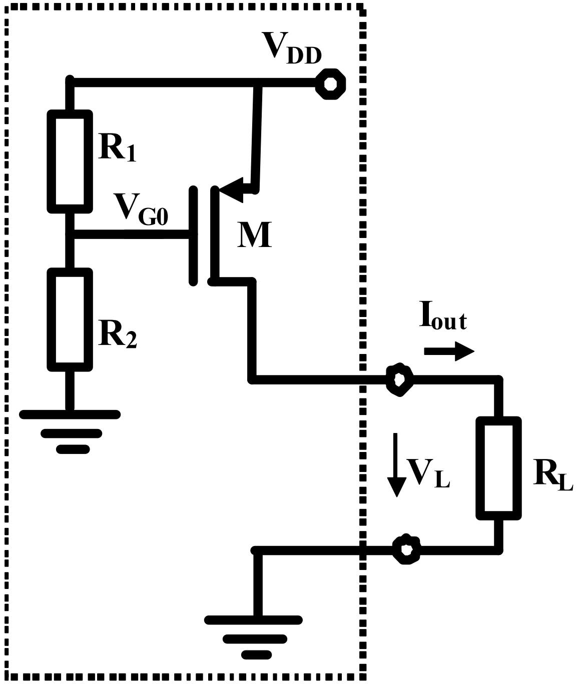
$$g_m=\frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}}$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial K_p}=\frac{\frac{1}{2}\frac{W}{L}(\eta V_{DD}-I_D R_S-V_{TH})^2}{1+g_m R_S}$$

$$S_{K_p}^{I_D}=\frac{\partial I_D}{\partial K_p}\frac{K_p}{I_D}=\frac{1}{1+g_m R_S}$$

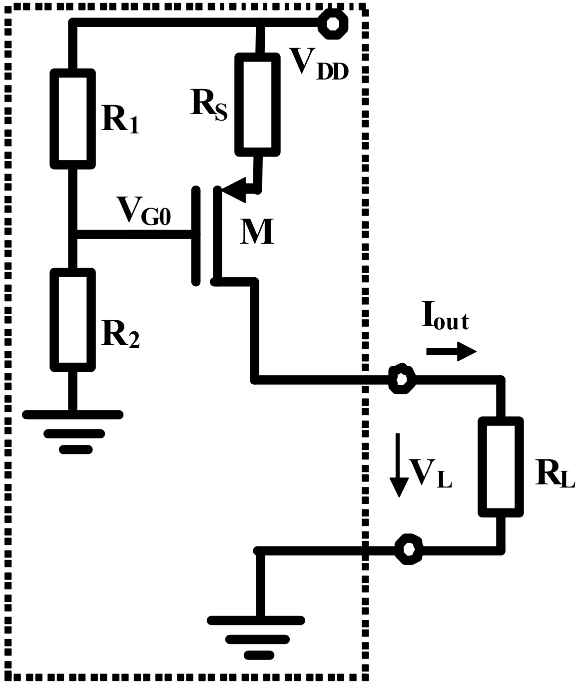
灵敏度因负反馈降低

灵敏度分析符合实际结果



$$S_{K_p}^{I_D} = \frac{\partial I_D}{\partial K_p}\frac{K_p}{I_D} = 1$$

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = S_{K_p}^{I_D}\frac{\Delta K_p}{K_p} = 1 \times (-5\%) = -5\%$$



$$I_D = \frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG} - V_{TH})^2 = \frac{1}{2}K_p\frac{W}{L}(V_{SG} - V_{TH})^2$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}} = \mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{SG} - V_{TH}}$$

$$= \frac{2 \times 1mA}{1.43 - 0.8} = 3.1746mS$$

$$S_{K_p}^{I_D} = \frac{\partial I_D}{\partial K_p}\frac{K_p}{I_D} = \frac{1}{1 + g_m R_S}$$

$$= \frac{1}{1 + 3.1746mS \times 0.5k\Omega} = \frac{1}{1 + 1.5873} = 0.3865$$

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = S_{K_p}^{I_D}\frac{\Delta K_p}{K_p} = 0.3865 \times (-5\%) = -1.93\%$$

作业6.4 CMRR

- 假设运放理想，证明：

$$CMRR_{\min} = \frac{1}{4\delta_{\max}}$$

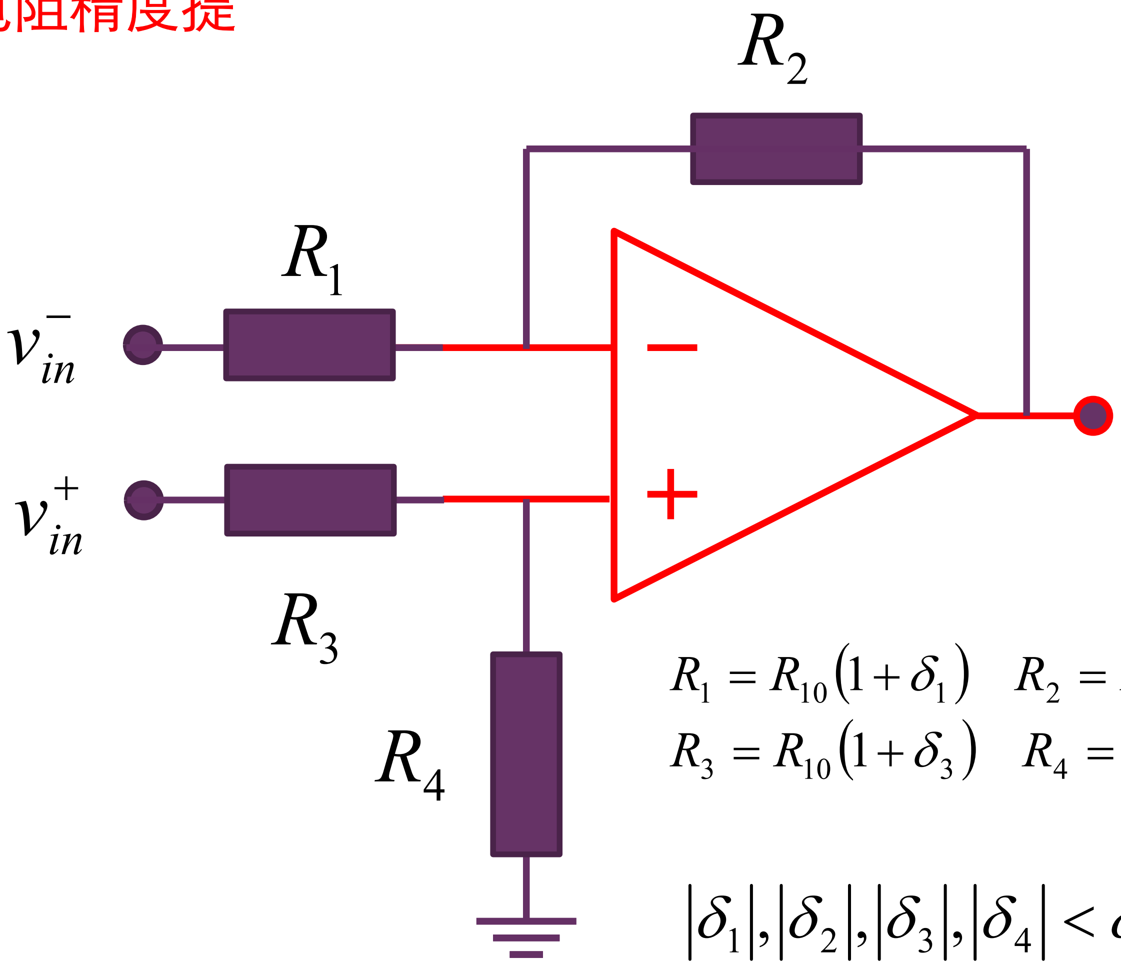
- 回答：要想获得80dB的CMRR，对外部电阻精度提出什么要求？

$$v_{in}^{+} = v_c + 0.5v_d$$

$$v_{in}^{-} = v_c - 0.5v_d$$

$$v_{out} = A_{vd}v_d + A_{vc}v_c$$

$$CMRR = \left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|$$

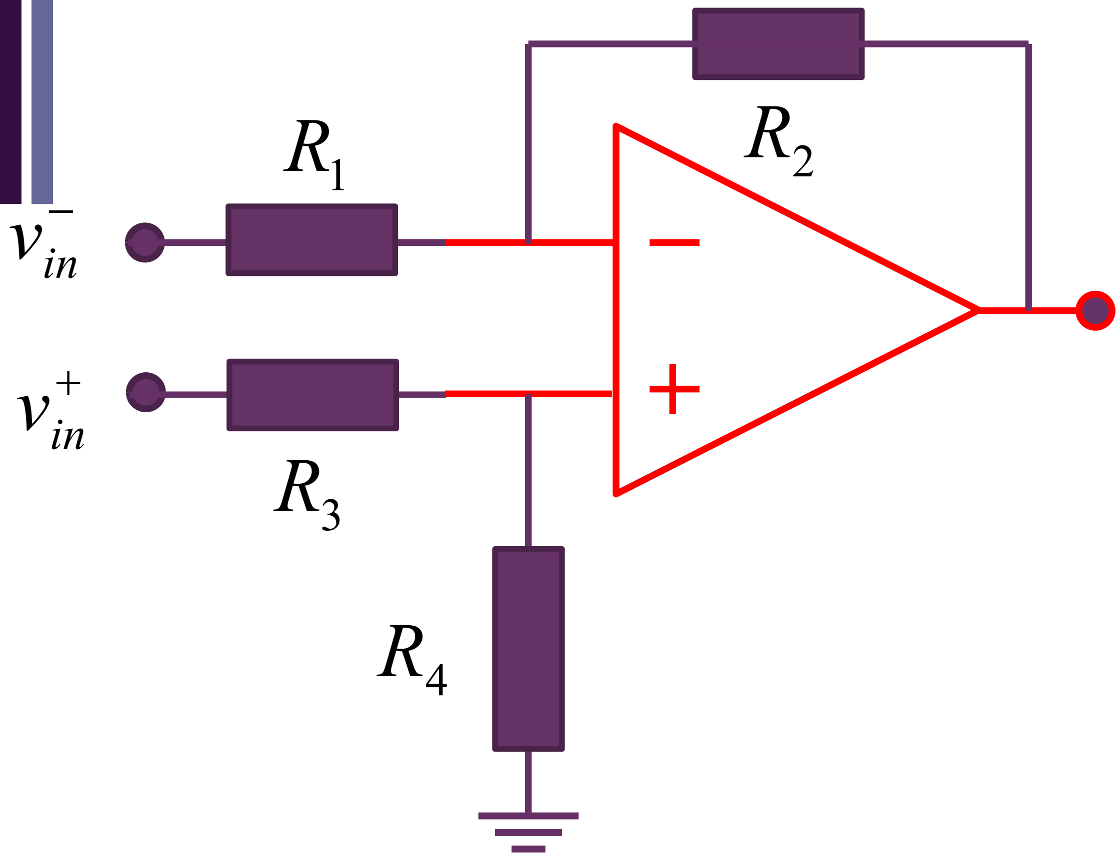


$$R_1 = R_{10}(1+\delta_1) \quad R_2 = R_{20}(1+\delta_2)$$

$$R_3 = R_{10}(1+\delta_3) \quad R_4 = R_{20}(1+\delta_4)$$

$$|\delta_1|,|\delta_2|,|\delta_3|,|\delta_4| < \delta_{\max}$$

CMRR



$$v_{out} = A_v^- \cdot v_{in}^- + A_v^+ \cdot v_{in}^+$$

$$A_v^- = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v^+ = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$v_{in}^+ = v_c + 0.5 v_d$$

$$v_{in}^- = v_c - 0.5 v_d$$

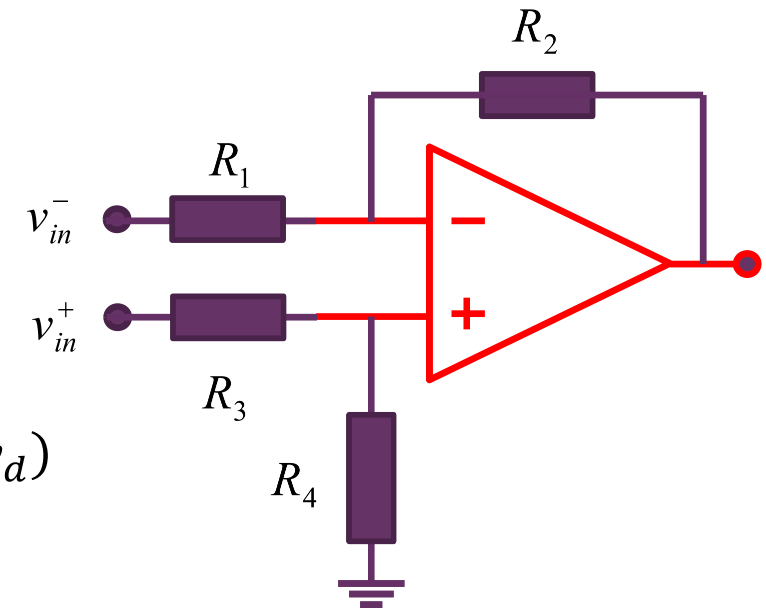
$$R_1 = R_{10}(1+\delta_1) \quad R_2 = R_{20}(1+\delta_2)$$

$$R_3 = R_{10}(1+\delta_3) \quad R_4 = R_{20}(1+\delta_4)$$

$$CMRR = \left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|$$

$$v_{out} = A_{vd} v_d + A_{vc} v_c$$

先求两个电压增益



$$
\begin{aligned}
v_{out} &= A_v^- \cdot v_{in}^- + A_v^+ \cdot v_{in}^+ \\
&= -\frac{R_2}{R_1}(v_c - 0.5v_d) + \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4}(v_c + 0.5v_d) \\
&= \left(\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1}\right)v_c \\
&+ \left(\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4} + \frac{R_2}{R_1}\right)0.5v_d \\
&= \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1}\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1}\right)v_c + \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1}\frac{R_4}{R_3 + R_4} + \frac{R_2}{R_1}\right)0.5v_d \\
&= \left(\frac{R_1R_4 - R_2R_3}{R_1(R_3 + R_4)}\right)v_c + \left(\frac{2R_2R_4 + R_1R_4 + R_2R_3}{R_1(R_3 + R_4)}\right)0.5v_d
\end{aligned}
$$

$$
CMRR = \left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right| = \left|0.5\frac{2R_2R_4 + R_1R_4 + R_2R_3}{R_1R_4 - R_2R_3}\right| = \ldots
$$

留大弃小

$$CMRR=\left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|=\left|0.5\frac{2R_2R_4+R_1R_4+R_2R_3}{R_1R_4-R_2R_3}\right|$$

$$=\left|0.5\frac{2R_{20}(1+\delta_2)R_{20}(1+\delta_4)+R_{10}(1+\delta_1)R_{20}(1+\delta_4)+R_{20}(1+\delta_2)R_{10}(1+\delta_3)}{R_{10}(1+\delta_1)R_{20}(1+\delta_4)-R_{20}(1+\delta_2)R_{10}(1+\delta_3)}\right|$$

$$=0.5\left|\frac{2\frac{R_{20}}{R_{10}}(1+\delta_2)(1+\delta_4)+(1+\delta_1)(1+\delta_4)+(1+\delta_2)(1+\delta_3)}{(1+\delta_1)(1+\delta_4)-(1+\delta_2)(1+\delta_3)}\right|$$

$$=0.5\left|\frac{2\frac{R_{20}}{R_{10}}(1+\delta_2+\delta_4+\delta_2\delta_4)+(1+\delta_1+\delta_4+\delta_1\delta_4)+(1+\delta_2+\delta_3+\delta_2\delta_3)}{(1+\delta_1+\delta_4+\delta_1\delta_4)-(1+\delta_2+\delta_3+\delta_2\delta_3)}\right|$$

$$\approx 0.5\left|\frac{2\frac{R_{20}}{R_{10}}+2}{\delta_1+\delta_4-\delta_2-\delta_3}\right|=\left|\frac{\frac{R_{20}}{R_{10}}+1}{\delta_1+\delta_4-\delta_2-\delta_3}\right|\geq\left|\frac{1}{\delta_1+\delta_4-\delta_2-\delta_3}\right|\geq\frac{1}{4\delta_{max}}=CMRR_{min}$$

高精度意味着高成本

$$CMRR=\left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|\approx\frac{R_{10}+R_{20}}{R_{10}}\frac{1}{\left|\delta_4-\delta_2+\delta_1-\delta_3\right|}\geq\frac{1}{4\delta_{\max}}=CMRR_{\min}$$

$$CMRR\geq 80dB$$

$$CMRR_{\min}\geq 80dB$$

$$20\log\frac{1}{4\delta_{\max}}\geq 80dB$$

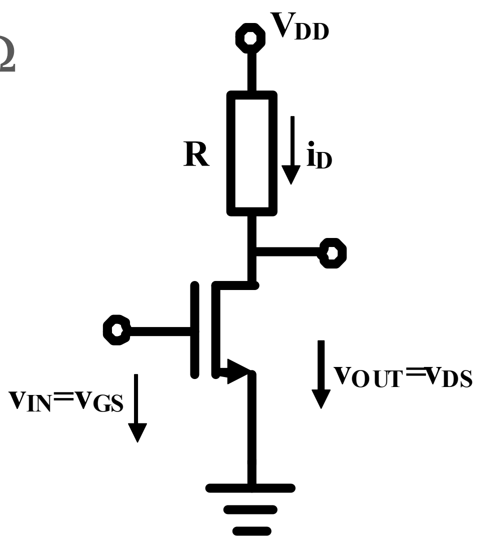
$$\frac{1}{4\delta_{\max}}\geq 10^4$$

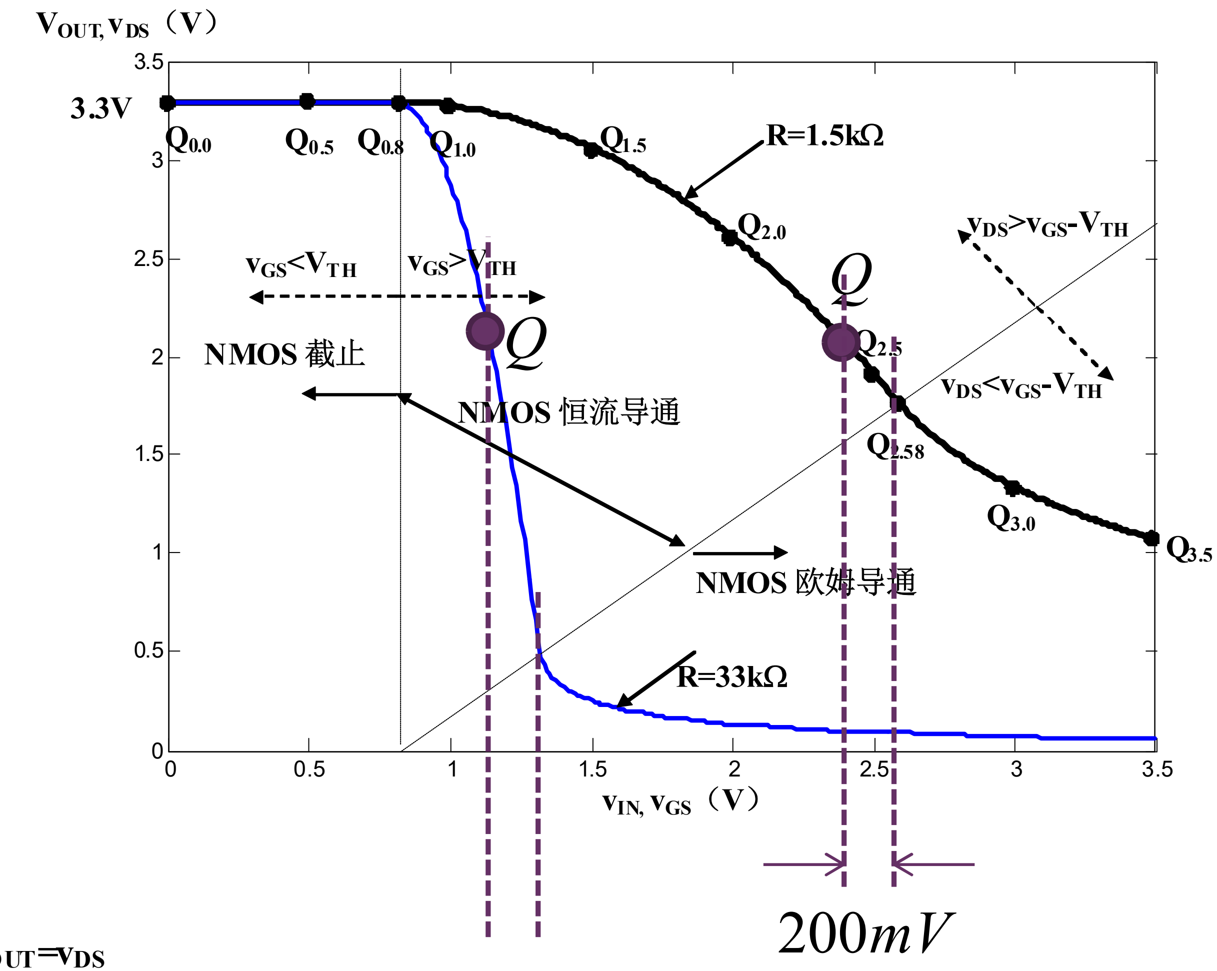
$$\delta_{\max}\leq\frac{1}{4\times 10^4}=2.5\times 10^{-5}=0.25\%\%$$

极高的精度要求，成本将会急剧提高

第10讲 反相电路 作业
作业1 NMOS反相放大倍数

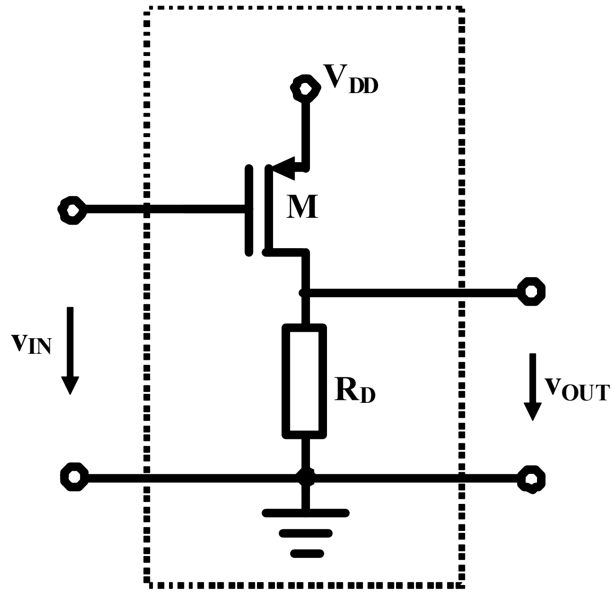
- 采用P5页参量
- 选取NMOS反相器的直流工作点位于恒流导通区，且输入电压比欧姆区分界点电压低200mV，求反相电压放大器的电压增益
  - R=1.5kΩ
  - R=33kΩ

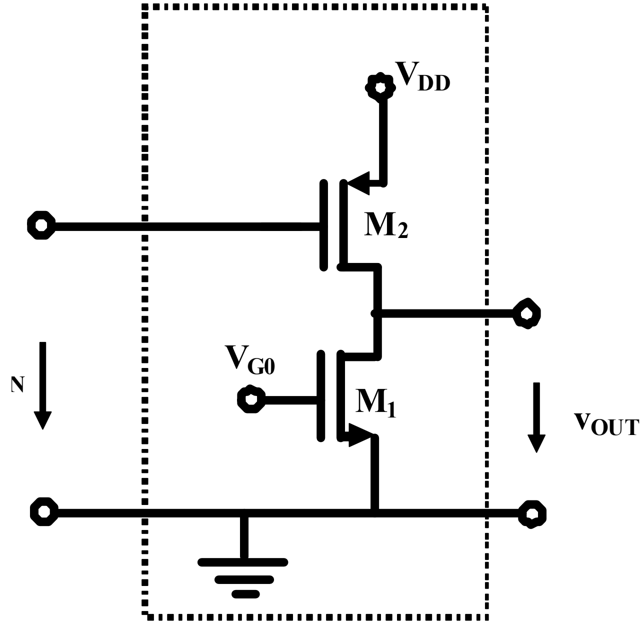




作业2 PMOS反相器分析

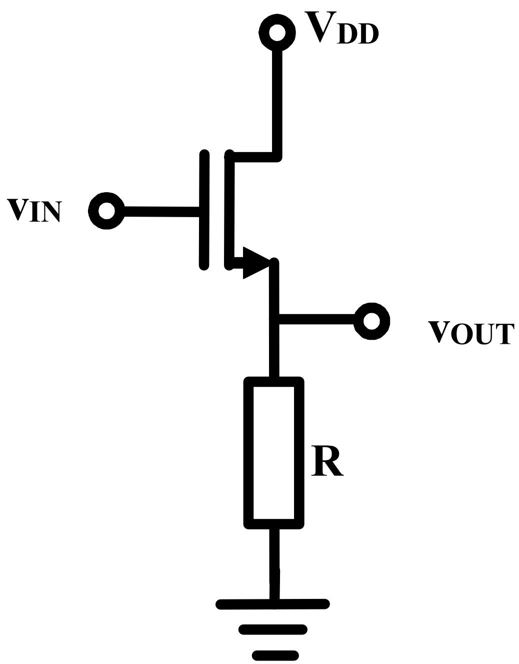
- 请用分段折线法分析如图所示PMOS反相器电路，画出其输入-输出电压转移特性曲线示意图
  - NMOSFET参量为β_n=2.5mA/V^2，V_{THn}=0.8V；PMOSFET参量为β_p=1mA/V^2，V_{THp}=0.7V；偏置电阻R_D=3.3kΩ，电源电压V_{DD}=3.3V
  - 假设通过某种偏置方式，使得图b所示NMOSFET的栅极电压被设置为V_{G0}=1.3V，源栅电压为V_{GSn}=1.3V，过驱动电压为$V_{odn}=V_{GSn}-V_{THn}$=0.5V。





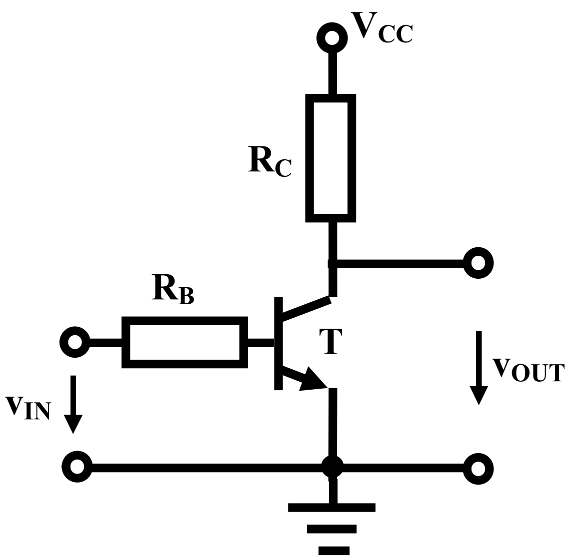
作业3 理论分析

- 请用解析法和分段折线法分析如图所示电路，给出输入输出转移特性曲线方程，画出输入输出转移特性曲线，并分析如果作为放大器，其放大倍数为多少?

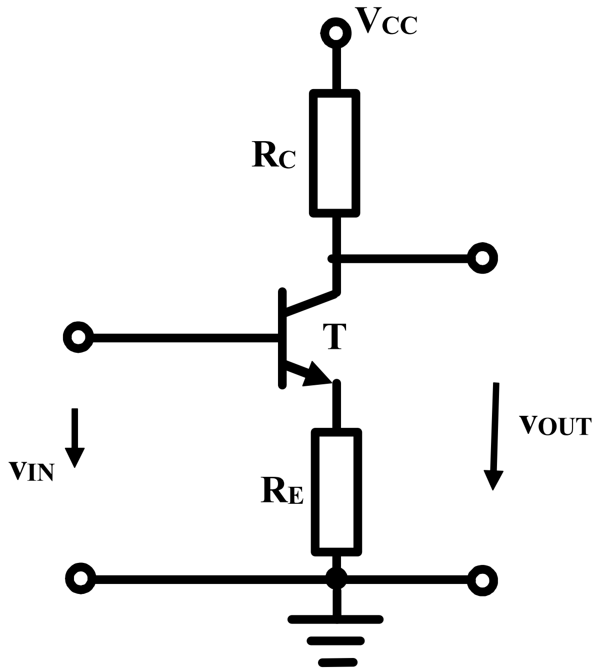


CAD仿真

- 1/请设计外围电阻，使得晶体管工作于恒流区时，输入电压输出电压转移特性曲线斜率为-10
  - 从库中找一个BJT模型，确认其β
- 2/用分段折线法分析输入电压输出电压转移特性曲线，并仿真确认，你的分析和仿真结果有无差别?



增益和β密切相关



增益和β几乎无关